ŠKOLNÍ NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY ELEKTROTECHNICKÉ PARDUBICE

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ III.

(ZESILOVAČE)

Ing. Jiří NOBILIS

Pardubice 1994

O B S A H

1.	**Zesilovací prvek**	1
1.1	Lineární aktivní odporový jednobran a dvojbran	1
1.2	Princip lineárního zesilovače	3
2.	**Typy zesilovačů**	9
3.	**Zpětná vazba**	13
3.1	Zesilovač se zpětnovazebním obvodem	13
3.1.1	Připojení dvojbranu $\hat{B}$ k dvojbranu $\hat{A}$	13
3.1.2	Znaménko zpětné vazby a stabilita zesilovače	14
3.2	Vliv ZV na vlastnosti zesilovače	15
3.2.1	Zesílení zesilovače se ZV	15
3.2.2	Vliv ZV na nelineární zkreslení zesilovače	16
3.2.3	Vliv ZV na průběh frekvenční charakteristiky	18
3.2.4	Vliv ZV na vstupní a výstupní impedanci	19
3.3	Příklady zapojení zesilovačů se zpětnou vazbou	24
3.3.1	ZV na nízkých frekvencích	24
3.3.2	ZV na vysokých frekvencích	25
4.	**Nízkofrekvenční zesilovače**	26
4.1	Napěťový nízkofrekvenční zesilovač	26
4.1.1	Typy napěťových nízkofrekvenčních zesilovačů	26
4.1.2	Frekvenční charakteristika nf zesilovače	27
4.1.3	Přehled vlastností zesilovacích stupňů SE, SC, SB	29
4.1.4	Příklady zapojení vícestupňových zesilovačů	30
4.1.5	Analýza vlastností nízkofrekvenčních zesilovačů	31
4.1.6	Toleranční analýza obvodů	32
4.2	Výkonové nízkofrekvenční zesilovače	35
4.2.1	Jednočinné výkonové stupně	37
4.2.2	Dvojčinné výkonové stupně	41
4.2.3	Chlazení koncových stupňů	51
4.3	Úprava frekvenční charakteristiky NFZ	52
4.3.1	Tónová clona	53
4.3.2	Korektory hloubek a výšek	54
4.3.3	Ekvalizéry	60
4.3.4	Aktivní reproduktorové soustavy	62
4.4	Stereofonní a kvadrofonní zesilovače	63
4.4.1	Stereofonní zesilovače	63
4.4.2	Kvadrofonní zesilovače	64
4.5	NFZ s automatickou regulací zisku	67

Z E S I L O V A Č E

Zesilovač je zařízení, sloužící k zesílení signálového napětí, proudu nebo výkonu. Je většinou tvořen několika stupni, osazených zesilovacími prvky.

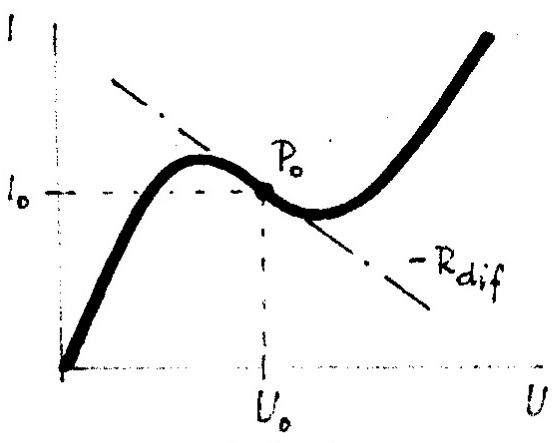
1. Z e s i l o v a c í p r v e k

Zesilovací prvek je představován aktivním odporovým jednobranem nebo častěji dvojbranem. Má-li být výstupní signál přesným obrazem signálu přiváděného, musí být zesilovací prvek lineární.

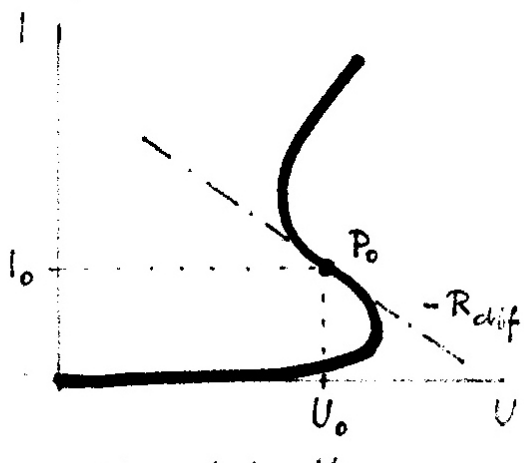
1.1 Lineární aktivní odporový jednobran a dvojbran

Většina skutečných elektronických prvků se svým chováním lineárnímu jedno- nebo dvojbranu pouze přibližuje. V takovém případě jsme nuceni volit relativně **malý rozkmit výstupního napětí a proudu** a tomu odpovídající velikost vstupního signálu. Při velkém vstupním signálu vzniká nelineární zkreslení výstupního signálu.

V případě **aktivního odporového jednobranu** se musíme omezit pouze na malou část voltampérové charakteristiky, ve které má uvažovaný prvek **záporný diferenciální odpor** (obr. 1.1-1). V tomto případě však vzniká potíž s udržením polohy klidového pracovního bodu P_0 .



obr. 1.1-1a



obr. 1.1-1b

V případě jednobranu typu N (obr.1.1-1a) musí být stejnosměrný zatěžovací odpor velmi malý

$$R_{ss} < |R_{dif}|,$$

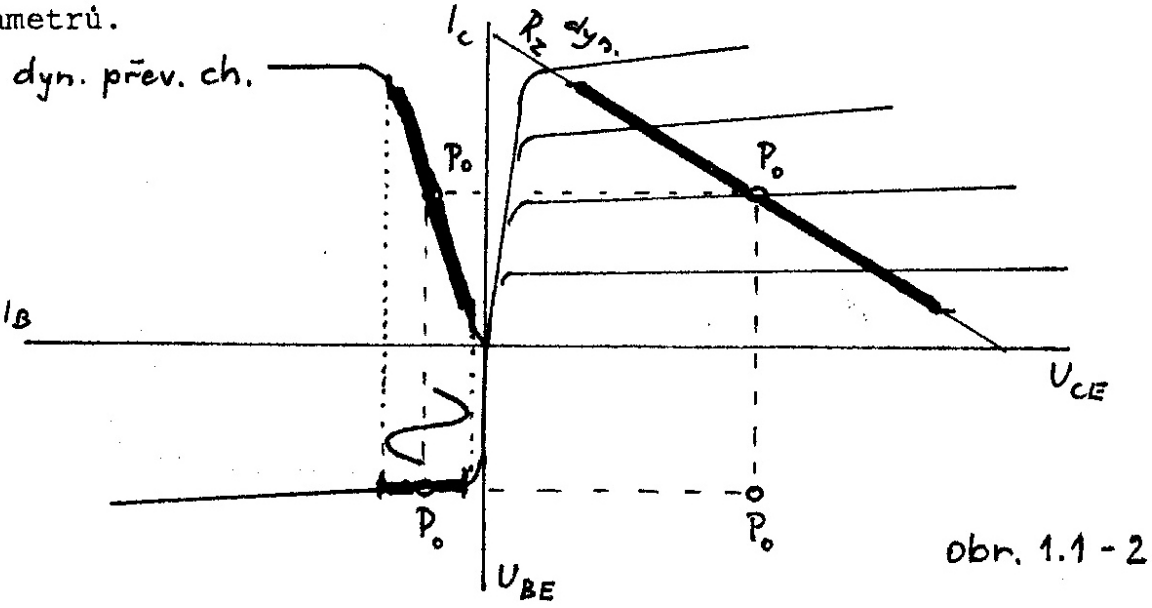
v případě jednobranu typu S (obr.1.1-1b) naopak velmi velký

$$R_{ss} > |R_{dif}|.$$

Z těchto podmínek plyne i potřebná velikost napájecího napětí - u jednobranu typu N malé, u jednobranu typu S velké napětí. Optimální možností je napájení jednobranu N z ideálního zdroje napětí a jednobranu S z ideálního zdroje konstantního proudu.

U jednobranů vzniká problém s oddělením přiváděného a zesíleného signálu. Používají se proto pouze v oblasti vysokých frekvencí, kde je možná realizace cirkulátoru (t.j. obvodu, který signál ze svorky **k** převádí na svorku **k+1**).

V případě **aktivního odporového dvojbranu** bude opět velmi záležet na linearitě výstupních, převodních a vstupních charakteristik. Podle rozlehlosti lineárních částí pak můžeme volit rozkmit signálu. Při větších zpracovávaných signálech je vhodné volit klidový pracovní bod uprostřed lineární části převodní (event. vstupní) charakteristiky (obr.1.1-2). Při splnění výše uvedených podmínek je možné pro určení některých vlastností použít linearizovaného náhradního schématu a diferenciálních parametrů.



obr. 1.1 - 2

Pozn.1: Podle zakřivení převodní charakteristiky a podle polohy P_o můžeme usoudit, které harmonické složky signálu v největší míře vyvolají nelineární zkreslení výstupního signálu. V případě převodní charakteristiky, jež nemění znaménko své křivosti, dojde zřejmě ke zkreslení převážně sudými harmonickými. V případě převodní charakteristiky, u níž dochází ke změně znaménka křivosti, přičemž P_o je v inflexním bodu, bude výstupní signál zkreslen převážně lichými harmonickými.

Pozn.2: Zkreslení výstupního signálu samozřejmě ovlivňují i další charakteristiky - např. ohyb vstupní charakteristiky tranzistoru.

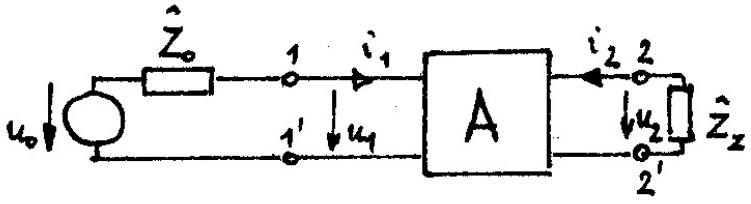
Pozn.3: Existuje možnost alespoň částečné kompenzace nelineárního zkreslení u vícestupňového zesilovače za předpokladu vhodného zapojení a vtipné volby P_o jednotlivých aktivních prvků.

1.2 Princip lineárního zesilovače

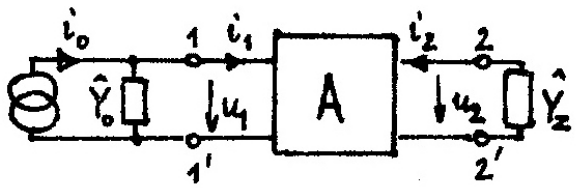
Lineární zesilovač je v principu většinou dvojbran, na jehož vstup je přiváděn signál (většinou střídavé napětí), který se po zesílení objevuje na zátěži (obr.1.2-1). Pro napěťové a proudové zesílení, jakož i vstupní a výstupní impedanci je možné odvodit vztahy ze základních obvodových rovnic. Rovnice vnějších obvodů mají tvar:

$$\left.\begin{aligned} u_o &= u_1 + \hat{Z}_o\, i_1 \quad (a)\\ i_o &= i_1 + \hat{Y}_o\, u_1 \quad (b)\end{aligned}\right\} (1)$$

$$\left.\begin{aligned} u_2 &= -i_2\, \hat{Z}_z \quad (a)\\ i_2 &= -u_2\, \hat{Y}_z \quad (b)\end{aligned}\right\} (2)$$



obr. 1.2 - 1a



obr. 1.2 - 1b

$\hat{Z}_o$ má význam **vnitřní impedance** zdroje signálu, $\hat{Z}_z$ je **zatěžovací impedance** (např. vstupní impedance následujícího stupně v případě vícestupňových zesilovačů), $\hat{Y}_o$ a $\hat{Y}_z$ obdobně vnitřní admitance a zatěžovací admitance.

Vnitřní rovnice dvojbranu A můžeme volit libovolně. Nejčastěji užívanými jsou rovnice **h** (pro nízkofrekvenční aplikace) a rovnice **y** (pro vysokofrekvenční aplikace).

$$u_1 = h_{11} i_1 + h_{12} u_2 \quad (A) \qquad i_1 = y_{11} u_1 + y_{12} u_2 \quad (A)$$

$$i_2 = h_{21} i_1 + h_{22} u_2 \quad (B) \qquad i_2 = y_{21} u_1 + y_{22} u_2 \quad (B)$$

Z těchto rovnic za použití rovnic (1) a (2) odvodíme

$$A_u = \frac{u_2}{u_1} \; ; \; A_i = \frac{i_2}{i_1} \; ; \; Z_{vst} = \frac{u_1}{i_1} \; ; \; Z_{výst} = \frac{u_2}{i_2} \; ; \; A_p = A_u \cdot A_i \; .$$

Při odvozování musíme mít na paměti, že použité diferenciální parametry jsou parametry celého dvojbranu A (např. celého zesilovacího stupně s tranzistorem) a nikoliv pouze vlastního aktivního prvku.

$$A_u = -\frac{h_{21} Z_z}{h_{11} + \Delta h Z_z} \qquad A_u = -\frac{y_{21}}{y_{22} + Y_z}$$

$$A_i = \frac{h_{21}}{1 + h_{22} Z_z} \qquad A_i = \frac{y_{21} Y_z}{\Delta y + y_{11} \cdot Y_z}$$

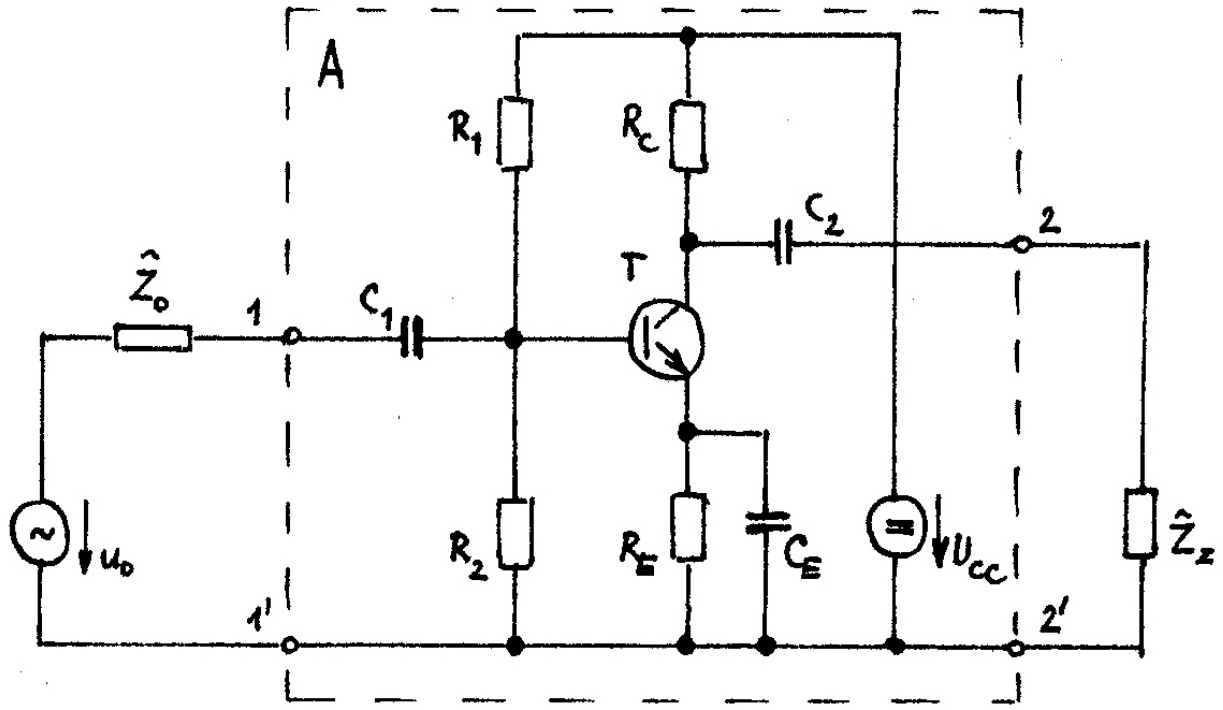
$$Z_{vst} = \frac{h_{11} + \Delta h Z_z}{1 + h_{22} Z_z} \qquad Z_{vst} = \frac{y_{22} + Y_z}{\Delta y + y_{11} \cdot Y_z}$$

$$Z_{výst} = \frac{Z_o + h_{11}}{Z_o h_{22} + \Delta h} \qquad Z_{výst} = \frac{Y_o + y_{11}}{Y_o \cdot y_{22} + \Delta y}$$

V praxi je většinou výhodnější uvažovat diferenciální parametry samotného aktivního dvojbranu (jsou snadno zjistitelné) a vliv pomocných podpůrných obvodů (např. prvků, určujících klidový pracovní bod) započítat do vnějších obvodů, tj. do vnitřní impedance (admitance) zdroje signálu a zatěžovací impedance (admitance). V tomto případě platí uvedené vztahy nadále, avšak pouze pro vlastní aktivní dvojbran, vliv pomocných obvodů určíme přídavným výpočtem.

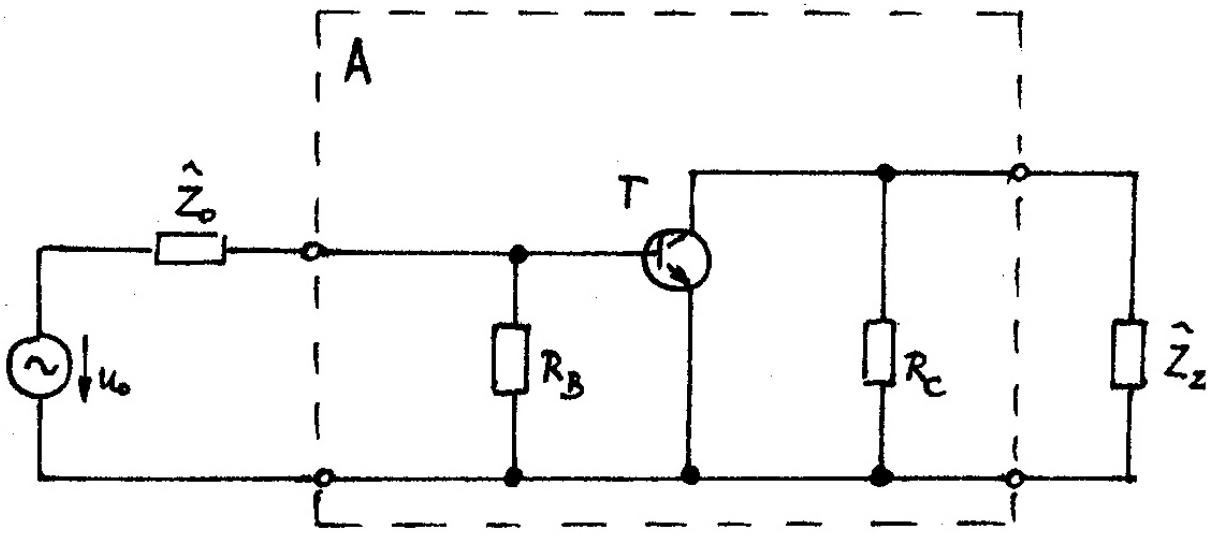
Celou siguaci nejlépe demonstruje příklad.

Mějme tranzistor v zapojení SE (obr. 1.2-2), jehož klidový pracovní bod P_o je určen prvky R_1 , R_2 , R_c a R_E . Aby vnější obvody polohu P_o neovlivňovaly, jsou v zapojení použity vazební kondenzátory C_1 a C_2 . Pro zamezení vzniku záporné zpětné vazby je rezistor R_E přemostěn blokovacím kondenzátorem C_E . Zajímejme se nyní o zesílení, ... vlastního tranzistoru a celého zesilovacího stupně. Uvažujme navíc pouze tu frekvenční oblast, ve které se reaktance použitých kondenzátorů neuplatní ($X_c \to 0$). Pro signálové střídavé napětí pak můžeme obvod v rámečku upravit (obr.1.2-3):



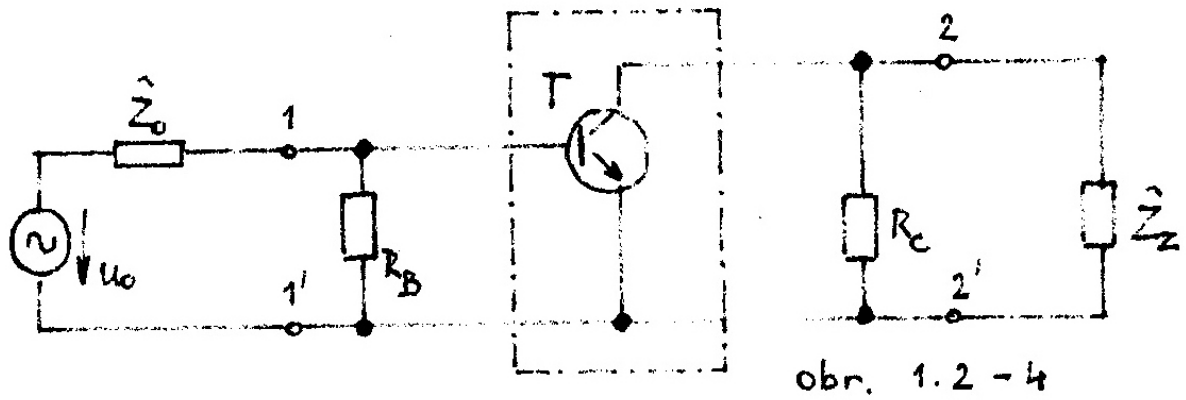
obr. 1. 2 - 2

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



obr. 1. 2 - 3

Protože známe diferenciální parametry tranzistoru (určeny např. ze soustavy **h** - charakteristik), zahrneme rezistory R_B a R_C do vnějších obvodů (obr.1.2-4):



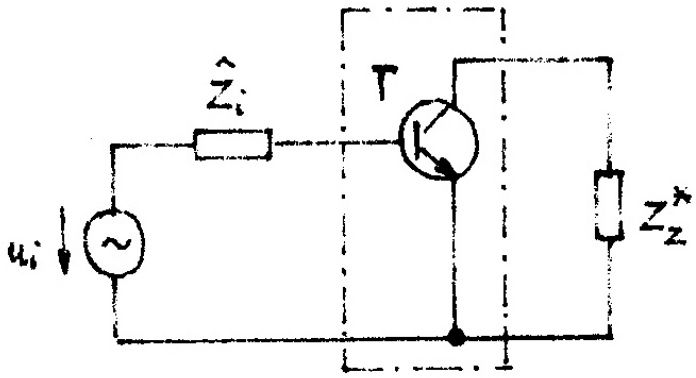
obr. 1.2 - 4

Napětí na vstupních svorkách tranzistoru získáme pomocí Théveninovy poučky, navíc určíme celkovou zatěžovací impedanci (obr. 1.2-5):

$$u_i = u_o \cdot \frac{R_B}{\hat{Z}_o + R_B}$$

$$\hat{Z}_i = \frac{\hat{Z}_o \cdot R_B}{\hat{Z}_o + R_B}$$

$$\hat{Z}_z^* = \frac{R_C \cdot \hat{Z}_z}{R_C + \hat{Z}_z}$$



obr. 1.2 - 5

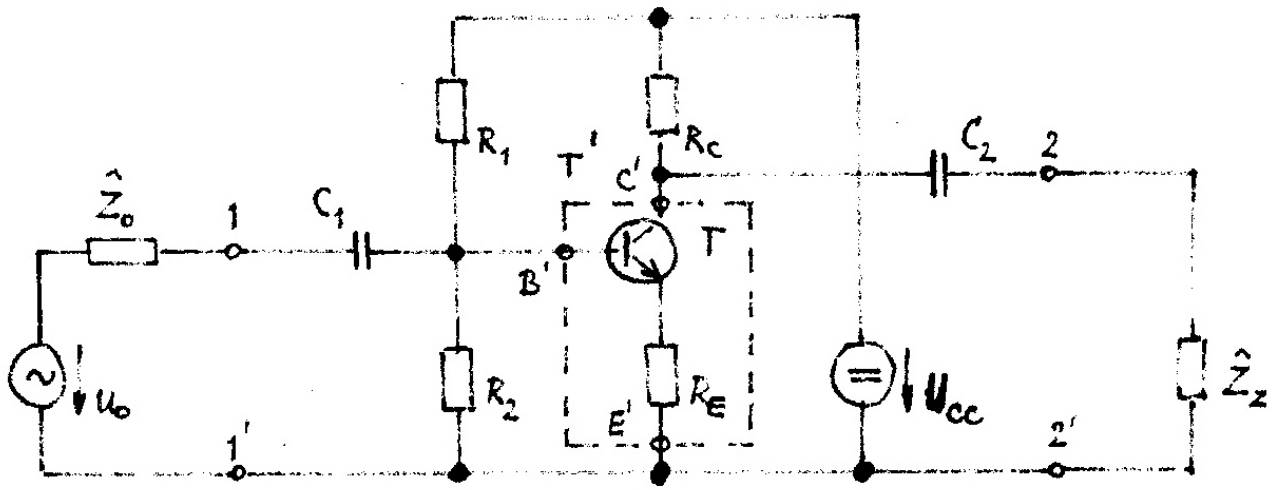
Nyní můžeme aplikovat vztahy (3), (4), (5), (6), avšak s tím vědomím, že získáváme vlastnosti pouze vlastního tranzistoru a nikoliv celého stupně. Pro získání vlastností celého stupně (právě tyto jsou nejčastěji požadovány) musíme uvážit zpětně vliv R_B a R_C . Zjistíme, že se prakticky neuplatní u A_u - vztah (3), k jejich uplatnění však dojde u A_i, $\hat{Z}_{vst}$ a $\hat{Z}_{výst}$. Zřejmě pro vlastnosti celého stupně platí:

$$\hat{Z}_{vst_S} = \frac{\hat{Z}_{vst} \cdot R_B}{\hat{Z}_{vst} + R_B} \qquad ; \qquad \hat{Z}_{výst_S} = \frac{\hat{Z}_{výst} \cdot R_C}{\hat{Z}_{výst} + R_C}$$

$$A_{i_S} = A_i \cdot \frac{\hat{Z}_z^*}{\hat{Z}_z} \cdot \frac{\hat{Z}_{vst_S}}{\hat{Z}_{vst}}$$

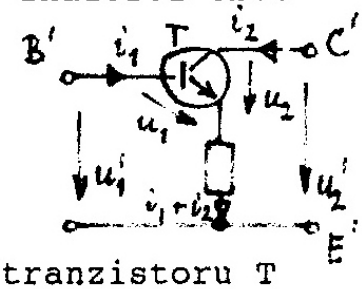
Někdy je při řešení obvodů vhodné použití metody ekvivalentního zesilovacího prvku. Tato metoda nachází uplatnění v obvodech se zpětnou vazbou.

Mějme např. zesilovací stupeň s neblokovaným emitorovým rezistorem (obr. 1.2-6).



obr. 1.2 - 6

Obvod v rámečku můžeme považovat za ekvivalentní tranzistor T'. Jeho charakteristiky získáme na základě znalosti obvodových rovnic (obr. 1.2-7):



$$u_1' = u_1 + (i_1 + i_2)R_E \doteq u_1 + i_2 R_E \quad (1)$$

$$u_2' = u_2 + (i_1 + i_2)R_E \doteq u_2 + i_2 R_E \quad (2)$$

Rovnice (1) umožňuje ve vstupní charakteristice tranzistoru T (za předpokladu $\frac{i_2}{i_1}$ = konst.) zakreslit vstupní charakteristiku ekvivalentního tranzistoru T'(obr. 1.2-8). Podobně rovnice (2) umožňuje ve výstupních charakteristikách tranzistoru T zakreslit výstupní charakteristiky ekvivalentního tranzistoru T'(obr. 1.2 -9). Z obr. 1.2-9 je zřejmé, že se změní pouze sklon mezní přímky a posune se napětí při i = konst. o příslušný úbytek na rezistoru R_E.

V praxi není nutné překreslovat charakteristiky, stačí pouze na základě znalosti rovnic (1) a (2) přepočítat diferenciální parametry:

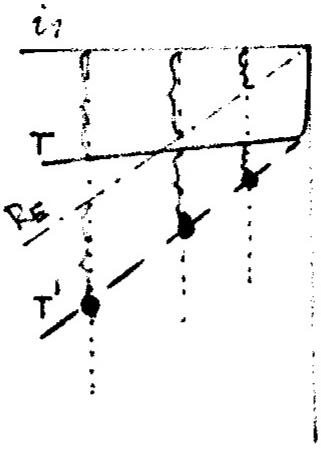
$$h'_{11} = \frac{u_1 + i_2 R_E}{i_1} \doteq$$

$$\doteq h_{11} + h_{21} R_E$$

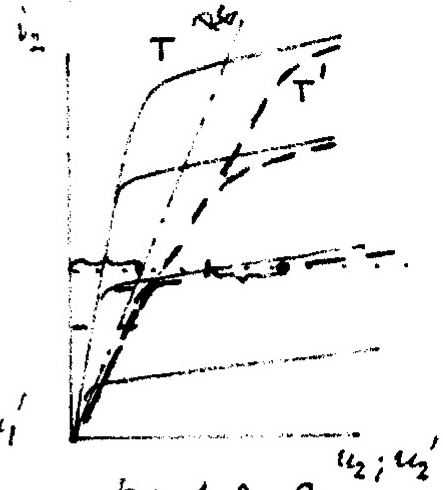
$$h'_{12} = h_{12} \cdot \frac{1 + R_E \cdot \frac{h_{21}}{h_{11}}}{1 + h_{22} R_E}$$

$$h'_{21} \doteq h_{21}$$

$$h'_{22} \doteq \frac{h_{22}}{1 + h_{22} R_E} .$$



obr. 1.2-8



obr. 1.2-9

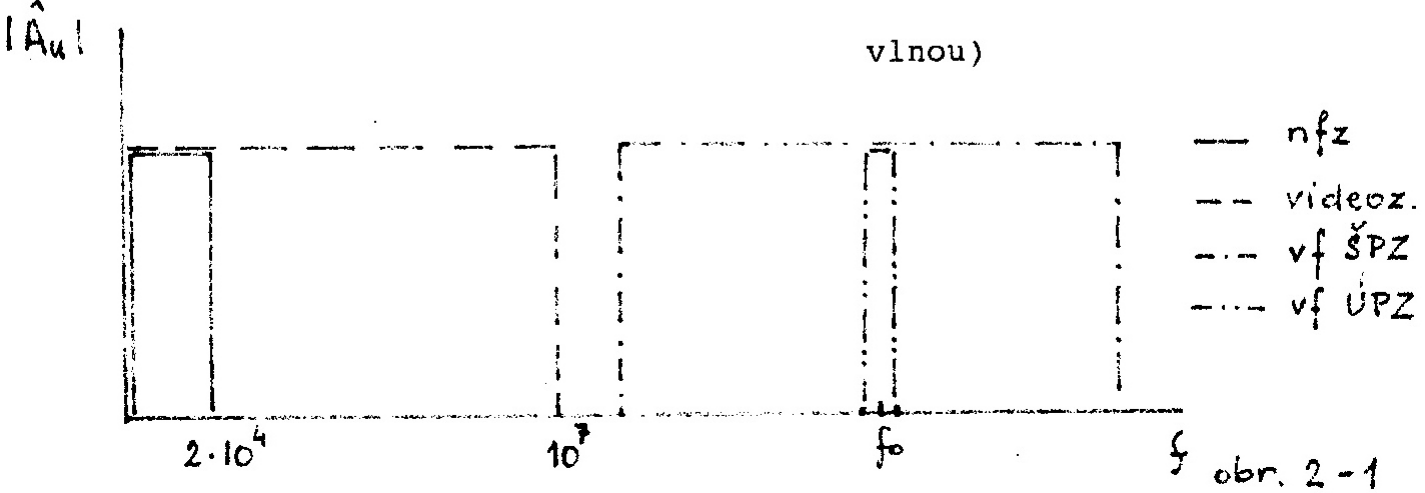
2. Typy zesilovačů

Zesilovače rozdělujeme z mnoha hledisek. Např.:

a) podle počtu stupňů - jednostupňové
- vícestupňové

b) podle frekvenční charakteristiky (obr. 2-1)
- nízkofrekvenční (oblast akustických frekvencí)
- vysokofrekvenční (oblast vysokých frekvencí)

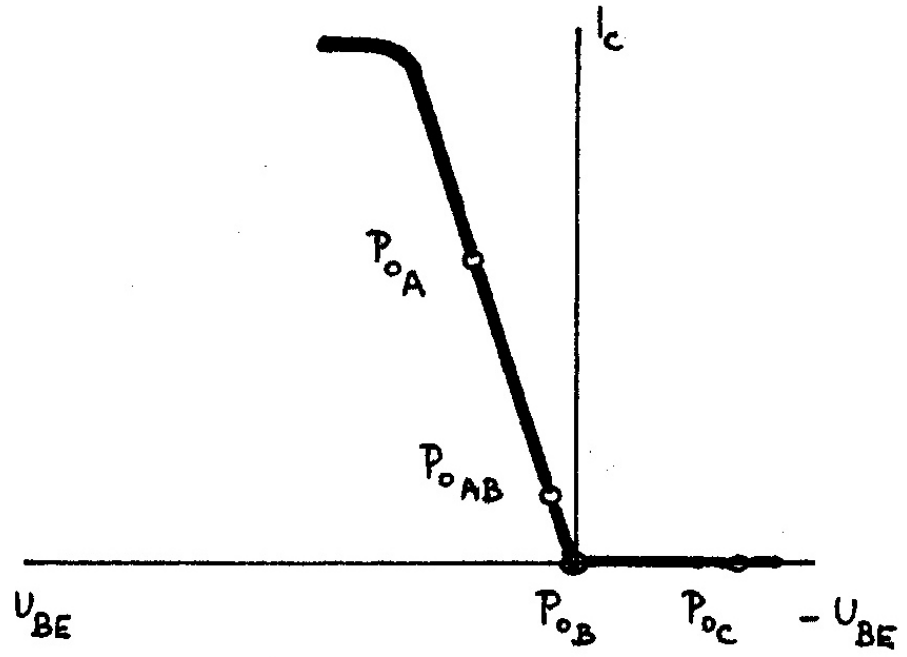
c) podle šíře frekvenčního pásma
- úzkopásmové
- širokopásmové - videozesilovače
- vf ŠPZ (ŠPZ s nosnou vlnou)



obr. 2-1

d) podle výstupního výkonu

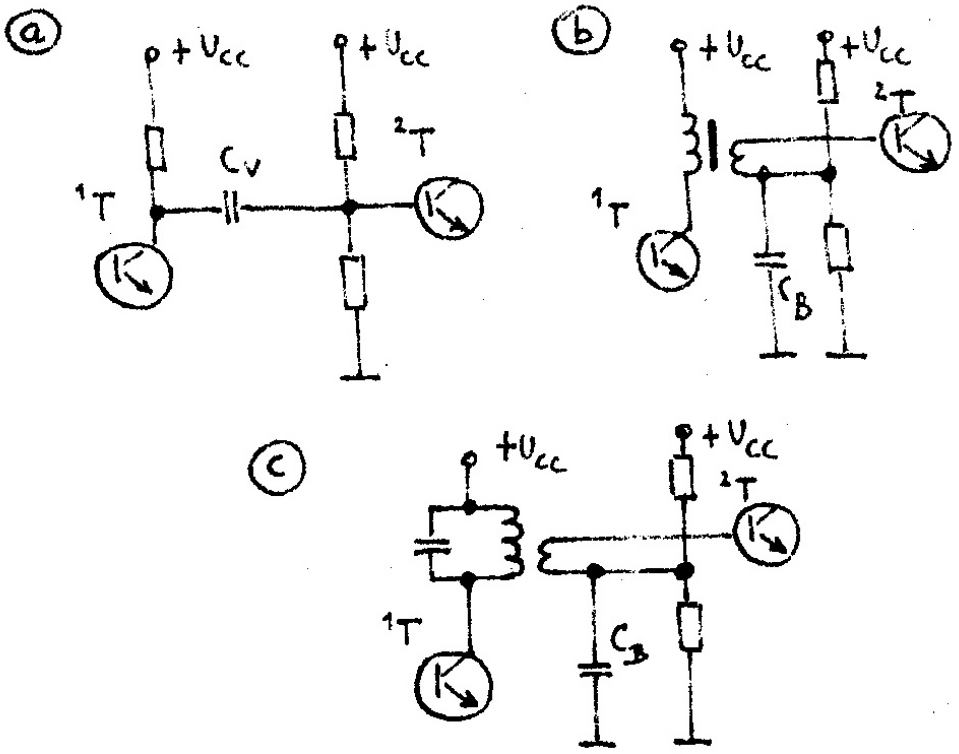
- zesilovače napětí nebo proudu (velmi malý výstupní výkon)
- zesilovače výkonové, u nichž se udává maximálně dosažitelný výkon při ustáleném harmonickém buzení při požadovaném nelineárním zkreslení na dané zatěžovací impedanci. Koncové stupně nízkofrekvenčních zesilovačů mohou být jednočinné (třída A), dvojčinné (třída A, AB, B), u vysokofrekvenčních zesilovačů podobně jednočinné nebo dvojčinné, avšak pracující z důvodu velké účinnosti většinou ve třídě C. Třídy se odlišují podle polohy klidového pracovního bodu P_o na převodní charakteristice zesilovacího prvku (obr. 2-2).



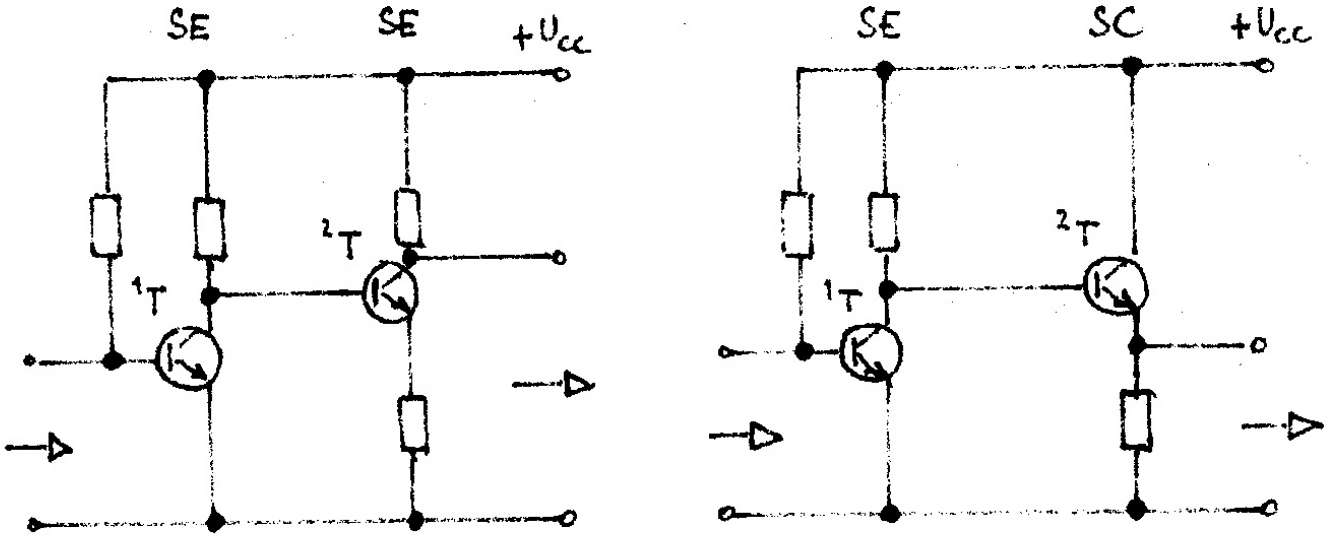
obr. 2-2

e) podle způsobu vazby mezi zesilovacími stupni

- zesilovače se střídavou vazbou (obr.2-3)
  a) vazebními kondenzátory
  b) vazebními transformátory
  c) rezonančními obvody s vazebními vinutími
- zesilovače s galvanickou vazbou (obr.2-4).



obr. 2 - 3



obr. 2 - 4

Při konstrukci zesilovačů je též rozhodující **šum** zesilovače. Čím slabší signál má být zesilován, tím musí být šumový výkon aktivního prvku i připojených pasivních prvků menší. Otázka šumu je tedy nejvýznamnější u **prvých stupňů** zesilovačů. Často je pře-

depisován **odstup signál/šum**, obvykle vyjadřovaný v **decibelech**. Šum ovlivňuje signál tím více, čím širší je přenášené frekvenční pásmo.

U zesilovačů bývá zvykem dodržovat **vstupní a výstupní impedanci**. Typickými hodnotami v nízkofrekvenční technice bývají 600 Ω, 50 kΩ, 1 MΩ, ve vysokofrekvenční technice 75 Ω asym. nebo 300 Ω sym. (eventuálně 60 Ω nebo 240 Ω).
Stupně napěťových nf zesilovačů nebývají impedančně přizpůsobeny, výkonové stupně vf zesilovačů musejí být impedančně přizpůsobeny vždy.

Z hlediska obvodového řešení se všechny typy zesilovačů navzájem liší pouze použitou zátěží $\hat{\mathbf{z}}_z$ (viz obr. 1.2-1). Nf zesilovače mají jako zátěž rezistor (stejně tak videozesilovače, avšak rezistor má nižší hodnotu), vf zesilovače pak rezonanční obvod více či méně zatlumený (širokopásmové zesilovače, úzkopásmové zesilovače). Přitom můžeme uvažovat zátěž jednoho stupně nebo i většího počtu navzájem galvanicky vázaných stupňů (integrovaný obvod).

U vícestupňových zesilovačů se zisky jednotlivých stupňů a_u**(dB)**, stejně tak fázové posuny φ_u**(rad)** sčítají.

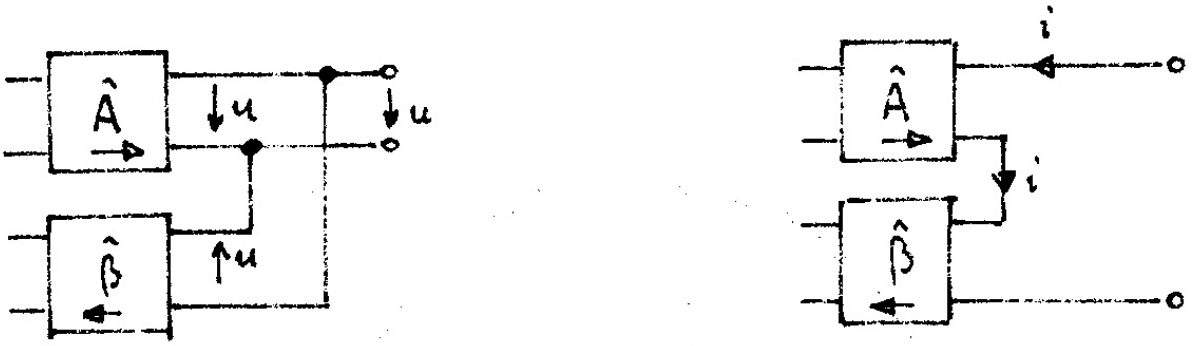
3. Zpětná vazba

3.1 Zesilovač se zpětnovazebním obvodem

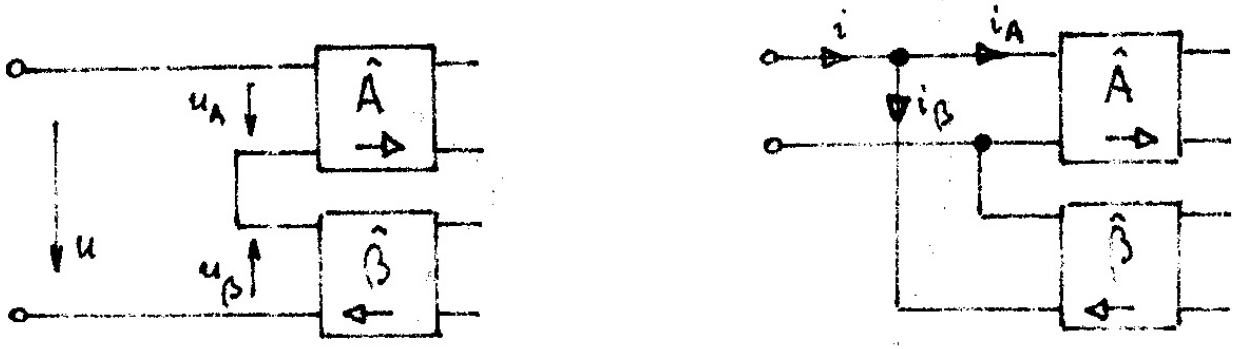
Zpětnovazební obvod v zesilovači přenáší část výstupního signálu zesilovače zpět na jeho vstup, čímž dochází k výraznému ovlivnění vlastností zesilovače. V principu se jedná o immitanční dvojbran, jehož přenos označíme $\hat{\beta}$. Podle způsobu připojení dvojbranu $\hat{\beta}$ k dvojbranu $\hat{A}$ pak jednotlivé obvody označujeme.

3.1.1 Připojení dvojbranu $\hat{\beta}$ k dvojbranu $\hat{A}$

Existuje několik možností vzájemného propojení dvojbranu $\hat{A}$ a dvojbranu $\hat{\beta}$.



obr. 3.1.1 - 1

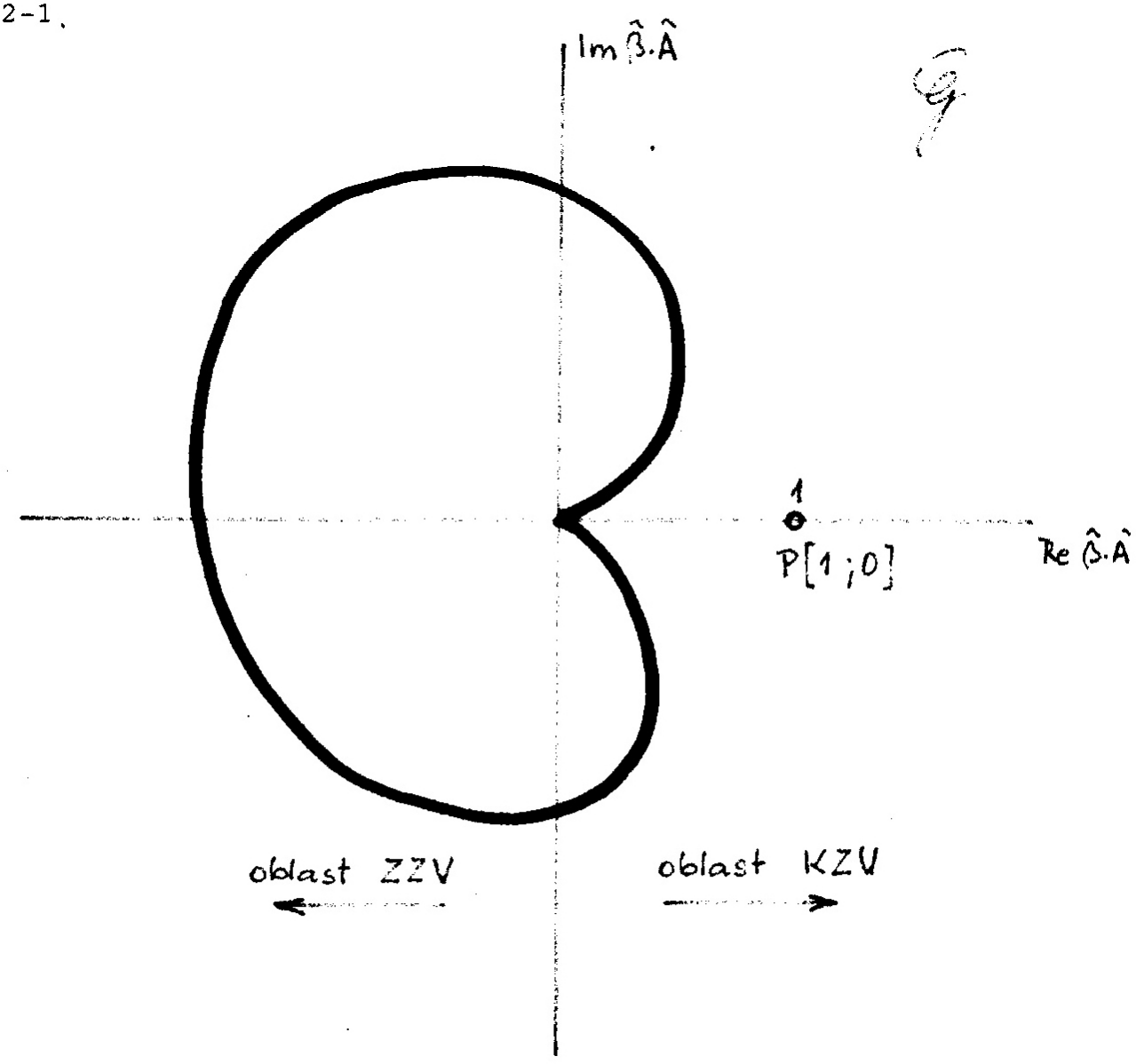


obr. 3.1.1 - 2

Podle spojení výstupu dvojbranu $\hat{A}$ a vstupu dvojbranu $\hat{\beta}$ rozlišujeme vazbu **napěťovou** a **proudovou** (obr.3.1.1-1). Podle spojení vstupu dvojbranu $\hat{A}$ a výstupu dvojbranu $\hat{\beta}$ rozlišujeme vazbu **sériovou** a **paralelní** (obr.3.1.1-2).

3.1.2 Znaménko zpětné vazby a stabilita zesilovače

Existují v principu dvě možnosti. Jestliže se účinky vstupního a zpětnovazebního signálu sčítají, jedná se o vazbu kladnou, v opačném případě o vazbu zápornou. V případě immitančního dvojbranu $\hat{A}$ a $\hat{\beta}$ závisí pak znaménko zpětné vazby na fázovém úhlu přenosu při dané frekvenci, takže na některé frekvenci může zpětná vazba fungovat jako kladná, na jiné jako záporná. S touto skutečností souvisí **problém stability** zesilovače jako celku v příslušné frekvenční oblasti. Pro posouzení stability je pak vhodné zakreslit v Gaussově rovině **přenos otevřené zpětnovazební smyčky** $\hat{\beta}\cdot\hat{A}$ (Nyquistova charakteristika) - obr. 3.1.2-1.

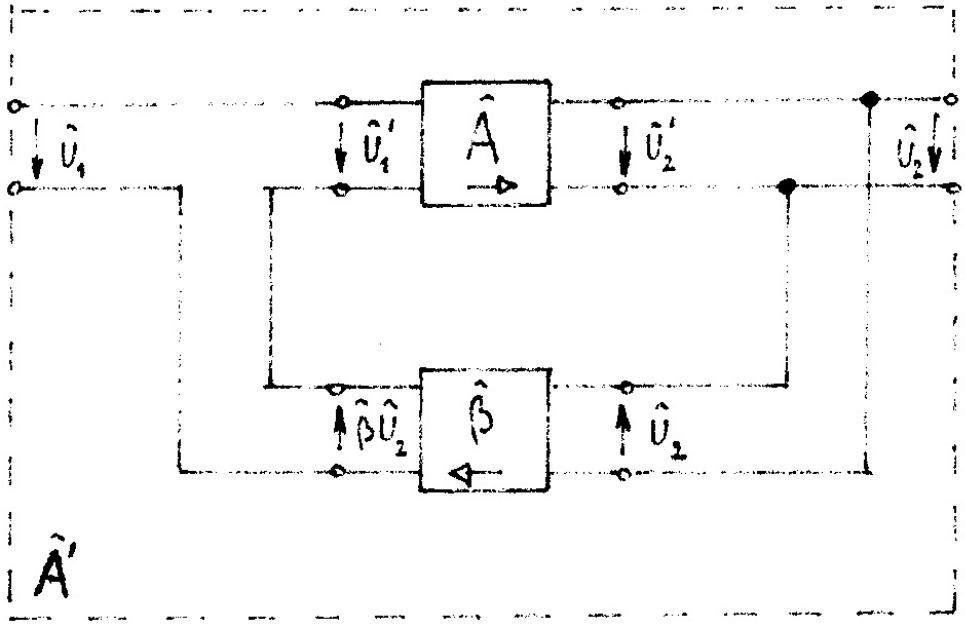


V levé polorovině **G** má zpětná vazba záporné znaménko, v pravé polorovině pak kladné znaménko. Významným bodem v pravé polorovině je P (1,0). Jestliže Nyquistova charakteristika tímto bodem prochází, stává se ze zesilovače oscilátor (jak plyne z následujícího).

3.2 Vliv ZV na vlastnosti zesilovače

3.2.1 Zesílení zesilovače se ZV

Zvolme si určité zapojení s ohledem na vstup a na výstup dvojbranu $\hat{\mathbf{A}}$ a $\hat{\beta}$. Volme např. napěťovou sériovou ZV (obr.3.2.1-1).



obr. 3.2.1 - 1

Zesílení samotného zesilovače bez zavedené ZV:

$$\hat{A} = \frac{\hat{U}_2'}{\hat{U}_1'} \; ; \quad \hat{U}_2' = \hat{U}_2 \; .$$

Zesílení zesilovače se zavedenou ZV:

$$\hat{A}' = \frac{\hat{U}_2}{\hat{U}_1} = \frac{\hat{U}_2}{\hat{U}_1' - \hat{\beta}\hat{U}_2} = \frac{1}{\frac{\hat{U}_1'}{\hat{U}_2} - \hat{\beta}} = \frac{\hat{A}}{1 - \hat{\beta}\hat{A}}$$

($\frac{\hat{U}_1'}{\hat{U}_2} = \frac{1}{\hat{A}}$)

Pro $\hat{\beta}$ a $\hat{\mathbf{A}}$ komplexní je pak

$$\hat{A} = |\hat{A}| e^{j\varphi_A}$$

$$\hat{\beta} = |\hat{\beta}| e^{j\varphi_\beta}$$

a tedy $\hat{\beta}\hat{A} = |\hat{\beta}\hat{A}| e^{j(\varphi_A + \varphi_\beta)} = |\hat{\beta}\hat{A}| \cdot [\cos(\varphi_A + \varphi_\beta) + j \cdot \sin(\varphi_A + \varphi_\beta)]$.

Pro kladnou ZV (KZV) pak je

$$\varphi_A + \varphi_\beta = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi_A = -\varphi_\beta$$

a pro zápornou ZV (ZZV) je

$$\varphi_A + \varphi_\beta = \pm\pi .$$

Zcela stejný vztah pro zesílení dostáváme i pro jiné typy ZV, platí tedy i stejné následné úvahy.

Jestliže se přihodí, že zesílení zesilovače bez ZV bude extrémně velké, bude při ZZV

$$|A'| = \frac{1}{|\beta|}.$$

Je zřejmé, že zesílení zesilovače se ZV je v tomto případě určeno prakticky pouze zpětnovazebním obvodem.

3.2.2 Vliv ZV na nelineární zkreslení zesilovače

Výstupní napětí zesilovače bez zavedené ZV vyjádříme pomocí činitele nelineárního zkreslení:

$$U_2' = \sqrt{U_{2\,\mathrm{I.}}'^2 + U_{2\,\mathrm{II.}}'^2 + U_{2\,\mathrm{III.}}'^2 + \dots} = U_{2\,\mathrm{I.}}' \cdot \sqrt{1 + \frac{U_{2\,\mathrm{II.}}'^2 + U_{2\,\mathrm{III.}}'^2 + \dots}{U_{2\,\mathrm{I.}}'^2}} =$$

$$= U_{2\,\mathrm{I.}}' \cdot \sqrt{1 + k^2} .$$

Totéž učiníme pro zesilovač se zavedenou ZV:

$$U_2 = U_{2\,\mathrm{I.}} \sqrt{1 + k'^2} .$$

Zvolíme určité zapojení ZV - např. opět napěťovou sériovou ZV.

Pro ni platí:

$$U_1' = U_1 + \beta U_2$$

Určíme zesílení zesilovače bez zavedené ZV:

$$A = \frac{U_2'}{U_1'} = \frac{U_{2I}'}{U_1'} \cdot \sqrt{1 + k^2} = \frac{U_{2I}' \sqrt{1 + k^2}}{U_1 + \beta U_2}$$

Vztah řešíme jako rovnici. Tu upravíme tak, aby na levé straně byl výraz s U_1 a na pravé straně výraz s U_2:

$$U_{2I} \doteq U_2 \quad ; \quad U_{2I}' \doteq U_2'$$

$$A \cdot U_1 = U_2 \cdot (\sqrt{1 + k^2} - \beta A) \qquad (1)$$

Určíme zesílení zesilovače se zavedenou ZV a provedeme úpravu jako v předešlém:

$$A' = \frac{U_2}{U_1} = \frac{U_{2I}}{U_1} \sqrt{1 + k'^2}$$

$$\frac{AU_1}{1 - \beta A} = U_2 \sqrt{1 + k'^2} \qquad (2)$$

Ze vztahů (1) a (2) určíme dělením a následnou matematickou úpravou vztah činitele nelineárního zkreslení zesilovače se zavedenou ZV a činitele nelineárního zkreslení zesilovače bez zavedené ZV:

$$1 - \beta A = \frac{\sqrt{1 + k^2} - \beta A}{\sqrt{1 + k'^2}}$$

$$(1 - \beta A)\sqrt{1 + k'^2} = -\beta A + \sqrt{1 + k^2}$$

$$1 - 2\beta A + \beta^2 A^2 + k'^2(1 - \beta A)^2 = \beta^2 A^2 + 1 + k^2 - 2\beta A\sqrt{1 + k^2}$$

$$\pm 1$$

$$k' = \frac{k}{1 - \beta A} .$$

3.2.3 Vliv ZV na průběh frekvenční charakteristiky

Kladná zpětná vazba přenášené frekvenční pásmo zužuje, záporná zpětná vazba je rozšiřuje.

Označíme-li zesílení na mezní frekvenci **A*** a pokles frekvenční charakteristiky na této frekvenci **p**, bude pro zesilovač bez zavedené ZV platit vztah

$$A^* = p \cdot A \quad ; \quad A \text{ - zesílení na } f_{str} \; ;$$

a pro zesilovač se zavedenou ZV vztah

$$A^{*\prime} = \frac{A^*}{1 - \beta A^*} = \frac{p \cdot A}{1 - \beta p A} = p' A' \qquad (1)$$

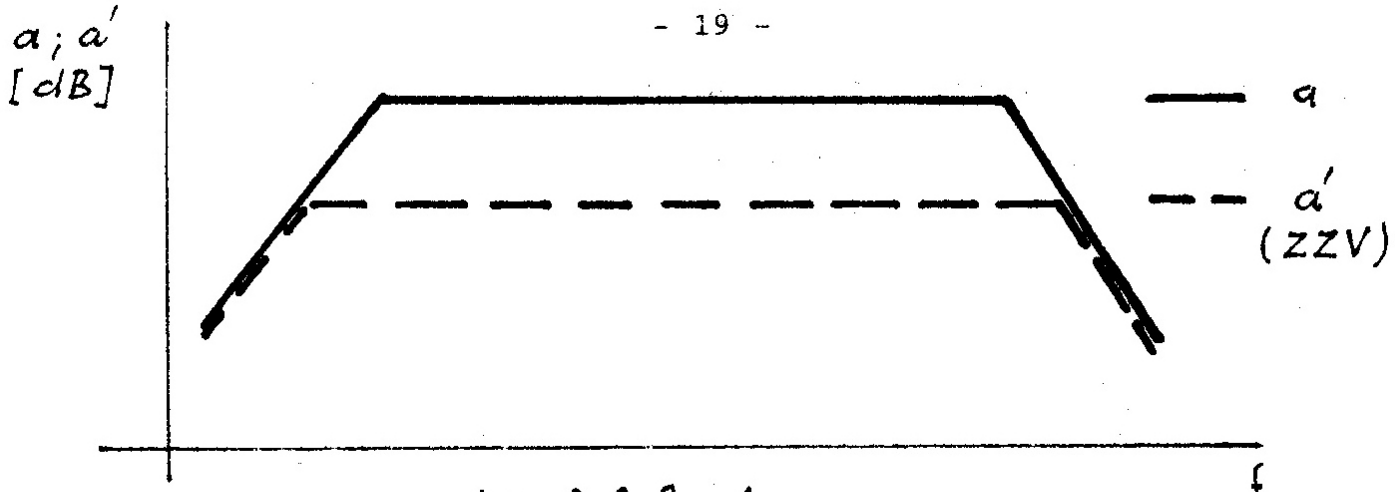
Jestliže zesilovač se zavedenou ZV má na středních frekvencích zesílení

$$A' = \frac{A}{1 - \beta A} \qquad (2),$$

můžeme dělením vztahů (1) a (2) určit pokles frekvenční charakteristiky zesilovače se zavedenou ZV:

$$p' = \frac{\dfrac{pA}{1 - p\beta A}}{\dfrac{A}{1 - \beta A}} = p \cdot \frac{1 - \beta A}{1 - p\beta A} .$$

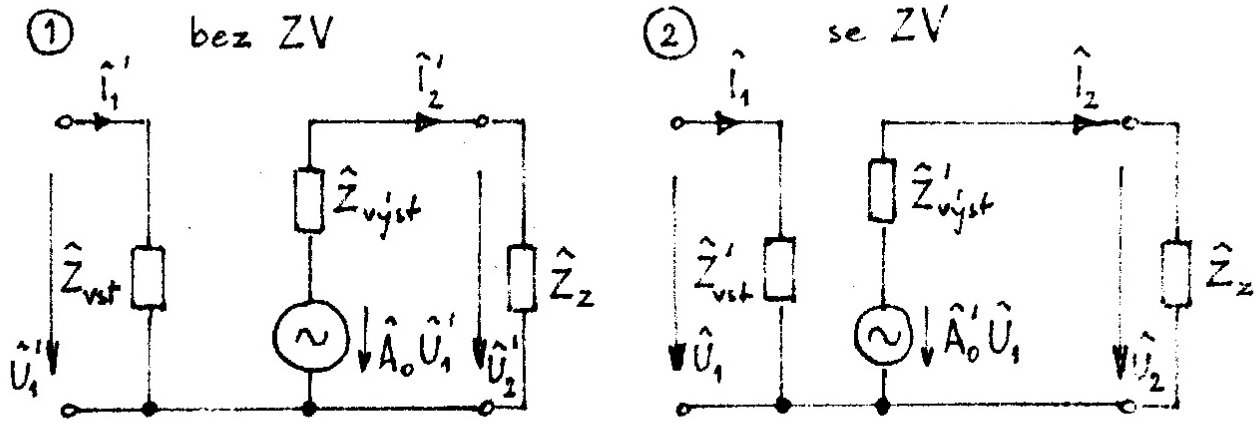
Situaci znázorňuje obr. 3.2.3-1.



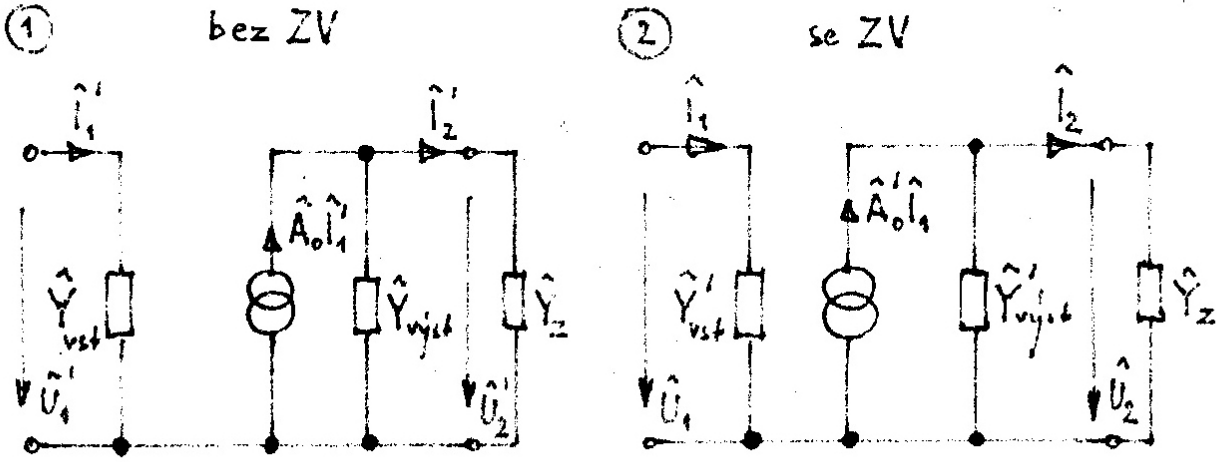
obr. 3.2.3 - 1

3.2.4 Vliv ZV na vstupní a výstupní impedanci

Předpokládejme, že zesilovač bez a se zavedenou ZV má shodný typ náhradního schématu, a to ať již Théveninova nebo Nortonova typu (obr.3.2.4-1a,b).



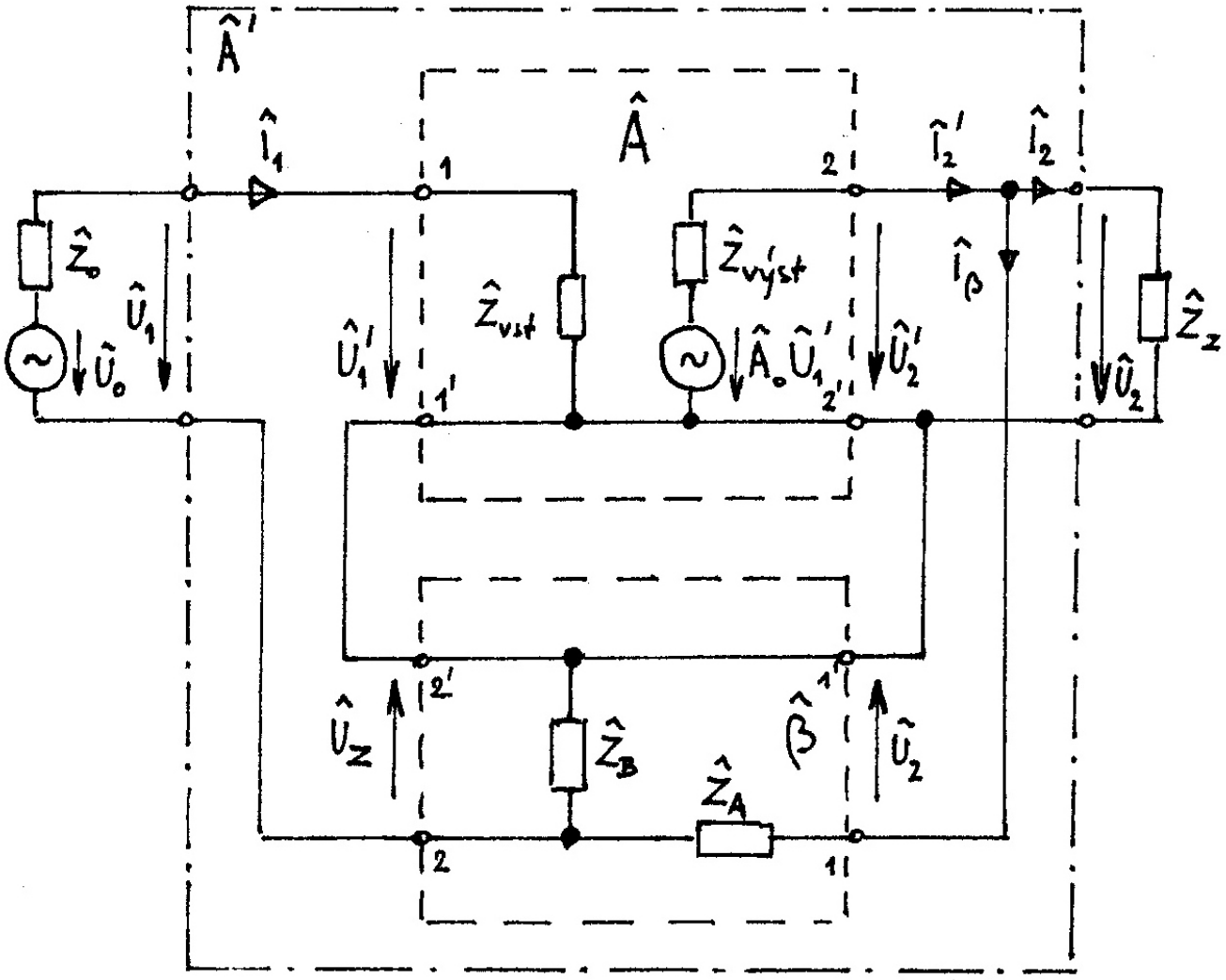
obr. 3.2.4 - 1a



obr. 3.2.4 - 1b

Pro určení vlastností obvodu se ZV potřebujeme nyní znát typ spojení dvojbranu $\hat{A}$ a dvojbranu $\hat{\beta}$.

Při napěťové sériové ZV můžeme schéma rozkreslit podle obr.3.2.4-2:



obr. 3.2.4 - 2

Dvojbran $\hat{\beta}$ přitom volíme v nejobvyklejší formě impedančního děliče:

$$\hat{\beta} = \frac{\hat{U}_z}{\hat{U}_2} \doteq \frac{\hat{Z}_B}{\hat{Z}_A + \hat{Z}_B}$$

Většinou jsou splněny zjednodušující předpoklady:

$$|\hat{Z}_A| >> |\hat{Z}_z| \;;\; |\hat{Z}_B| << |\hat{Z}_{vst} + \hat{Z}_0| \Rightarrow |\hat{Z}_B \,//\, (\hat{Z}_{vst} + \hat{Z}_0)| \doteq |\hat{Z}_B|$$

V obvodu platí druhý Kirchhofův zákon:

$$\hat{U}_1' = \hat{U}_1 + \hat{U}_2 = \hat{U}_1 + \hat{\beta}\hat{U}_2 = \hat{U}_1 + \hat{\beta}\hat{I}_2\hat{Z}_z$$

$$\hat{I}_2 = \hat{A}_0\hat{U}_1' \cdot \frac{1}{\hat{Z}_{výst} + \hat{Z}_z} = \hat{A}_0 \cdot \frac{\hat{U}_1 + \hat{\beta}\hat{I}_2\hat{Z}_z}{\hat{Z}_{výst} + \hat{Z}_z}$$

Vztah řešíme jako rovnici:

$$\hat{I}_2 \cdot (\hat{Z}_{výst} + \hat{Z}_z - \hat{A}_0\hat{\beta}\hat{Z}_z) = \hat{A}_0\hat{U}_1$$

$$\hat{I}_2 = \frac{\hat{A}_0\hat{U}_1}{\hat{Z}_{výst} + \hat{Z}_z(1 - \hat{\beta}\hat{A}_0)} = \frac{\frac{\hat{A}_0}{1 - \hat{\beta}\hat{A}_0} \cdot \hat{U}_1}{\frac{\hat{Z}_{výst}}{1 - \hat{\beta}\hat{A}_0} + \hat{Z}_z} \quad (1)$$

Pro obvod **2** platí:

$$\hat{I}_2 = \frac{\hat{A}_0' \cdot \hat{U}_1}{\hat{Z}_{výst}' + \hat{Z}_z} \quad (2).$$

Porovnáním vztahů (1) a (2) získáváme vztah pro zesílení a pro výstupní impedanci obvodu se zavedenou ZV jako celku:

$$\hat{A}_0' = \frac{\hat{A}_0}{1 - \hat{\beta}\hat{A}_0} \quad ; \quad \hat{Z}_{výst}' = \frac{\hat{Z}_{výst}}{1 - \hat{\beta}\hat{A}_0}.$$

Vstupní impedanci určíme porovnáním vztahů

$$\hat{Z}_{vst} = \frac{\hat{U}_1'}{\hat{I}_1'} = \frac{\hat{U}_1'}{\hat{I}_1} \quad ; \quad \hat{Z}_{vst}' = \frac{\hat{U}_1}{\hat{I}_1}.$$

Protože

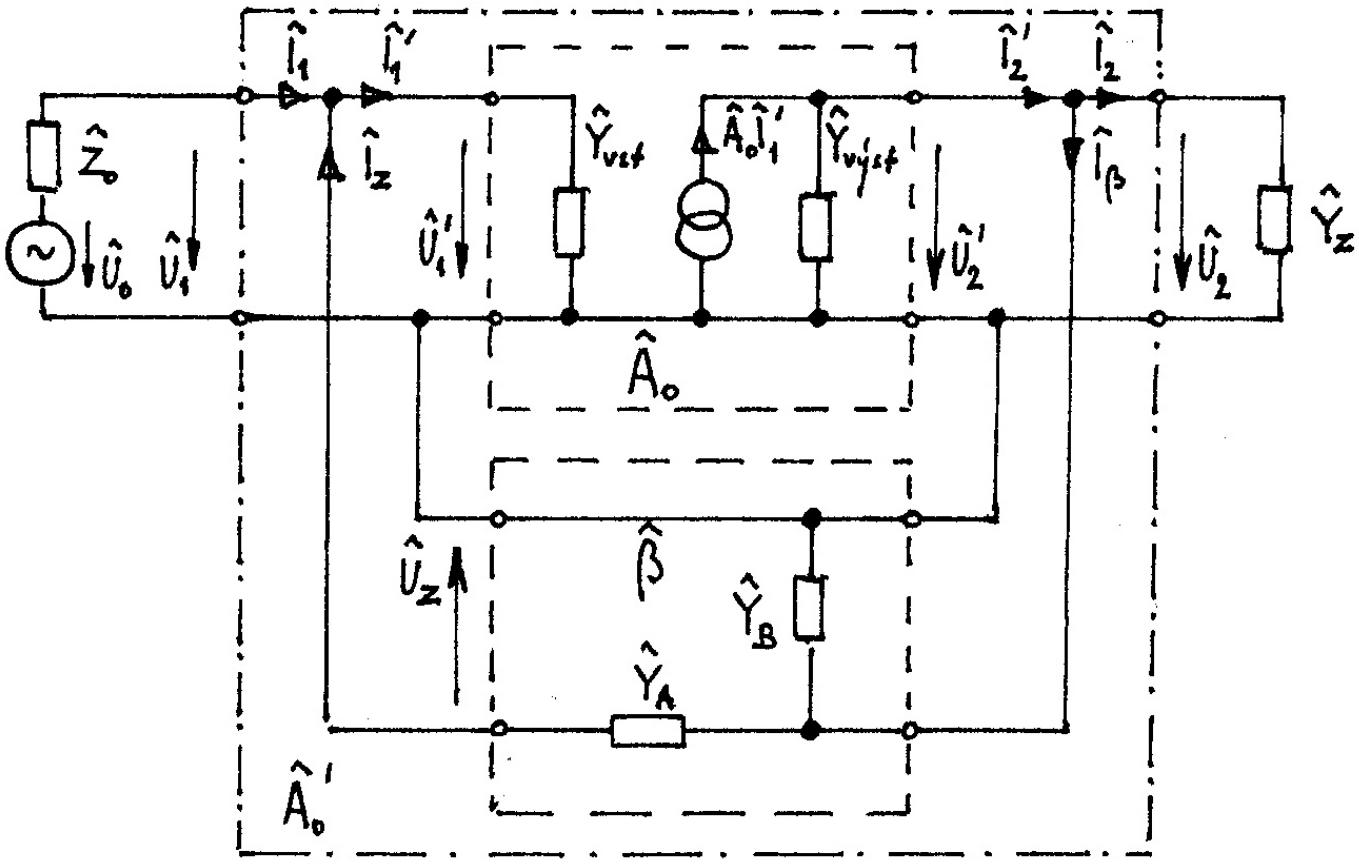
$$\hat{U}_1' = \frac{\hat{U}_1}{1 - \hat{\beta}\hat{A}_o},$$

bude:

$$\hat{Z}_{vst}' = \frac{\hat{U}_1}{\hat{I}_1} = \frac{\hat{U}_1}{\hat{U}_1'} \cdot \frac{\hat{U}_1'}{\hat{I}_1} = \frac{\hat{U}_1}{\hat{U}_1'} \cdot \hat{Z}_{vst} = \hat{Z}_{vst}(1 - \hat{\beta}\hat{A}_o).$$

Závěr: Při napěťové sériové ZZV výstupní impedance zesilovače klesá a vstupní impedance roste, při KZV naopak.

Při napěťové paralelní ZV můžeme schéma překreslit do podoby obr.3.2.4-3:



obr. 3.2.4 - 3

S ohledem na spojení dvojbranu $\hat{A}$ a $\hat{\beta}$ je vhodné činitel ZV volit jako poměr proudů

$$\hat{\beta} = \frac{\hat{I}_z}{\hat{I}_\beta}.$$

V obvodu platí první Kirchhofův zákon:

$$\hat{I}_1' = \hat{I}_1 + \hat{I}_z = \hat{I}_1 + \hat{\beta}\hat{I}_\beta.$$

Protože v praxi bývají většinou splněny podmínky

$$|\hat{Y}_A| \ll |\hat{Y}_B| \; ; \; |\hat{Y}_z \ll \hat{Y}_B| \Rightarrow \hat{I}_\beta = \hat{U}_2' \hat{Y}_B = \hat{U}_2 \hat{Y}_B ,$$

je možné vztah zjednodušit:

$$\hat{U}_2 = \hat{U}_2' = \hat{A}_0 \hat{I}_1' \cdot \frac{1}{\hat{Y}_{výst} + \hat{Y}_z + \hat{Y}_B} \doteq \frac{\hat{A}_0}{\hat{Y}_{výst} + \hat{Y}_B} \cdot (\hat{I}_1 + \hat{\beta} \hat{U}_2 \hat{Y}_B)$$

$$\hat{U}_2 \cdot (\hat{Y}_{výst} + \hat{Y}_B - \hat{\beta} \hat{A}_0 \hat{Y}_B) = \hat{A}_0 \hat{I}_1$$

$$\hat{U}_2 = \frac{\hat{A}_0 \hat{I}_1}{\hat{Y}_{výst} + \hat{Y}_B (1 - \hat{\beta} \hat{A}_0)} = \frac{\frac{\hat{A}_0}{1 - \hat{\beta} \hat{A}_0} \cdot \hat{I}_1}{\frac{\hat{Y}_{výst}}{1 - \hat{\beta} \hat{A}_0} + \hat{Y}_B} \qquad (1)$$

Vyjádříme-li obdobný vztah pro obvod se ZV, bude:

$$\hat{U}_2 = \frac{\hat{A}_0' \cdot \hat{I}_1}{\hat{Y}_{výst}' + \hat{Y}_B} \qquad (2)$$

Porovnáním vztahů (1) a (2):

$$\hat{A}_0' = \frac{\hat{A}_0}{1 - \hat{\beta} \hat{A}_0} \; ; \; \hat{Y}_{výst}' = \frac{\hat{Y}_{výst}}{1 - \hat{\beta} \hat{A}_0} .$$

Vztah pro vstupní admitanci získáme obdobným postupem jako v předešlém výpočtu:

$$\hat{Y}_{vst} = \frac{\hat{I}_1}{\hat{U}_1'} = \frac{\hat{I}_1'}{\hat{U}_1'} \cdot \frac{\hat{I}_1}{\hat{I}_1'} = \frac{\hat{I}_1'}{\hat{I}_1} \cdot \hat{Y}_{vst}' \Rightarrow \hat{Y}_{vst}' = \hat{Y}_{vst} \cdot (1 - \hat{\beta} \hat{A}_0) .$$

Zcela stejným postupem můžeme dojít k výsledkům pro proudovou sériovou a proudovou paralelní ZV.

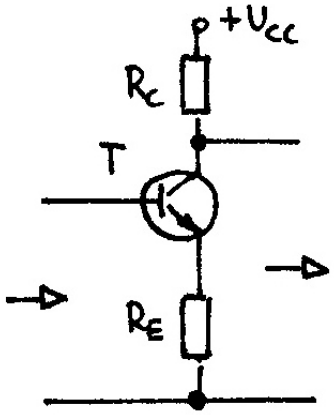
3.3 Příklady zapojení zesilovačů se zpětnou vazbou

3.3.1 ZV na nízkých frekvencích

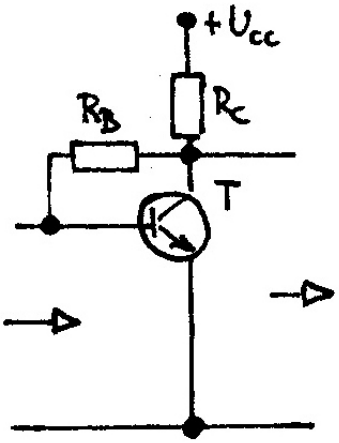
U nízkofrekvenčních zesilovačů a videozesilovačů se velmi často vyskytuje proudová sériová ZZV na neblokovaném emitorovém rezistoru (obr.3.3.1-1), u níž je činitel zpětné vazby

$$\beta = -\frac{R_E}{R_C} \quad .$$

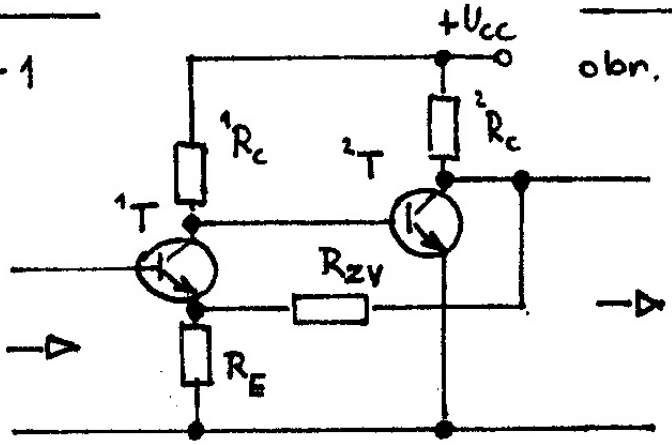
ZZV též vzniká na rezistoru R_B v obr.3.3.1-2. S ohledem na zapojení se jedná o napěťovou paralelní ZZV.



obr. 3.3.1-1



obr. 3.3.1-2



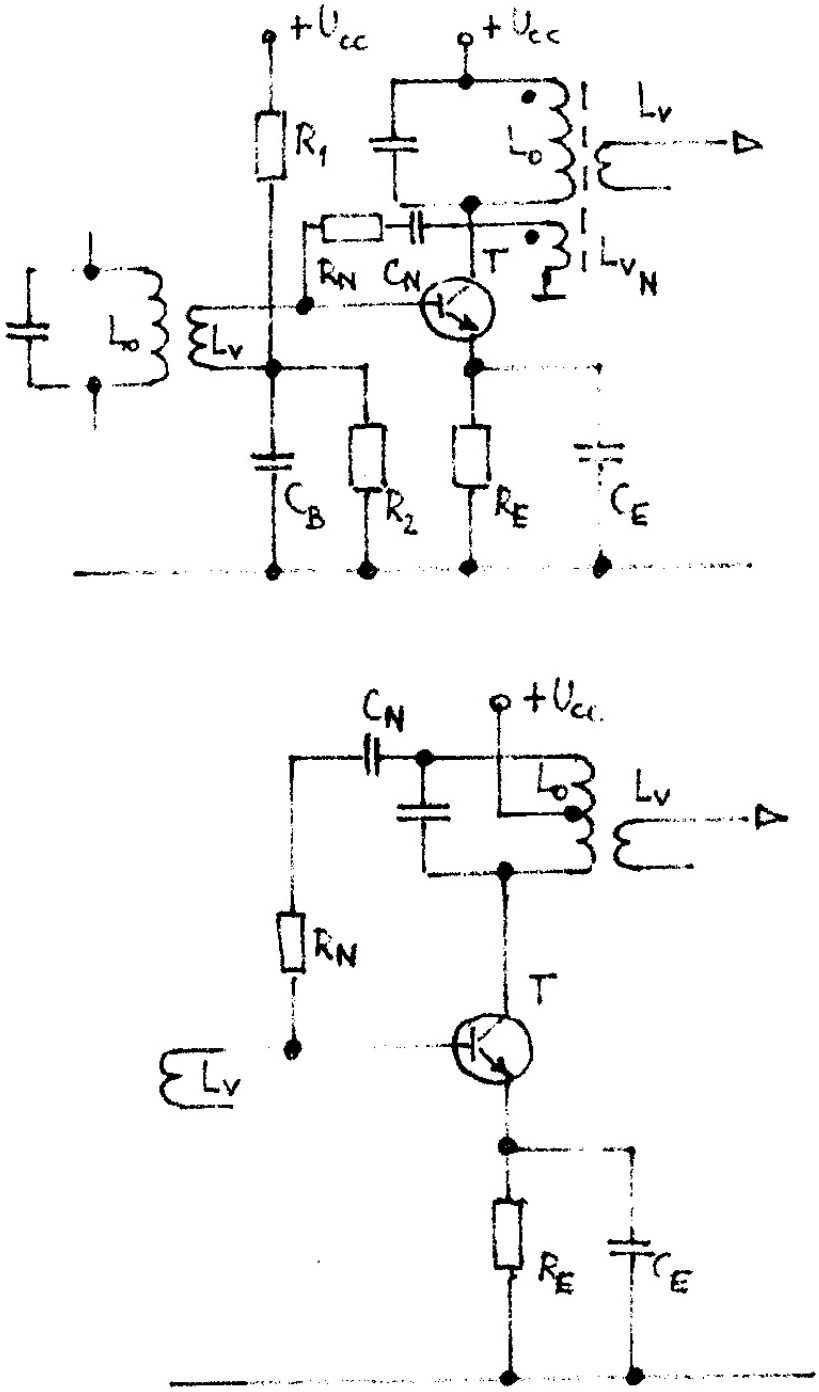
obr. 3.3.1-3

Kromě ZV lokálních se mohou v zesilovačích uplatňovat ZV globální (např. obr.3.3.1-3). V tomto případě musíme nejprve určit působení lokálních vazeb a pak uvážit činitel globální ZV, který je v našem případě určen dělicím poměrem děliče R_{ZV} a R_E^*, což je odpor určený paralelní kombinací R_E a výstupního odporu tranzistoru ^1T v emitoru, který určíme např. z admitanční matice.

3.3.2 ZV na vysokých frekvencích

ZZV se může uplatňovat v širokopásmových vf zesilovačích obdobně jako na nízkých frekvencích (obr.3.3.1-2) nebo může být využito vazebních vinutí na rezonančním obvodu (např. při unilateralizaci stupně úzkopásmového zesilovače - obr.3.3.2-1).

KZV je realizována u násobičů Q nebo oscilátorů.



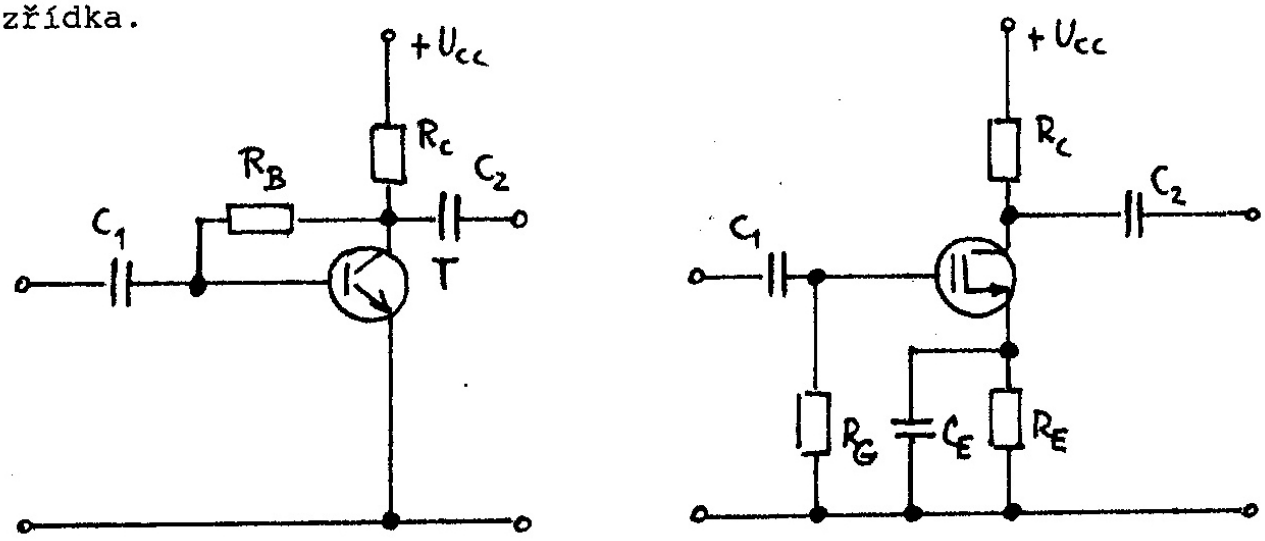
obr. 3.3.2 -1

4. Nízkofrekvenční zesilovače

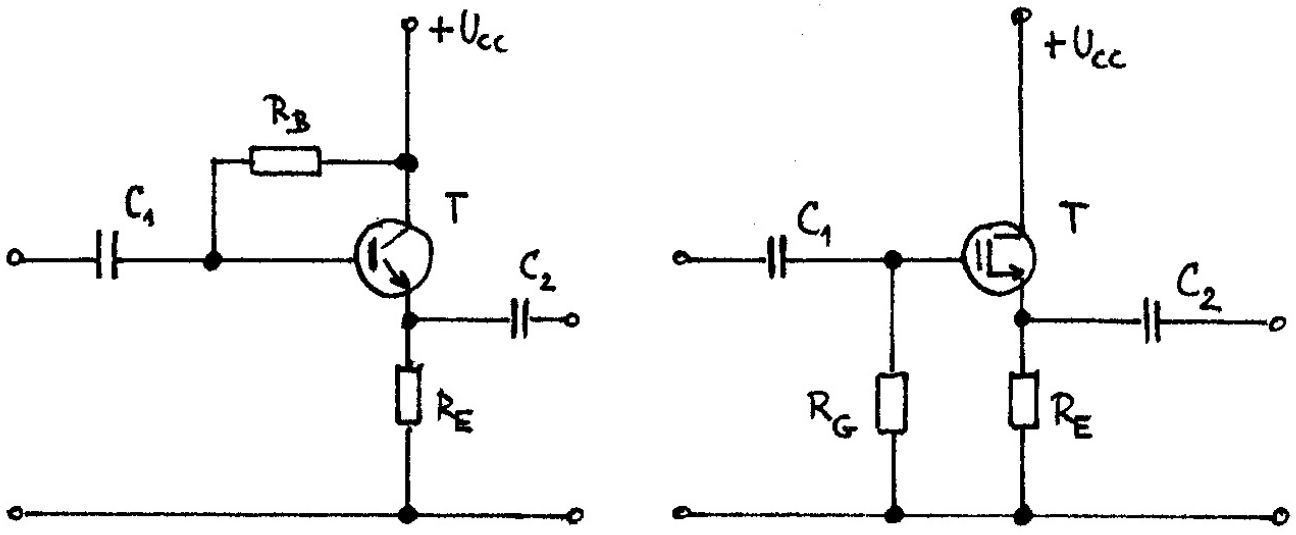
4.1 Napěťový nízkofrekvenční zesilovač

4.1.1 Typy napěťových nízkofrekvenčních zesilovačů

Napěťový nf zesilovač bývá tvořen stupni s **odporovou zátěží** většinou v zapojení SE (obr.4.1.1-1), přičemž vazba mezi stupni bývá nejčastěji galvanická (integrované obvody) nebo kapacitní. Stupeň SC (obr.4.1.1-2) se používá k **impedanční transformaci** (velký vstupní, malý výstupní odpor), stupeň SB je využíván zřídka.



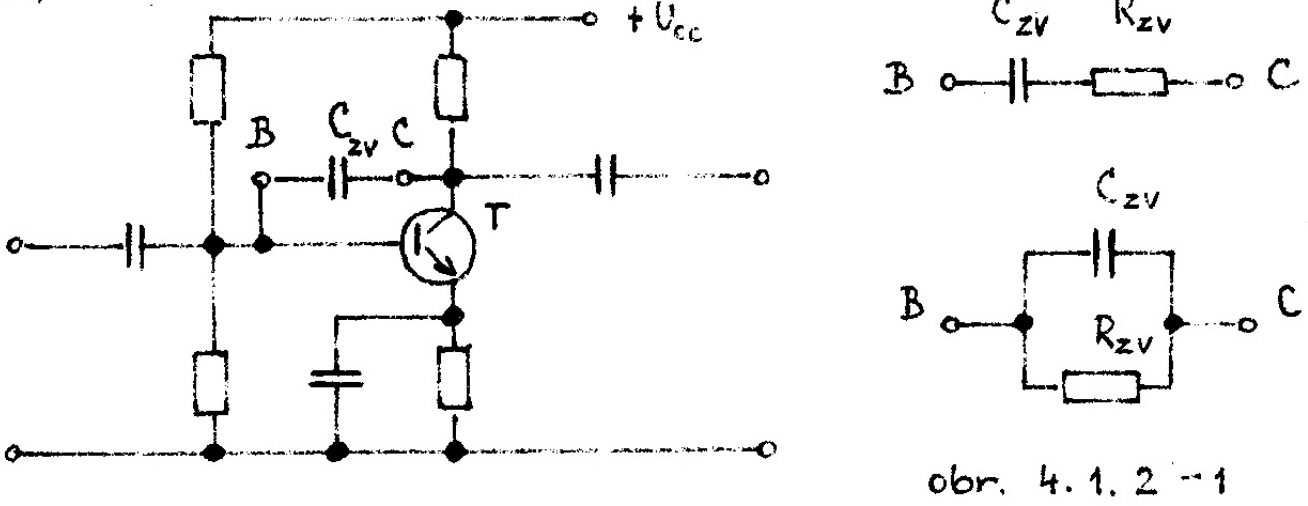
obr. 4.1.1 - 1



obr. 4.1.1 - 2

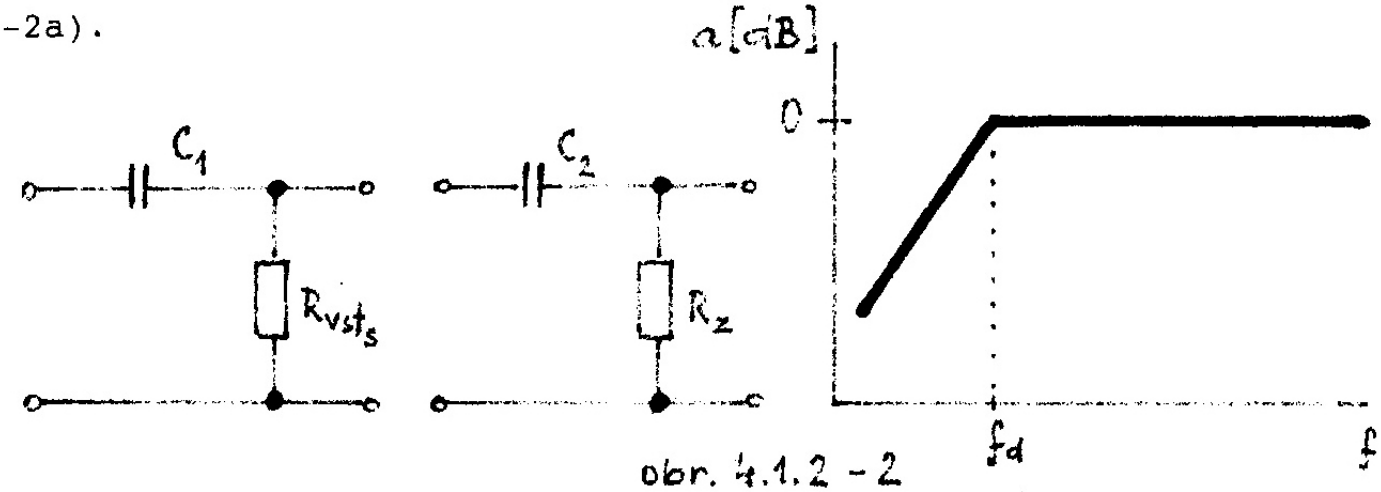
4.1.2 Frekvenční charakteristika nf zesilovače

Protože nf zesilovače pracují maximálně do desítek kHz, nemusíme při návrhu uvažovat parazitní kapacity aktivních prvků, takže místo vstupní a výstupní impedance stačí uvažovat vstupní a výstupní odpor, atd.. Frekvenční charakteristiku často musíme na horních frekvencích omezovat s ohledem na vysokou mezní frekvenci tranzistorů (zajištění stability zesilovače se zavedenou ZV) - obr.4.1.2-1.



obr. 4.1.2 -1

Při použití kapacitní vazby vznikají problémy na dolních frekvencích přenášeného pásma, neboť každá vazební kapacita tvoří spolu s následujícím zatěžovacím odporem (vstupním odporem následujícího stupně) dvojbran derivačního charakteru (obr.4.1.2 -2a).



obr. 4.1.2 - 2

Frekvenční charakteristika tohoto dvojbranu má zlom na frekvenci

$$f_d = \frac{1}{2\pi C_1 R_{výst_S}} \quad \text{nebo} \quad f_d = \frac{1}{2\pi C_2 R_z} \quad \text{(obr. 4.1.2-2b).}$$

Pokud je v zesilovacím řetězci větší počet takovýchto článků, musíme pokles frekvenční charakteristiky rozdělit mezi ně tak, aby byl na dolní mezní frekvenci výsledný pokles frekvenční charakteristiky opět 3 dB.

Stejný vliv na frekvenční charakteristiku má blokovací kondenzátor C_E ve spojení s emitorovým rezistorem R_E (obr.4.1.2-3). Kondenzátor C_E musí mít takovou velikost, aby na R_E nevznikala v přenášeném frekvenčním pásmu záporná zpětná vazba. Na dolní mezní frekvenci pak může nastat určitý pokles blokovacích schopností, který se započítává k poklesu frekvenční charakteristiky vlivem kombinací $C_1 R_{výst_S}$ a $C_2 R_z$. Pokles frekvenční charakteristiky určíme celkem snadno při známém C_E, R_E a výstupním odporu tranzistoru v emitoru $R_{výst_E}$. Ten určíme nejsnáze z matice **Y** použitého tranzistoru. Jeho zařazením paralelně k R_E dostáváme výsledný odpor v emitoru R_E^*, který spolu s C_E vytváří časovou konstantu

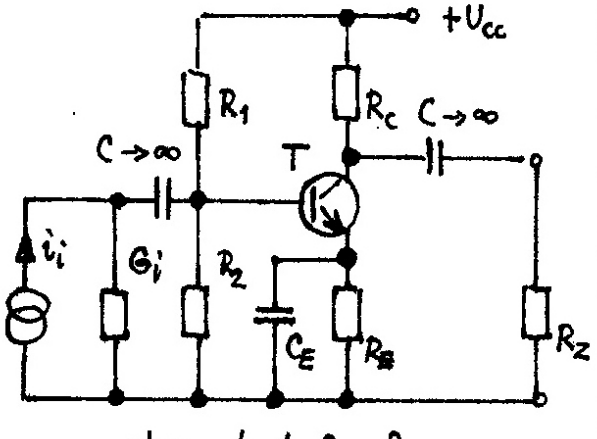
$$\tau_E = R_E^* C_E ,$$

jež způsobuje zlom frekvenční charakteristiky na frekvenci

$$f_d = \frac{1}{2\pi\tau_E} .$$

$$G_z^* = G_c + G_z \; ; \; G_1^* = G_1 + G_B$$

$$G_B = G_1 + G_2 \; ; \; G_E^* = G_E + G_{výst_E}.$$



obr. 4.1.2 -3

B	C	E
$G_i^* + y_{11}$	y_{12}	$-(y_{11} + y_{12})$
y_{21}	$G_z^* + y_{22}$	$-(y_{21} + y_{22})$
$-(y_{11} + y_{21})$	$-(y_{12} + y_{22})$	$G_E + y_{11} + y_{12} + y_{21} + y_{22}$

Velikost $R_{výst}$ je ovlivněna vnitřním odporem zdroje signálu, takže časová konstanta v emitoru s ním velmi úzce souvisí.

Při použití kapacitní vazby mezi zesilovacími stupni a při použití blokovacích kapacit vzniká přídavný (parazitní) fázový posuv výstupního signálového napětí oproti napětí vstupnímu. Ten může být příčinou rozkmitání celého zesilovače při zavedení globální zpětné vazby, neboť na nízkých frekvencích se vlivem přídavného fázového posunu změní záporná zpětná vazba ve vazbu kladnou (viz Nyquistova charakteristika). Proto dáváme přednost galvanicky vázaným stupňům (toto uspořádání je výhodnější i z ekonomického hlediska).

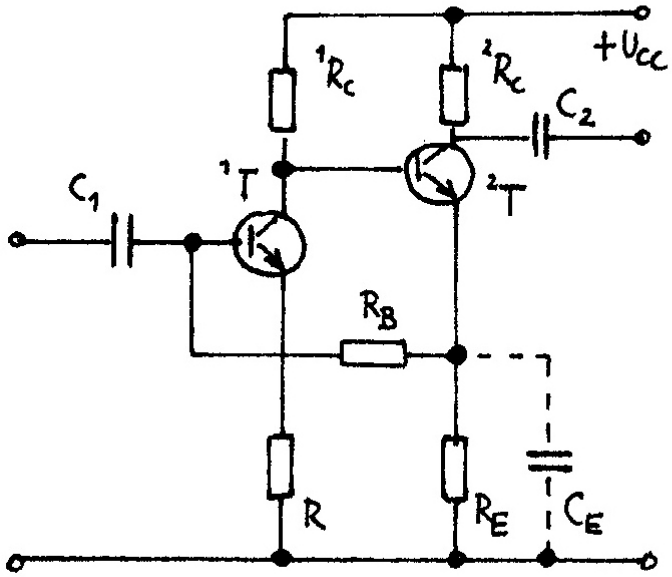
4.1.3 Přehled vlastností zesilovacích stupňů SE, SC, SB

Každé z možných zapojení bipolárního trabzistoru má určité specifické vlastnosti, pro které je právě využíváno.

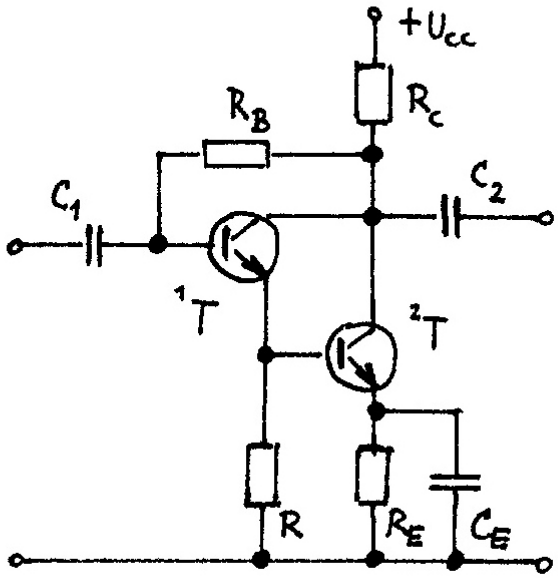
Zapojení		SE	SC	SB
Napěťové zesílení	A_u	10 až 1000	≤ 1	10 až 1000
Proudové zesílení	A_i	až h_{21}	až $(1 + h_{21})$	≤ 1
Výkonové zesílení	A_p	$A_u \cdot A_i$	A_i	A_u
Vstupní odpor	$R_{vst}(\Omega)$	100 až 10000	10e4 až 10e7	10 až 100
Výstupní odpor	$R_{výst}(\Omega)$	R_c	10 až 100	R_c

V tabulce jsou uvedeny hodnoty v praxi běžné, nejsou zde zahrnuty extrémní případy. Zatím co A_u a A_i platí pouze pro vlastní tranzistor, R_{vst} a $R_{výst}$ je uvažován pro celý stupeň.

4.1.4 Příklady zapojení vícestupňových zesilovačů



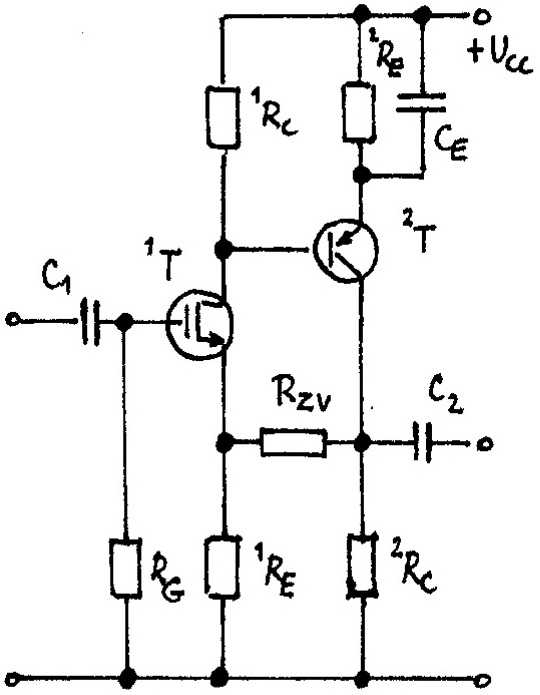
obr. 4.1.4 -1



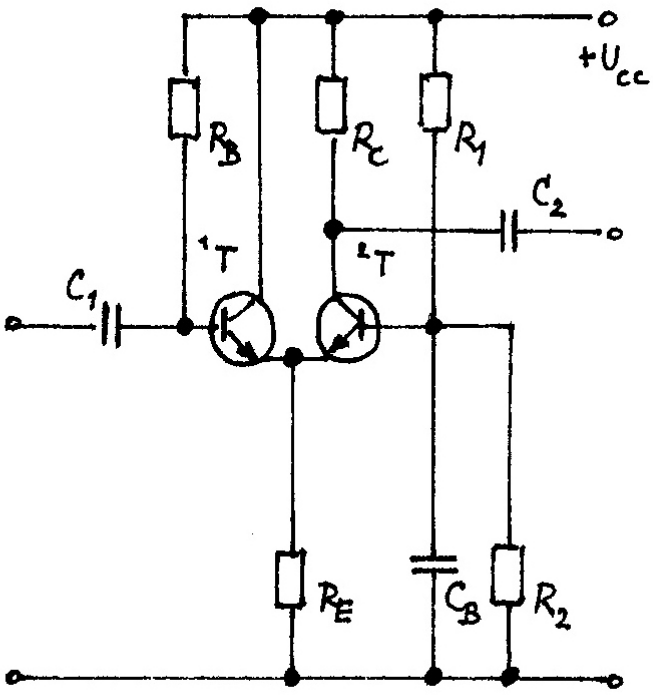
obr. 4.1.4 -2

V obr. 4.1.4-1 jsou dva galvanicky vázané stupně SE. R_B spolu s R_E zajišťuje teplotní stabilizaci. V obvodu je lokální proudová sériová ZZV na neblokovaném R . V případě $C_E = 0$ vzniká další lokální ZZV tohoto typu na nyní neblokovaném R_E a globální proudová paralelní ZZV přes R_B.

Obr. 4.1.4-2 ukazuje Darlingtonovo zapojení, které má velký vstupní odpor a velké proudové zesílení.



obr. 4.1.4 -3

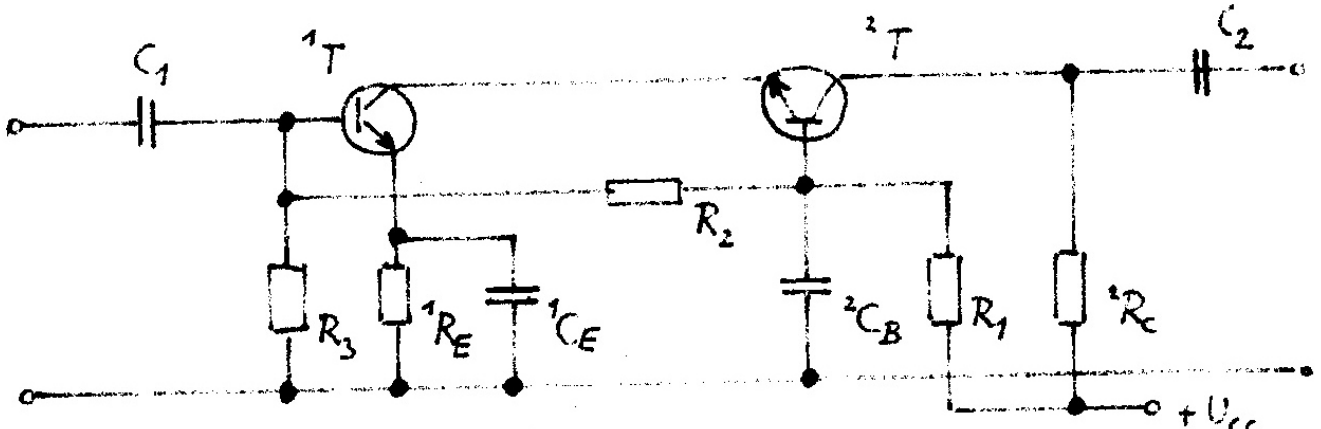


obr. 4.1.4 -4

Na obr. 4.1.4-3 jsou dva stupně SE. Velký vstupní odpor je zajištěn použitím MOSFET. Pomocí rezistoru R ve zpětné vazbě je možné nastavit potřebné zesílení dvojice.

Obr. 4.1.4-4 znázorňuje vazbu stupně SC na stupeň SB. Vzhledem k zapojení prvního tranzistoru (SC) má zesilovač velký vstupní odpor. Emitorový rezistor má mít co největší možnou hodnotu (možno nahradit zdrojem konstantního proudu).

Na obr.4.1.4-5 je **kaskóda** (vazba stupňů SE a SB). První stupeň má malé zesílení, protože jeho zátěží je malý vstupní odpor druhého stupně, ve kterém je těžiště zesílení. Toto zapojení je využíváno hlavně v oblasti vyšších frekvencí.



obr. 4.1.4-5

4.1.5 Analýza vlastností nízkofrekvenčních zesilovačů

Řešení uvedených obvodů může proběhnout v principu dvojím způsobem. Rozlišíme A) globální řešení

B) analytické řešení

A) Globální řešení

Sestavíme matici **Y** celého obvodu tak, že nejprve zapíšeme všechny pasivní prvky (možnost kontroly správnosti zápisu pomocí

symetrie podle hlavní diagonály matice) a pak připíšeme diferenciální parametry aktivních prvků. Řešení provedeme nejčastěji pomocí subdeterminantů.

Metoda je vhodná pro přesné řešení. Při změně hodnoty některého z prvků je zapotřebí provést celý výpočet znovu. Proto je tato metoda vhodná pro aplikaci výpočetní techniky. Při klasickém řešení je výhodné pro urychlení výpočtu co nejdříve do matice dosadit konkrétní hodnoty prvků.

B) Analytické řešení

Analytické řešení využívá postupného výpočtu jednotlivých částí (stupňů) obvodu. Z výsledků těchto dílčích řešení jsou pak určovány vlastnosti celého obvodu. Výhodou uvedené metody je ~průhlednost~ řešení, spočívající oproti metodě A) ve větším množství jednoduchých vztahů, ze kterých je možné ihned usoudit na změnu vlastností obvodu při změně hodnoty některé součástky nebo parametru. Sestavování vztahů však vyžaduje určitou obezřetnost a alespoň mírnou zběhlost v řešení obvodů (možnost vzniku chyby vlivem opomenutí vlivu některé části obvodu).

Uvedená metoda se pro svou jednoduchost používá při předběžném (přibližném) návrhu obvodů, kdy jsou aplikovány zjednodušené vztahy s maximem zanedbání nepodstatných parametrů. Pro výpočet není pak zapotřebí prakticky žádné výpočetní techniky, návrh se provádí využitím znalostí logických souvislostí.

4.1.6 Toleranční analýza obvodů

Při realizaci obvodů musíme uvažovat tolerance použitých součástek a parametrů, které mohou negativně ovlivnit činnost

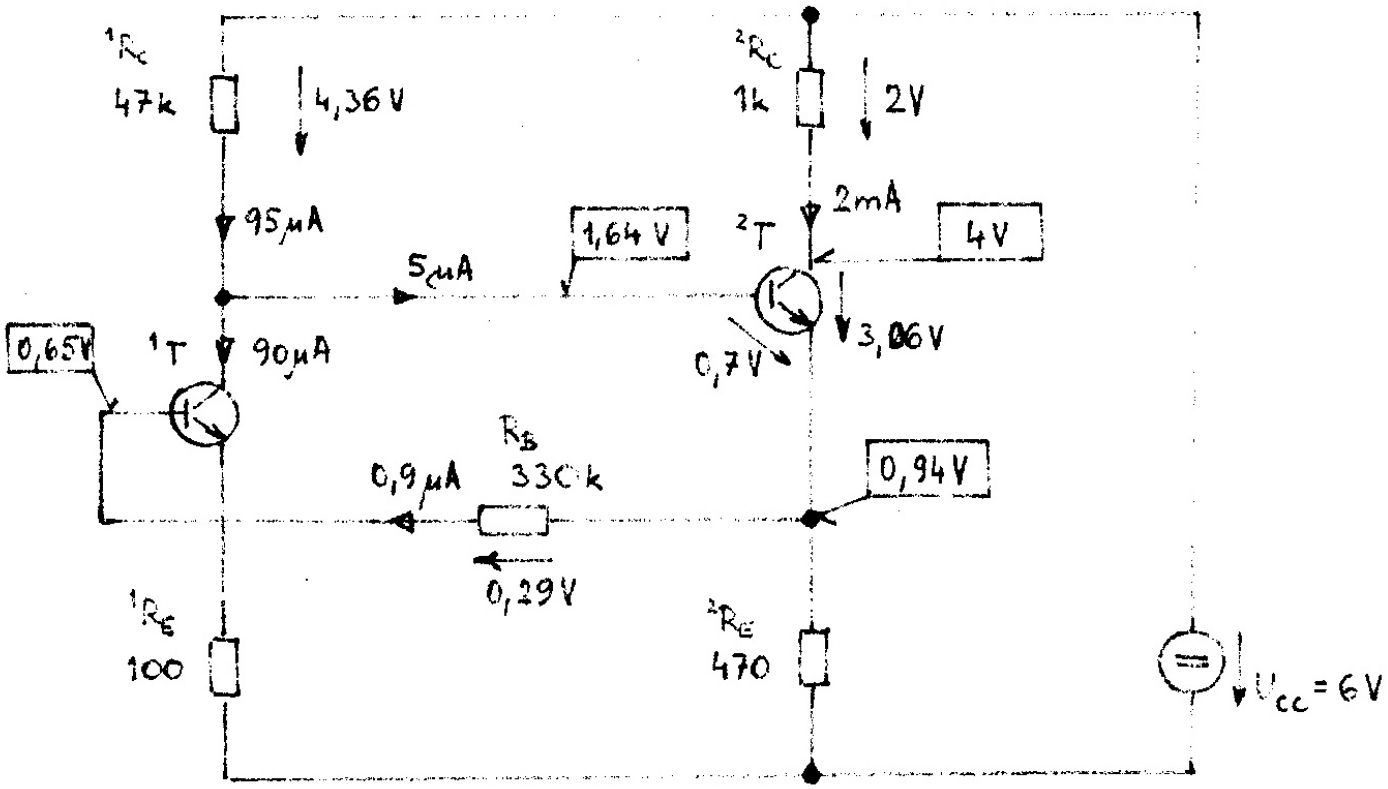
celého obvodu. Pro zjednodušení toleranční analýzy musíme zvládnout analytické řešení obvodů, abychom mohli posoudit, jaký vliv na celkové vlastnosti má negativní či pozitivní tolerance hodnot součástek.

Vlastní výpočet omezíme na dvě krajní meze (extrémy) sledovaného parametru výsledného obvodu (např. maximální a minimální napěťové zesílení, vstupní odpor, atd.). Z výsledku pak zpětně vyplynou požadavky na tolerance hodnot určujících součástek či parametrů.

Při řešení uvažujeme tedy místo R množinu hodnot $R.(1+p_R)$, místo U množinu hodnot $U.(1+p_U)$,...., kde p_R, p_U,.... jsou příslušné kladné či záporné tolerance. Jejich znaménko v konkrétním případě určuje pro sledovaný parametr nejnepříznivější případ.

Příklad řešení pro obvod podle obr. 4.1.4-1

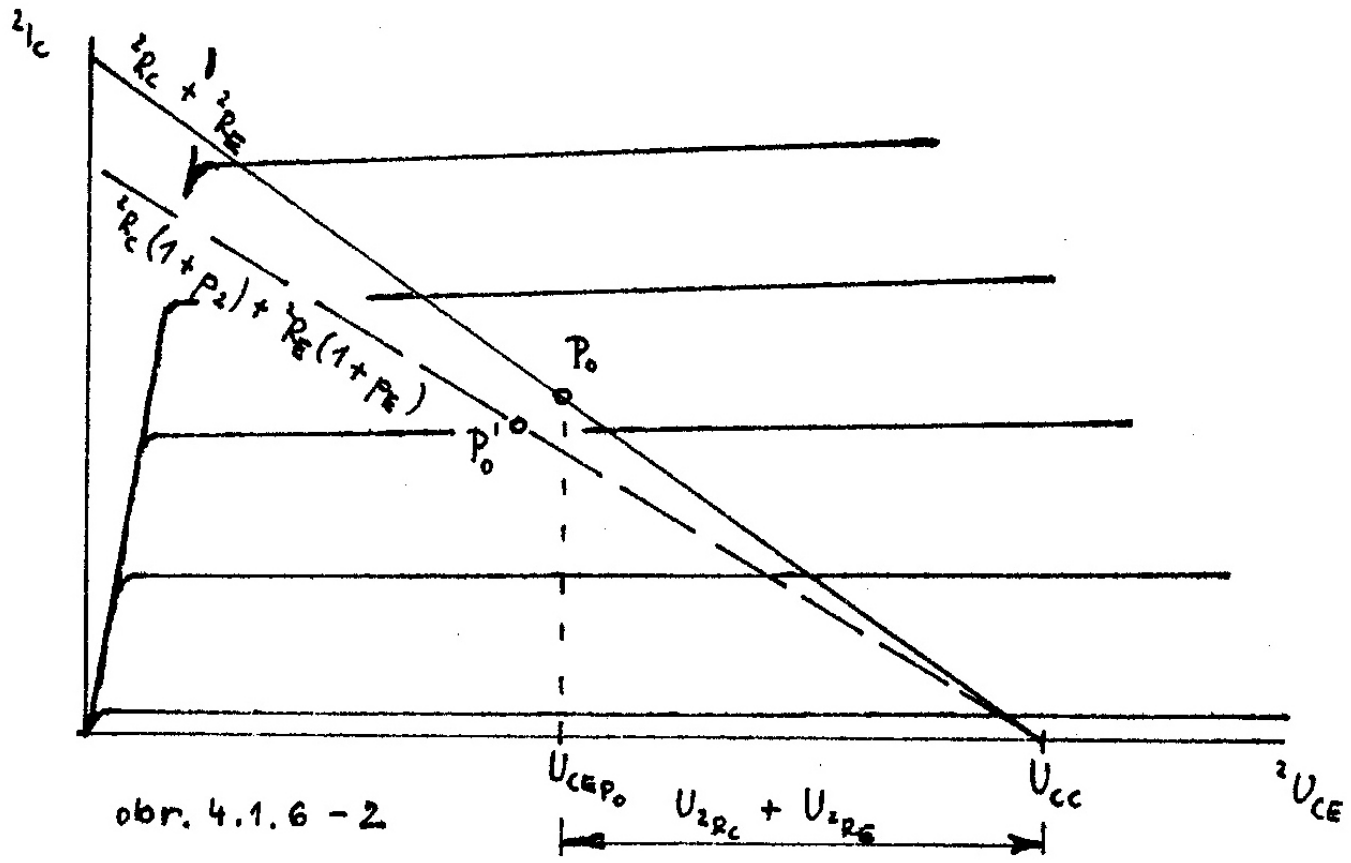
a) stejnosměrná napětí a proudy



obr. 4.1.6 - 1

Napětí a proudy ve schématu odpovídají nulovým tolerancím použitých rezistorů a stabilnímu napájecímu napětí. Je zřejmé, že kromě tolerancí součástek zasáhne do stability nastavení klidových pracovních bodů obou tranzistorů i teplota okolí. Její vliv z větší části potlačíme relativně velkým R_E a malým R_B.

Při zvětšení ^2R_c a ^2R_E se posune ^2P_o k menším ^2I_c a $^2U_{CE}$, čímž se zmenšuje maximálně možný rozkmit střídavého napětí směrem k hranici nasycení a mezní přímce tranzistoru. Tuto situaci ještě zhorší $^1R_c.(1-p_1)$, který se snaží udržet ^2T v oblasti vyšších kolektorových proudů, stejně tak menší ^1I_c, způsobený větším odporem rezistoru v bázi prvého tranzistoru $R_B.(1+p_B)$. Je proto nutné do schématu (obr.4.1.6-1) doplnit i hodnoty napětí a proudů pro tento mezní případ, určit tak novou polohu klidového pracovního bodu P_o' a zjistit v něm nové hodnoty diferenciálních parametrů (obr.4.1.6-2).

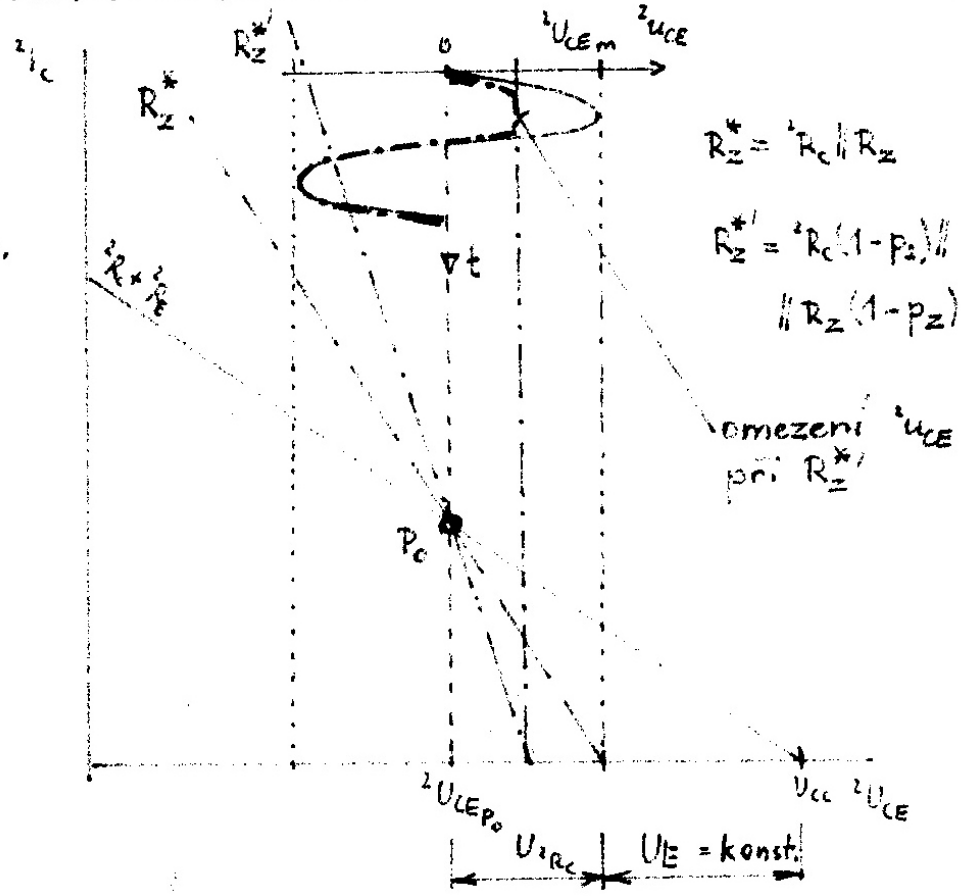


obr. 4.1.6 - 2

Řešení pro střídavá napětí a proudy

Toto řešení vychází z diferenciálních parametrů, zjištěných v P_o a P_o'. Kromě změny diferenciálních parametrů však při posunu P_o dochází k možnosti vzniku nelineárního zkreslení zesilovaného

signálu jeho omezením vlivem změny polohy dynamické převodní charakteristiky. Nejnepříznivější situace pro rozkmit výstupního napětí nastane v případě, že kolektorový rezistor druhého stupně má zápornou toleranci $^2R_c(1-p_2)$, kdy může dojít k omezení na straně vyšších napětí (obr.4.1.6-3). Přitom předpokládáme, že ^1R_E je zablokován pomocí C_E (nabitý C_E představuje zdroj ss napětí).



obr. 4.1.6 - 3

4.2 Výkonové nízkofrekvenční zesilovače

Výkonové nf zesilovače mají úkol dodat do zátěže (většinou reproduktorové soustavy o impedanci 2 Ω, 4 Ω, 8 Ω, 16 Ω,....) jmenovitý výkon při ustáleném harmonickém buzení a minimálním zkreslení zesilovaného signálu.

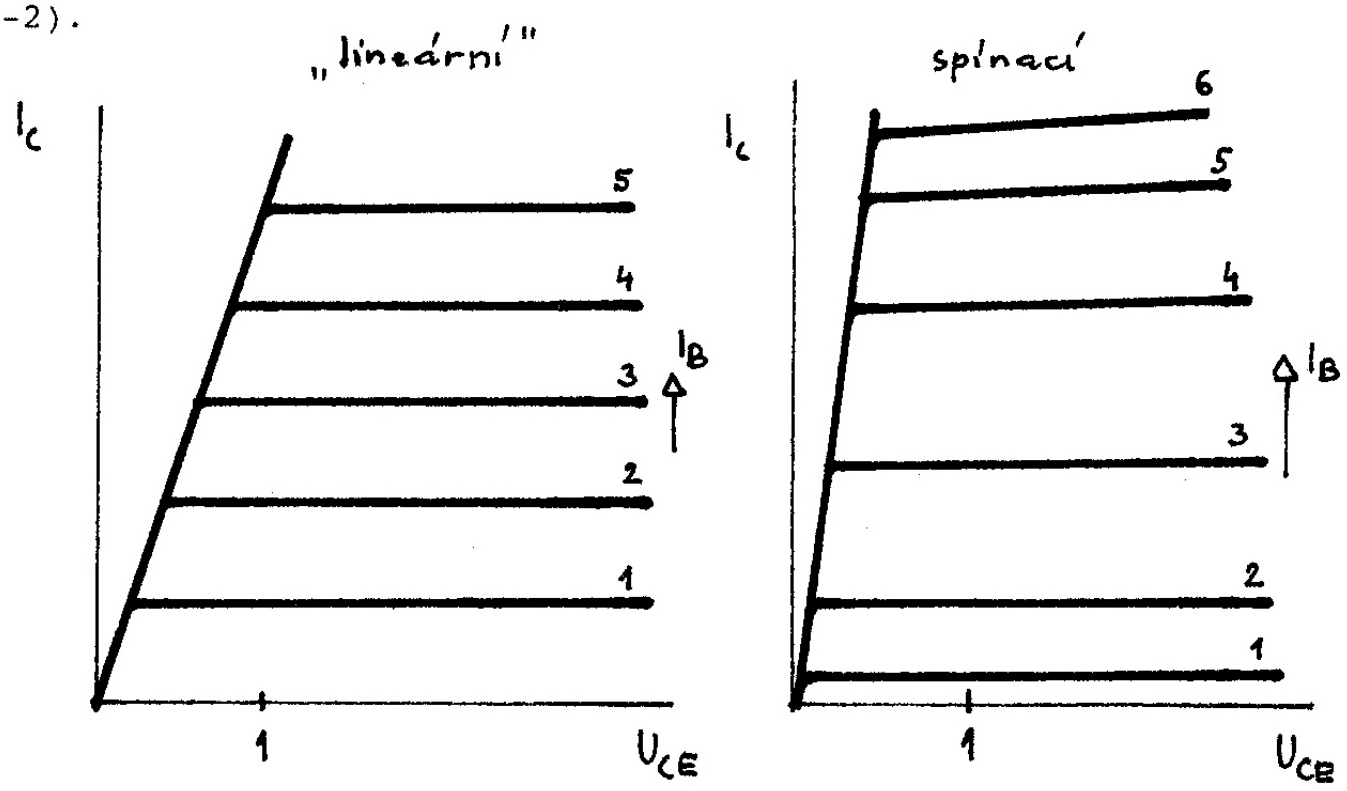
Pro výstupní výkon platí (uvažujme odporovou zátěž):

$$P = U \cdot I = \frac{1}{2} U_m I_m =$$

$$= \frac{U^2}{R_z} = \frac{U_m^2}{2R_z} =$$

$$= R_z I^2 = R_z \frac{I_m^2}{2} .$$

Je zřejmé, že u výkonového stupně dochází k velkému rozkmitu napětí a proudu. Pro udržení podmínek linearity (a tedy malého nelineárního zkreslení) je nutné, aby použitý tranzistor byl pokud možno ~lineární~, t.j. takový, který má ve velkém rozsahu vybuzení lineární vstupní a převodní charakteristiku, t.zn. který má h_{11} = konst. a h_{21} = konst.. ~Lineární~ výkonové tranzistory mají však oproti běžným nebo spínacím tranzistorům méně strmou mezní přímku a tedy větší zbytkové napětí (obr.4.2-1a,b, obr.4.2--2).



obr. 4.2 - 1

S ohledem na dobrou linearitu charakteristik je možné pro přibližný výpočet použít diferenciálních parametrů tranzistoru, pro přesnější výpočet bychom však již museli uvažovat jejich změnu s velikostí vybuzení. Je proto výhodnější (a také názornější) zakreslit celý rozkmit signálu v charakteristikách. Z charakteristik je též možné určit nelineární zkreslení při známém rozkmitu signálu na výstupu zesilovacího stupně. Omezíme-li se na čtyři harmonické složky, platí:

$$I_{ss} = \frac{i_1 + i_{-1} + 2i_{0,5} + 2i_{-0,5}}{6}$$

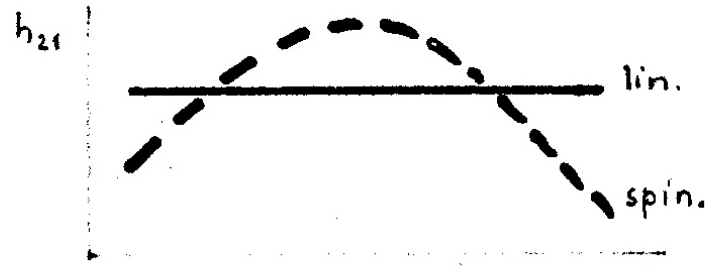
$$I_1 = \frac{i_1 + i_{0,5} - i_{-1} - i_{-0,5}}{3}$$

$$I_2 = \frac{2i_0 - i_1 - i_{-1}}{4}$$

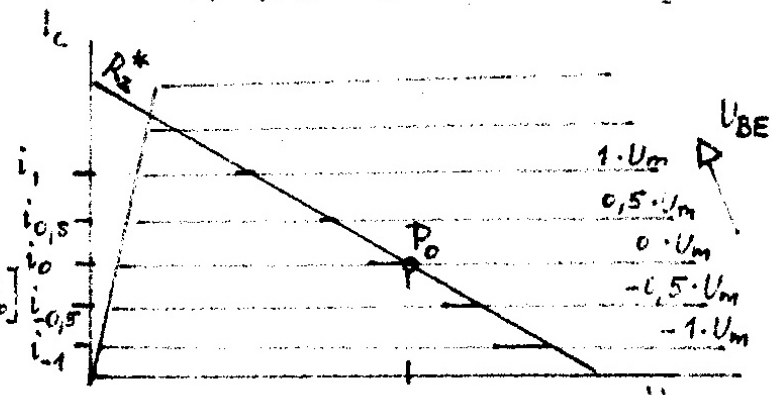
$$I_3 = \frac{2i_{0,5} - 2i_{-0,5} - i_1 + i_{-1}}{6}$$

$$I_4 = \frac{6i_0 + i_1 + i_{-1} - 4i_{0,5} - 4i_{-0,5}}{12}$$

$$k = \sqrt{\frac{I_2^2 + I_3^2 + I_4^2}{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2}} \cdot 100\,[\%]$$



obr. 4.2 - 2



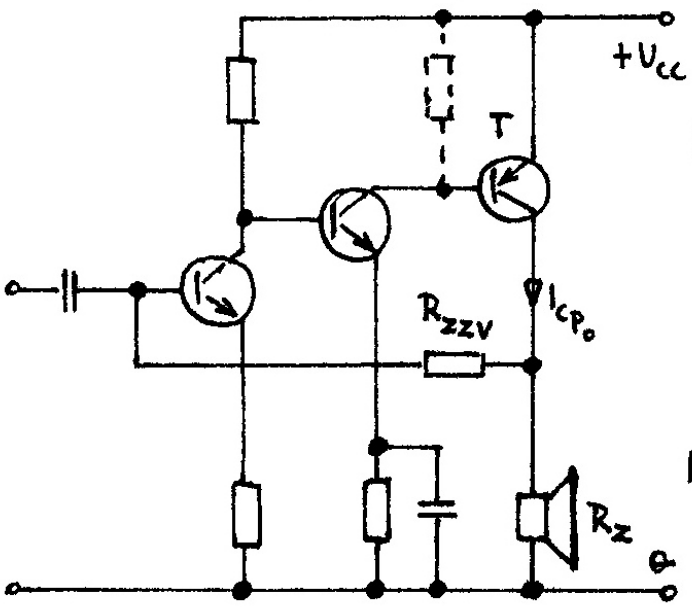
obr. 4.2 -3

Význam dosazovaných proudů plyne z obr. 4.2-3.

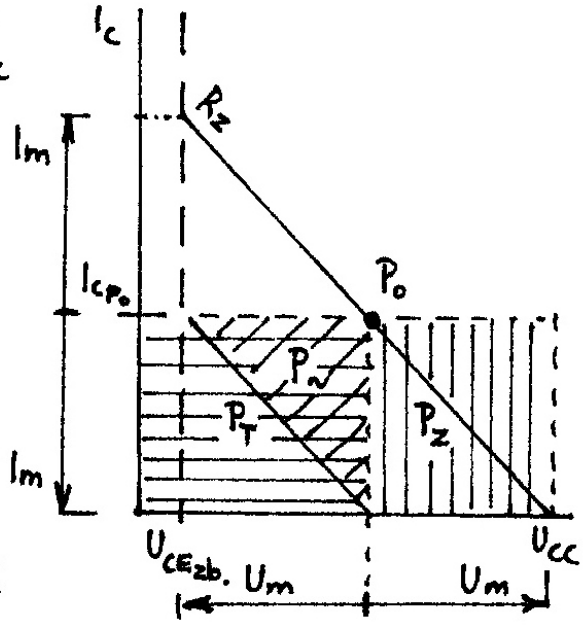
4.2.1 Jednočinné výkonové stupně

U jednočinných koncových stupňů nfz pracuje tranzistor ve třídě A, t.zn. zesiluje obě půlvlny budicího signálu. Zátěž, tvořená reproduktorem (nebo reproduktorovou soustavou), bývá při velmi malých výkonech připojena galvanicky (nevýhodou je posuv klidové polohy membrány s ohledem na stejnosměrnou složku proudu, která prochází kmitací cívkou nejčastěji užívaného elektrodynamického reproduktoru) nebo přes výstupní transformátor, který díky svému převodu umožňuje optimalizaci zatěžovacího odporu koncového stupně pro dosažení co největšího výkonu nebo pro dosažení minimálního nelineárního zkreslení.

Při galvanicky vázané zátěži (obr.4.2.1-1) je teplotní stabilita určena velikostí stejnosměrné ZZV. Situace v charakteristikách tranzistoru T je shodná se situací napěťového zesilovače.



obr. 4.2.1-1



obr. 4.2.1-2

Dosažitelný výstupní výkon je velmi malý, účinnost stupně taktéž (obr.4.2.1-2).

$$P_{\sim} = \frac{1}{2} U_m I_m = \frac{1}{2} \left(U_{CE_{P_0}} - U_{CEzb.} \right) \cdot I_{cp_0}$$

$$P_{SS} = U_{cc} \cdot I_{cp_0} = P_T + P_z$$

$$\eta = \frac{P_{\sim}}{P_{SS}} \ll 50\% .$$

Při použití výstupního transformátoru (obr.4.2.1-3) zátěž R_z, transformovaná vlivem převodu transformátoru na odpor

$$R_z' = p^2 \cdot R_z ,$$

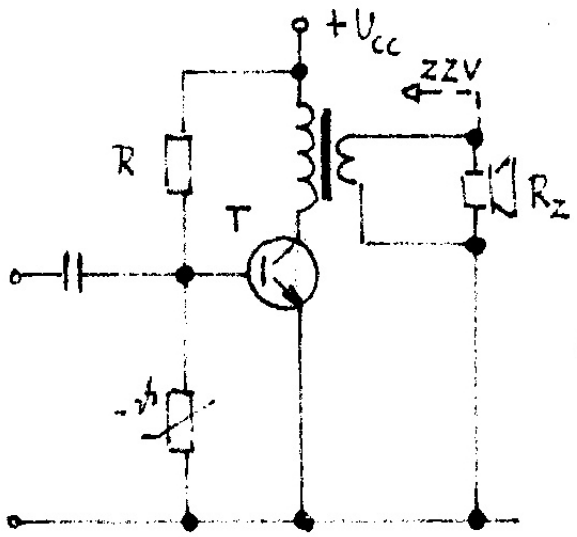
kde

$$p = \frac{U_1}{U_2} ,$$

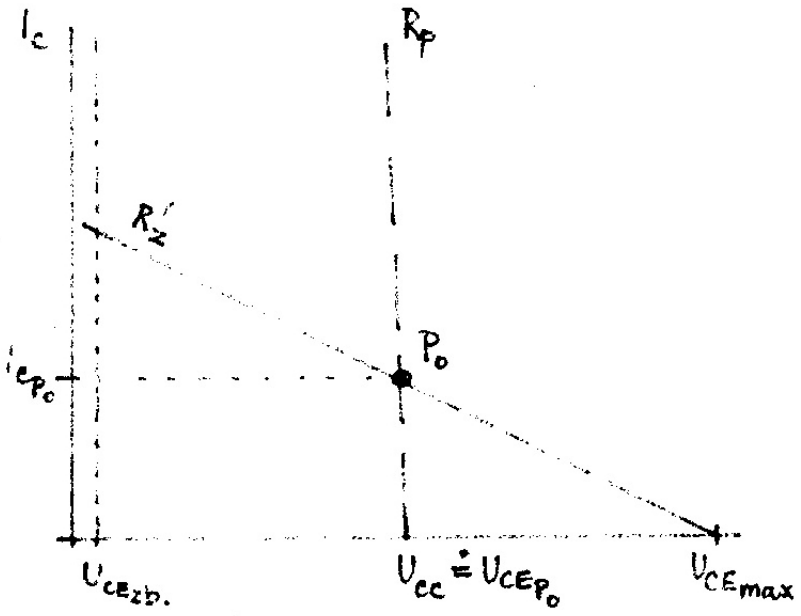
představuje ve výstupních charakteristikách tranzistoru **dynamickou zatěžovací charakteristiku**, zatím co statická zatěžovací přímka je prakticky rovnoběžná s osou I_c vlivem malého ohmického odporu vodiče primárního vinutí

$$R_p = N_1 \cdot \rho_{Cu} \cdot \frac{l_1}{S_{Cu}}$$

(l_1 - střední délka jednoho závitu). Situaci znázorňuje obr. 4.2.1-4).



obr. 4.2.1 - 3



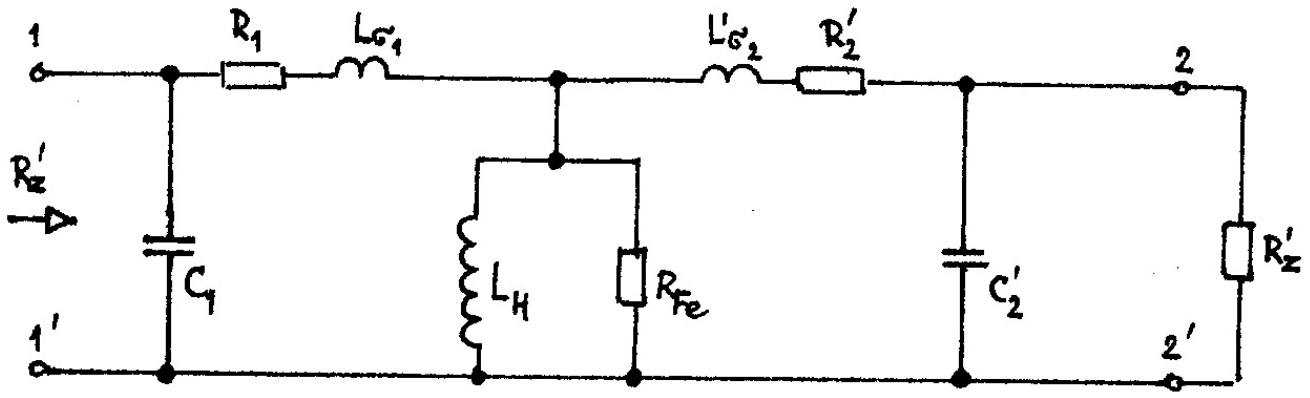
obr. 4.2.1 - 4

Je zřejmé, že $U_{CE\,max} \doteq 2\ U_{cc}$. Toto napětí musí použitý tranzistor dlouhodobě spolehlivě snést.

Stejnosměrná složka kolektorového proudu koncového tranzistoru $I_{C_{P_o}}$ stejnosměrně magnetuje feromagnetické jádro výstupního transformátoru. Proto musí být magnetický obvod přerušen vzduchovou mezerou. Tím vzniká potřeba zvětšení počtu závitů, čímž roste kapacita vinutí a tím se (spolu s velkým vlivem rozptylových indukčností) omezuje frekvenční charakteristika transformátoru na vysokých frekvencích. Na nízkých frekvencích je naopak na závadu malá hlavní indukčnost L_H (související s relativní permeabilitou feromagnetika a s počtem závitů)

$$L_H = A_L N_1^2 = \mu_r \mu_0 \cdot \frac{S_{Fe}}{l_{Fe}} \cdot N_1^2 ,$$

která tvoří spolu se ztrátovým odporem příčnou větev náhradního schématu výstupního transformátoru (obr.4.2.1-5).



obr. 4.2.1-5

Účinnost jednočinných koncových stupňů s výstupním transformátorem je nízká. Uvažujeme-li optimální sklon zatěžovací přímky R_z' (obr.4.2.1-6), zjistíme, že

$$P_{ss} = U_{CEP_0} \cdot I_{C_{P_0}}$$

$$P_{\sim} = \frac{1}{2} U_{CE_m} \cdot I_{C_m} =$$

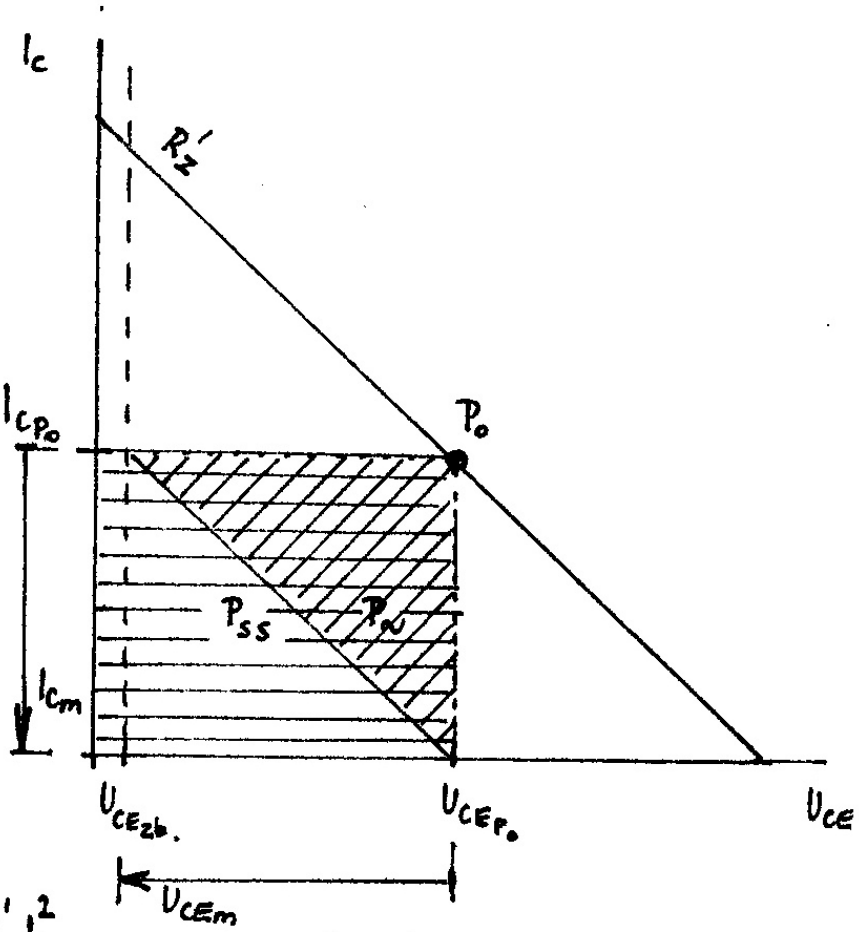
$$= \frac{1}{2}(U_{CEP_0} - U_{CE_{zb}}) \cdot$$

$$\cdot (I_{C_{P_0}} - I_{CE_0})$$

Protože $I_{CE_0} \ll I_{C_{P_0}}$, je

$$P_{\sim} = \frac{1}{2}(U_{CEP_0} - U_{CEzb}) \cdot I_{C_{P_0}} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{(U_{CEP_0} - U_{CEzb})^2}{R_z'} = \frac{1}{2} R_z' I_{C_{P_0}}^2$$



obr. 4.1.2-6

Účinnost je určena poměrem výstupního výkonu a příkonu:

$$\eta = \frac{P_{\sim}}{P_{ss}} = \frac{\frac{1}{2} I_{CP_0} \cdot (U_{CEP_0} - U_{CEzb.})}{I_{C_{P_0}} \cdot U_{CEP_0}} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{U_{CEzb.}}{U_{CEP_0}}\right).$$

Čím volíme zbytkové napětí menší, tím je účinnost vyšší, nikdy však nepřesáhne hodnotu 50%.

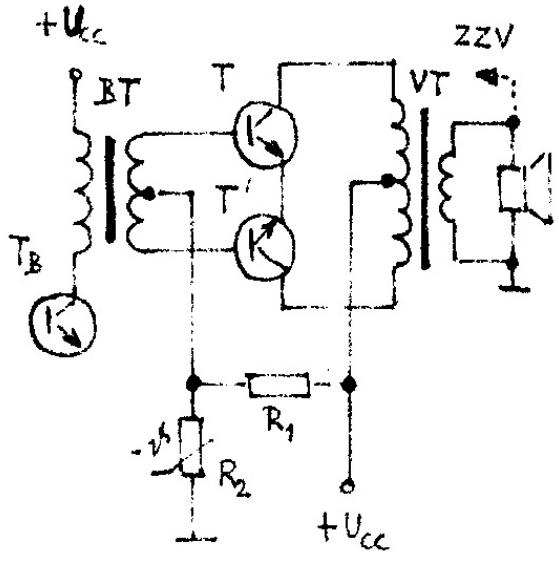
Závěr: Jednočinné koncové stupně nfz jsou nevýhodné pro svou nízkou účinnost a problémy s impedančním přizpůsobením zátěže. Při použití výstupního transformátoru dojde k nepříznivému ovlivnění frekvenční charakteristiky.

4.2.2 **D v o j č i n n é v ý k o n o v é s t u p n ě**

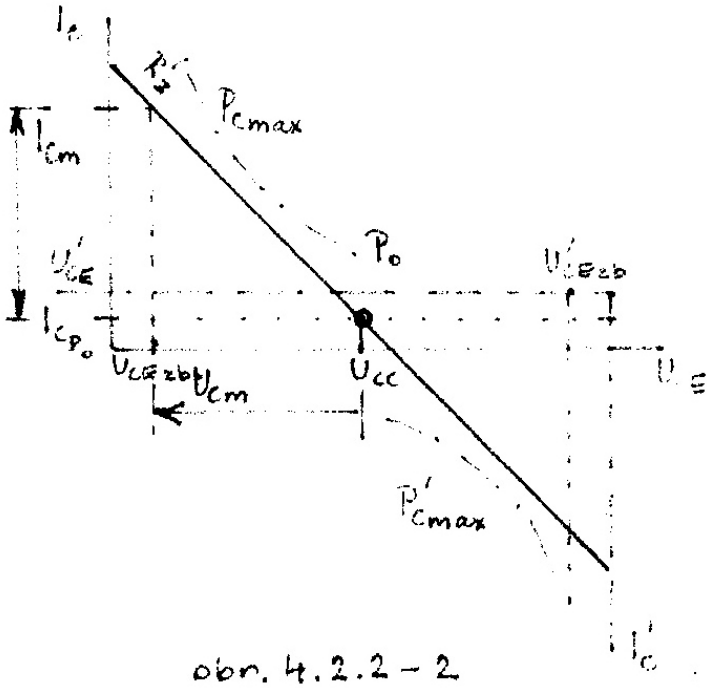
Dvojčinné koncové stupně využívají dvou protifázově buzených párovaných tranzistorů T a T', jejichž klidový pracovní bod je nastaven většinou do třídy AB (malý klidový proud), vyjímečně do třídy A.

a) DKS s budicím a výstupním transformátorem (push - pull)

Jedná se o historicky nejstarší zapojení (obr.4.2.2-1).



obr. 4.2.2-1



obr. 4.2.2-2

Budicí transformátor BT zajišťuje vzájemně protifázové buzení obou tranzistorů. Obě jeho sekundární vinutí musí být přesně shodná.

Výstupní transformátor VT slouží k sečtení účinků kolektorových proudů obou tranzistorů. Obě jeho primární vinutí musí být přesně shodná.

Uvedený stupeň nemá valnou frekvenční charakteristiku (vlivem použití BT a VT), má však malý odběr z napájecího zdroje vzhledem k relativně malému klidovému proudu budiče T_B (T_B pracuje jako jednočinný výkonový zesilovač malého výkonu ve třídě A, jehož zátěží je koncová dvojice T a T'). Použitím VT je možné impedančně přizpůsobit jakýkoliv reproduktor.

Účinnost tohoto koncového stupně určíme opět jako poměr střídavého výstupního výkonu k příkonu:

$$P_{\sim} = \frac{1}{2} U_m I_m = \frac{1}{2} (U_{cc} - U_{CEzb.}) \cdot (I_m - I_{C_{P_o}})$$

$$P_p = U_{cc} \left(I_{C_{P_o}} + \frac{I_{cm}}{\pi} \right) \cdot 2$$

$$\eta = \frac{P_{\sim}}{P_p} .$$

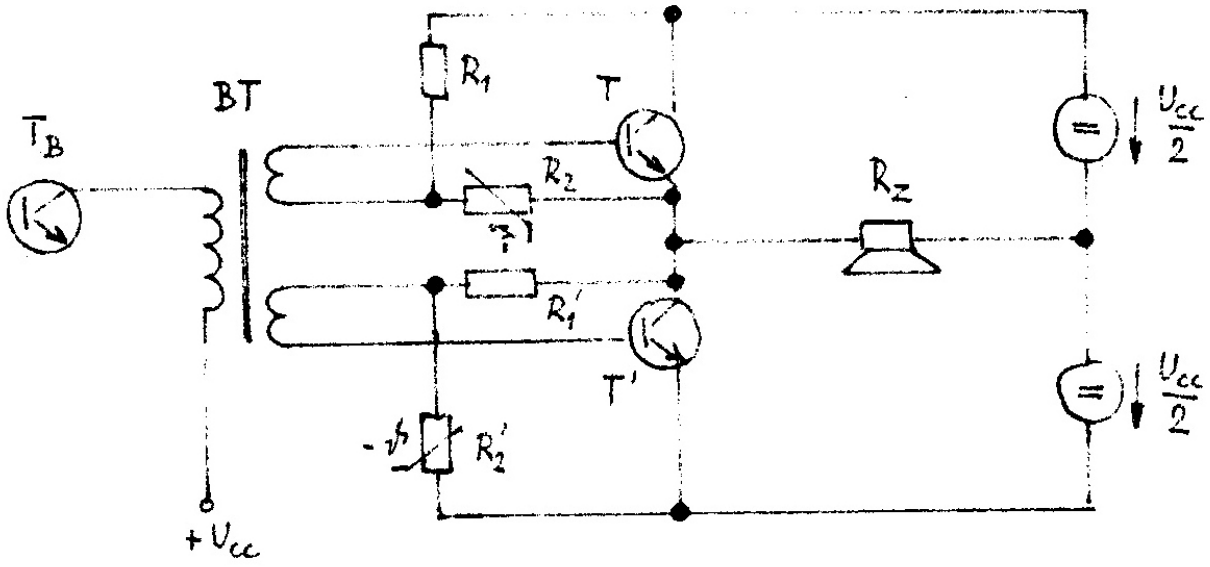
Pro čistou třídu B je $I_{C_{P_o}} = 0$. Zanedbáme-li ještě zbytkové napětí $U_{CEzb.}$ proti napájecímu napětí U_{cc}, bude $I_m = I_{Cm}$ a účinnost dosáhne teoretického maxima

$$\eta_{max} = \frac{\frac{1}{2} \cdot U_{cc} \cdot I_{cm}}{2 \cdot U_{cc} \cdot \frac{I_{cm}}{\pi}} = \frac{\pi}{4} \doteq 78{,}5\% .$$

Stejné úvahy platí i pro následující DKS.

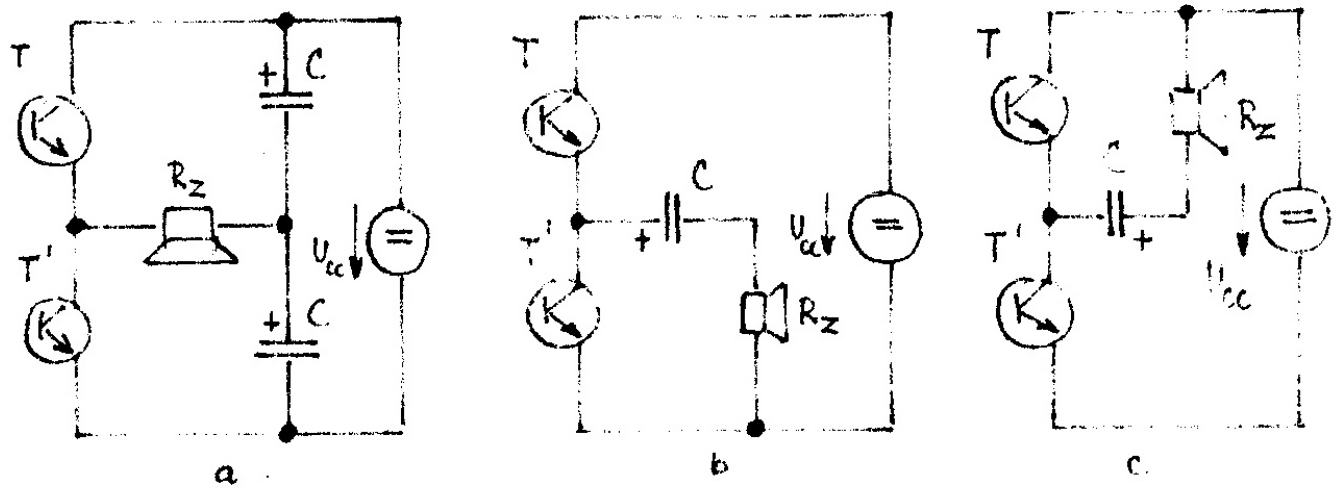
b) DKS se sériovým spojením T a T′ (push - push)

Uvedené zapojení využívá budicího transformátoru se dvěma shodnými galvanicky oddělenými vinutími. Výstupní transformátor není použit, obě půlvlny zesíleného signálu se sčítají přímo na reproduktoru s patřičnou impedancí (obr.4.2.2-3).



obr. 4.2.2-3

Pokud není k dispozici symetrický napájecí zdroj, je možné zapojení modifikovat (obr.4.2.2-4a,b,c).

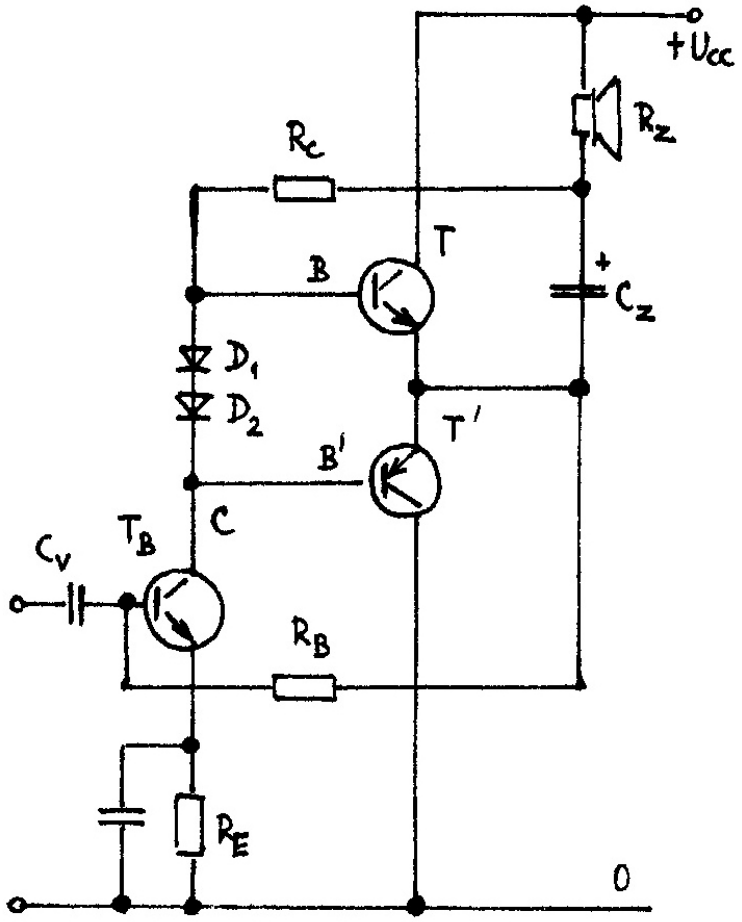


obr. 4.2.2-4

Uvedeného zapojení se často využívá ve spojení s tranzistorovým invertorem, takže pak odpadá i BT (viz dále).

c) DKS s komplementárními tranzistory

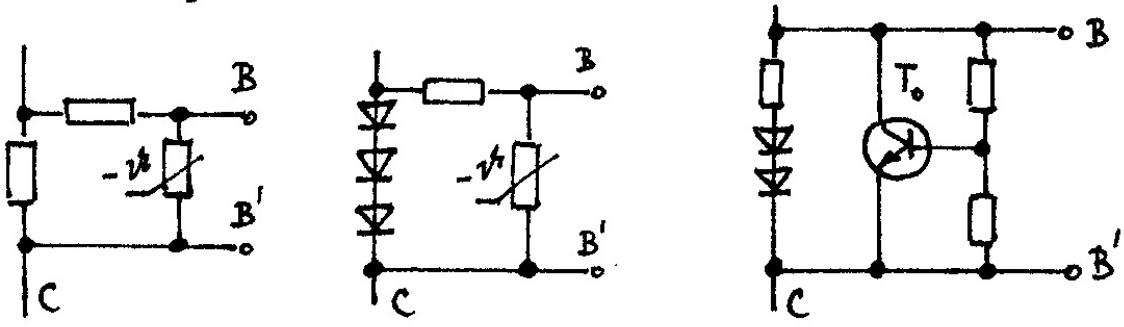
Toto zapojení využívá dvou emitorových sledovačů T a T' s přímým napojením na reproduktor o patřičné jmenovité impedanci (obr.4.2.2-5). Protože T a T' napěťově nezesilují, musí jim budič T_B dodat patřičný budicí výkon, takže jeho klidový kolektorový proud je relativně velký (v porovnání se zapojením a/ třikrát až desetkrát), což má za následek relativně velký příkon (a tím i nižší účinnost) celého zapojení.



obr. 4.2.2-5

Pro zvětšení napěťového zesílení budiče se většinou zavádí kladná zpětná vazba (R_C připojen na R_Z místo na kladný pól napájecího zdroje).

Obvod mezi B a B' zajišťuje správnou polohu a stabilitu nastavení klidového pracovního bodu T a T'. Varianty zapojení tohoto obvodu ukazuje obr.4.2.2-6.

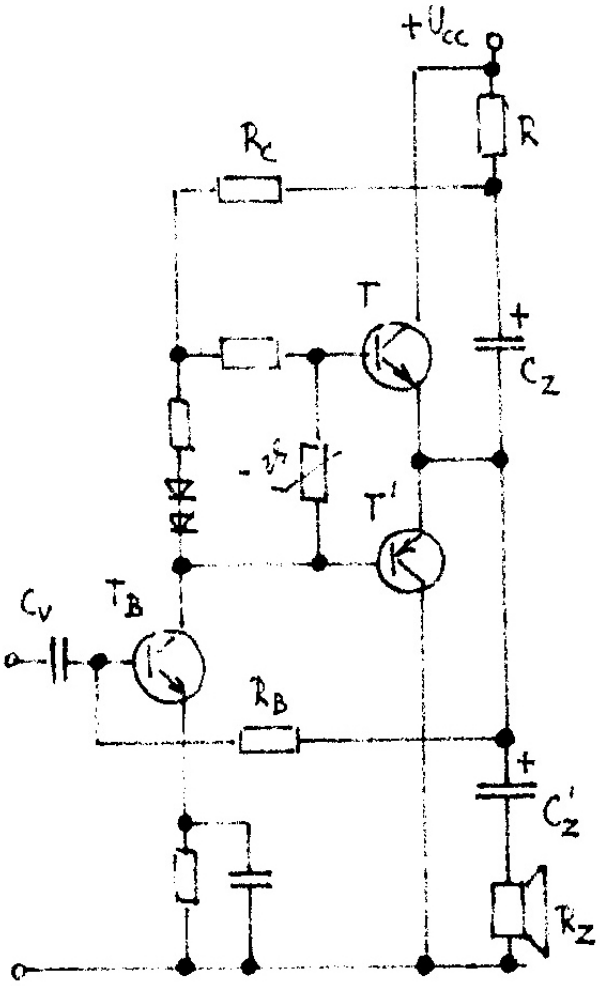


obr. 4.2.2-6

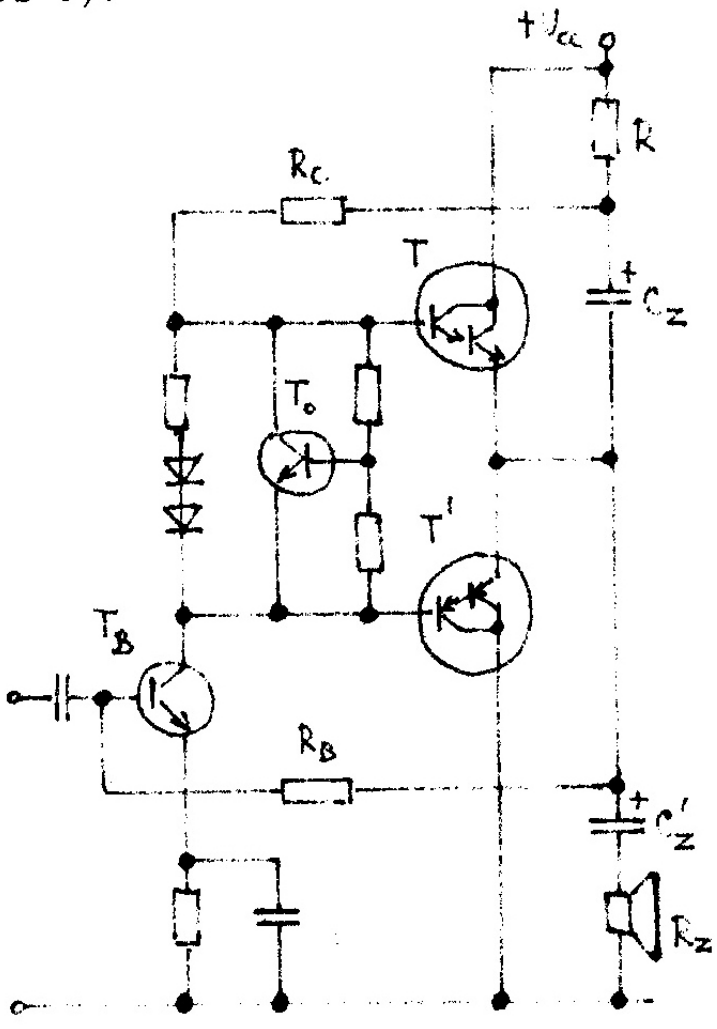
Ve všech případech je dioda, termistor nebo tranzistor v tepelném kontaktu s chladičem T a T′. Obvod s diodami navíc přispívá ke stabilitě nastavení klidového pracovního bodu při kolísání napájecího napětí (bateriové napájení).

Nevýhodou zapojení podle obr. 4.2.2-5 je připojení reproduktoru ke kladnému pólu napájecího zdroje. Proto se často užívá upraveného zapojení (obr.4.2.2-7).

V zapojení DKS je možné použít též výkonové komplementární Darlingtonovy dvojice (obr.4.2.2-8).

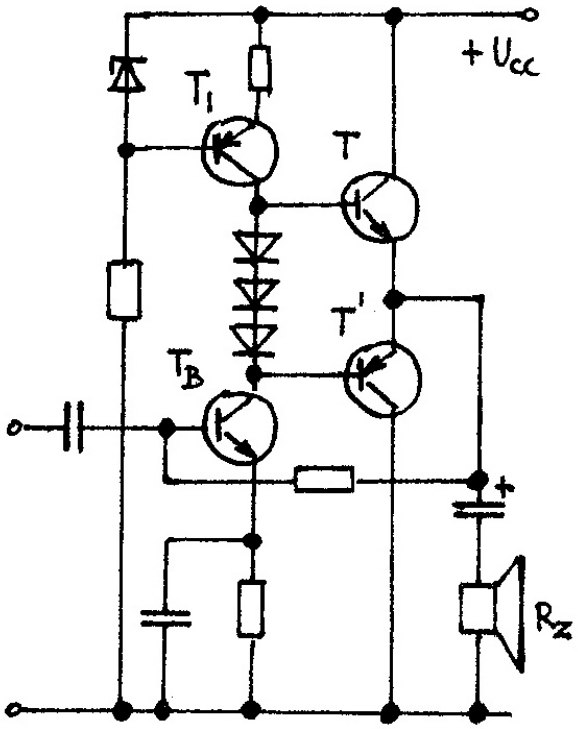


obr. 4.2.2-7

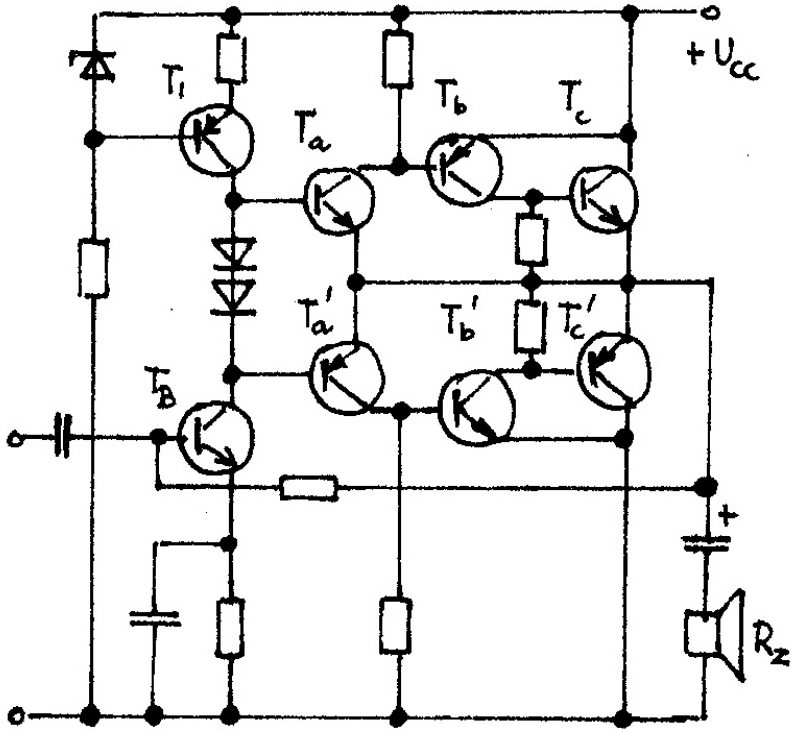


obr. 4.2.2-8

Pro zvětšení napěťového zesílení budiče je možné místo zavádění kladné zpětné vazby nahradit kolektorový rezistor R_c zdrojem konstantního proudu (proudové zrcadlo) - obr.4.2.2-9.

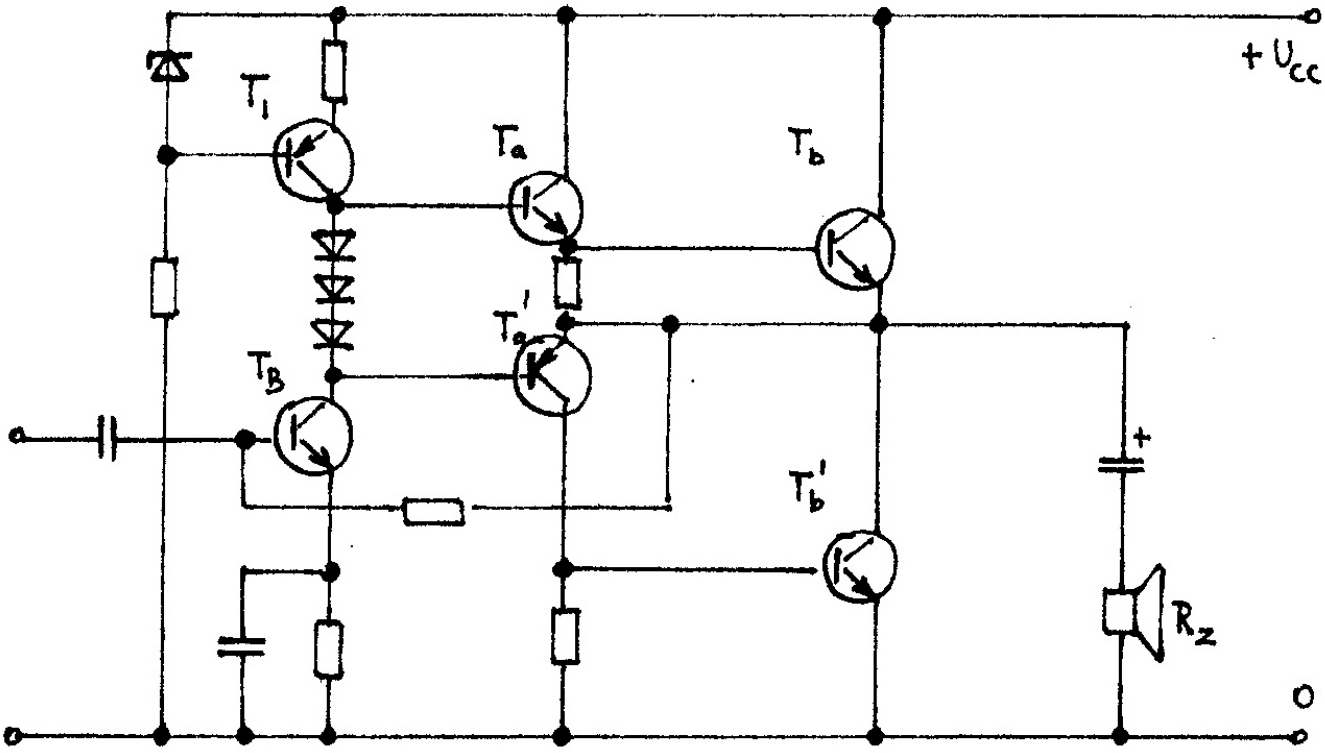


obr. 4.2.2-9



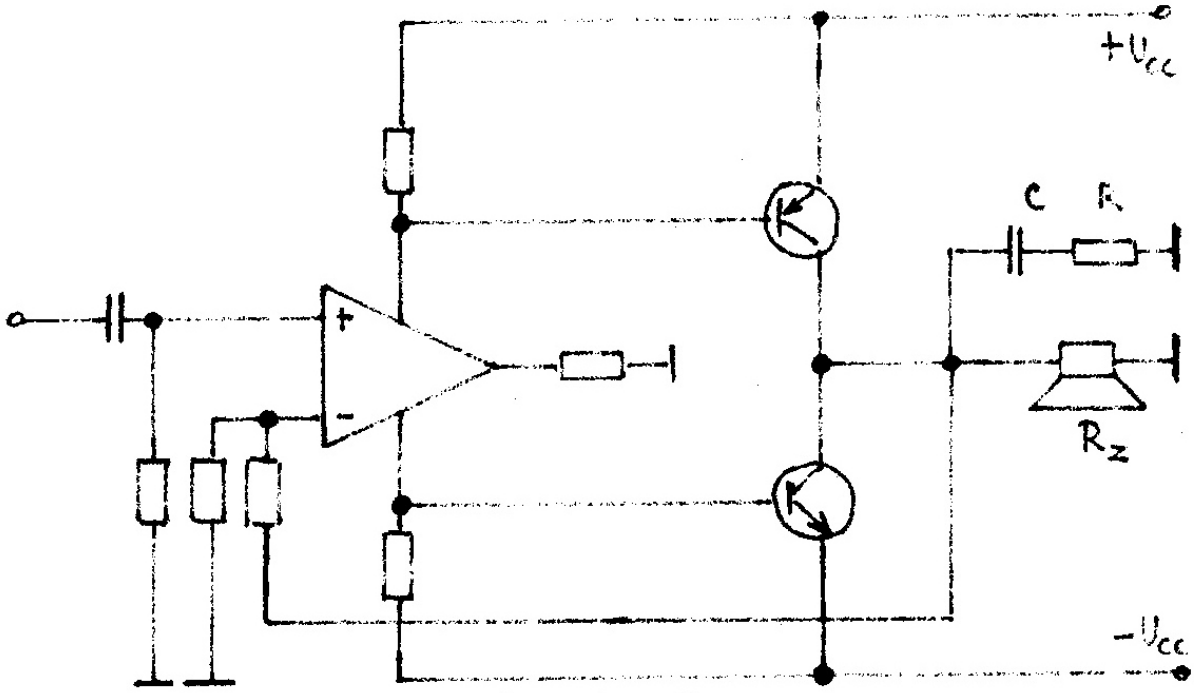
obr. 4.2.2 - 10

Pro zvětšení zesílení (a výstupního výkonu) je možné řadit komplementární dvojice do kaskády (obr.4.2.2-10) nebo pomocí komplementární dvojice budit stupeň typu push-push (obr.4.2.2-11) - kvazikomplementární zapojení.

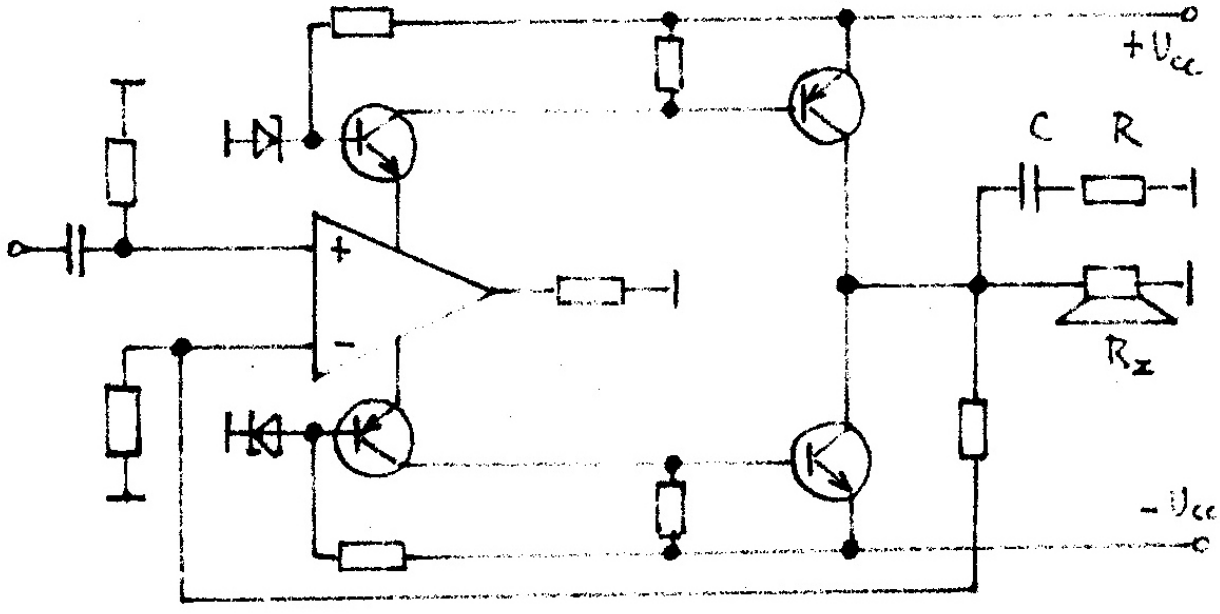


obr. 4.2.2 - 11

Nevýhodu malého napěťového zesílení komplementární dvojice v zapojení SC odstraňuje zapojení SE, které ovšem vyžaduje úpravu buzení, neboť mezi bázemi obou tranzistorů je prakticky celé napájecí napětí. Elegantní řešení umožňuje využití integrovaného operačního zesilovače (viz kap. 5) v netypickém zapojení (obr. 4.2.2-12). V uvedeném zapojení je výstupní výkon omezen maximálně dovoleným napájecím napětím použitého operačního zesilovače. Zvětšení napájecího napětí dovoluje zapojení podle obr.4.2.2-13.



obr. 4.2.2 - 12



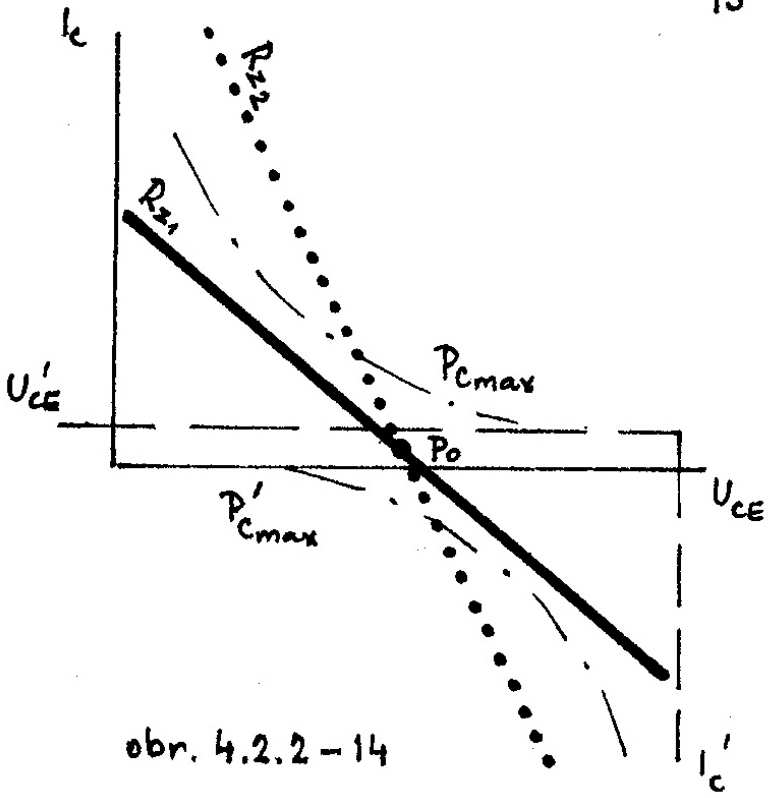
obr. 4.2.2 - 13

S ohledem na stabilitu zesilovače se zavedenou ZZV je nutné omezit frekvenční charakteristiku na straně vysokých frekvencí. Kromě jiného se omezení provádí Boucherotovým členem, tvořeným sériovou kombinací malého odporu R a velké kapacity C, který je zapojen paralelně k reproduktoru R_z (viz obr.4.2.2-12, obr.4.2.2--13).

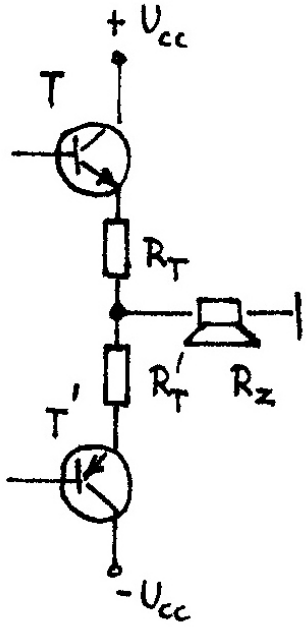
Ochrana koncových stupňů před přetížením

Koncové tranzistory mohou být přetíženy při málo účinné teplotní stabilizaci nebo při připojení reproduktoru s menší (R_{z_2}) než udávanou impedancí (R_{z_1}) na výstup zesilovače (obr.4.2.2-14). Částečného zlepšení teplotní stability dosáhneme zařazením kovových (Cu) rezistorů R_T , R'_T malé hodnoty (ztráta výkonu!) do emitorů T a T'(obr.4.2.2-15). Tyto rezistory též částečně omezují maximální proud tranzistorů. Jejich velikost má být taková, aby na každém z nich nevznikla větší výkonová ztráta než

$$P_T \doteq \frac{P_\sim}{15} .$$

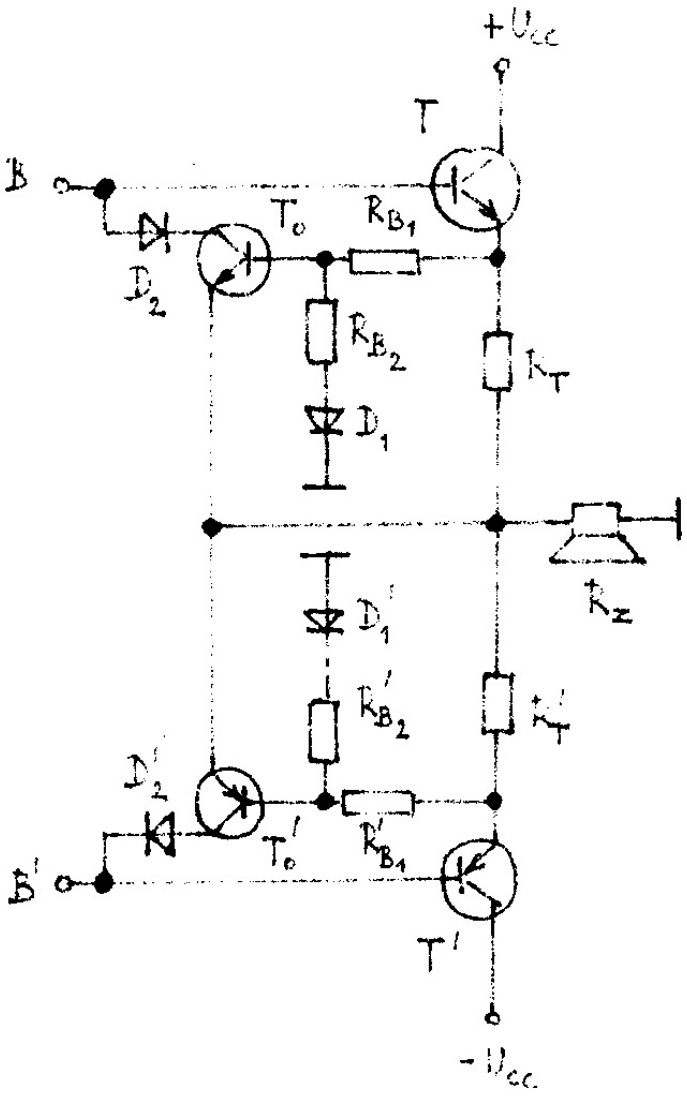


obr. 4.2.2-14



obr. 4.2.2-15

Těchto rezistorů můžeme využít k aktivnímu omezení kolektorového proudu výkonových tranzistorů pomocí přídavných tranzistorů T_o , T_o' malého výkonu (obr.4.2.2-16). V tomto případě při zvětšení I_c koncových tranzistorů nad stanovenou mez dochází k otevření tranzistorů T_o a T_o' , které začínají fungovat jako bočníky pro proud bází koncových tranzistorů, čímž jejich kolektorový proud dále neroste. Omezení I_c je možné nastavit pomocí odporového děliče v bázích T_o a T_o' .

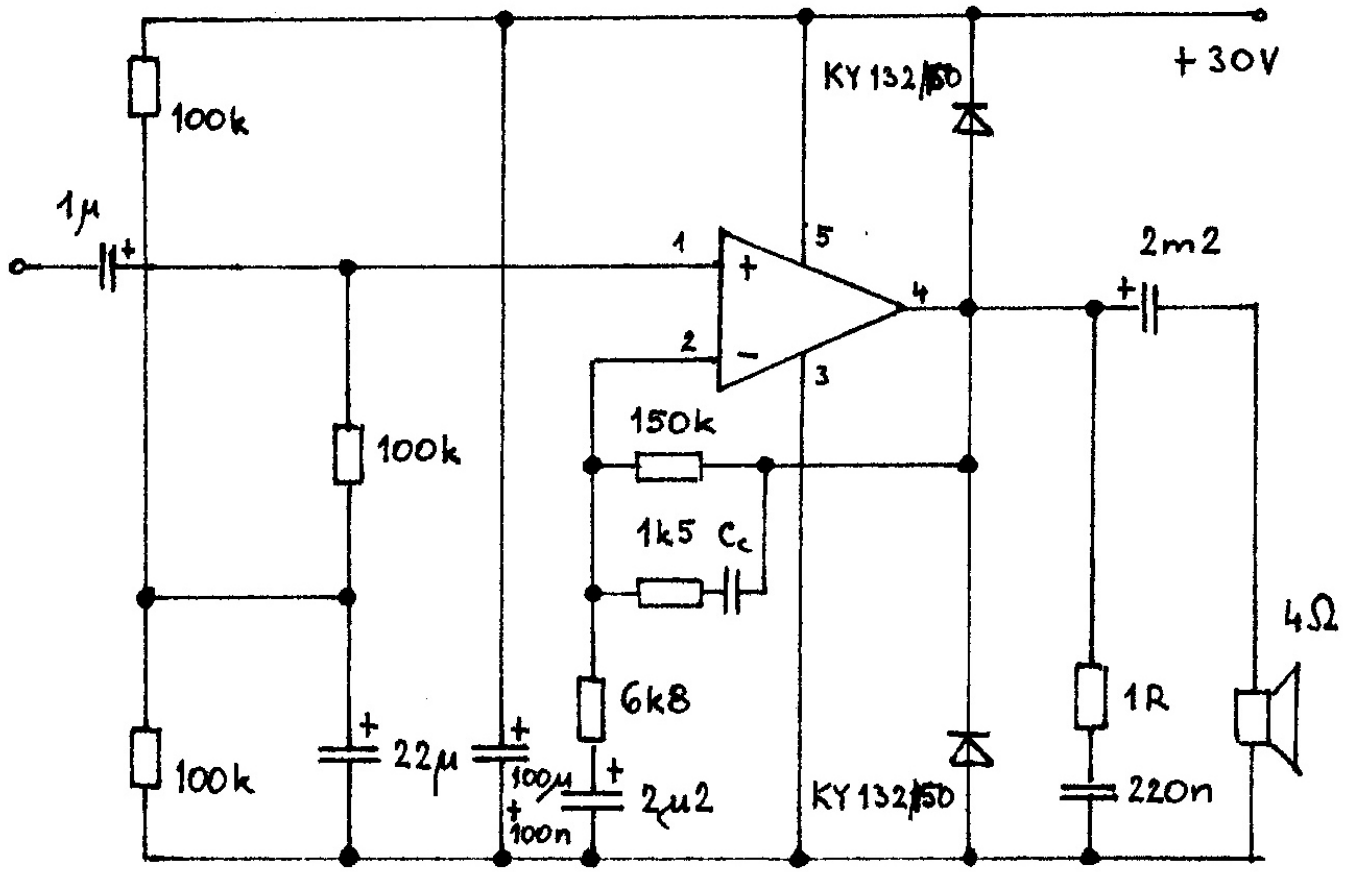


Použité diody zabraňují změně polarity napětí na přechodech pomocných tranzistorů T_o a T_o' .

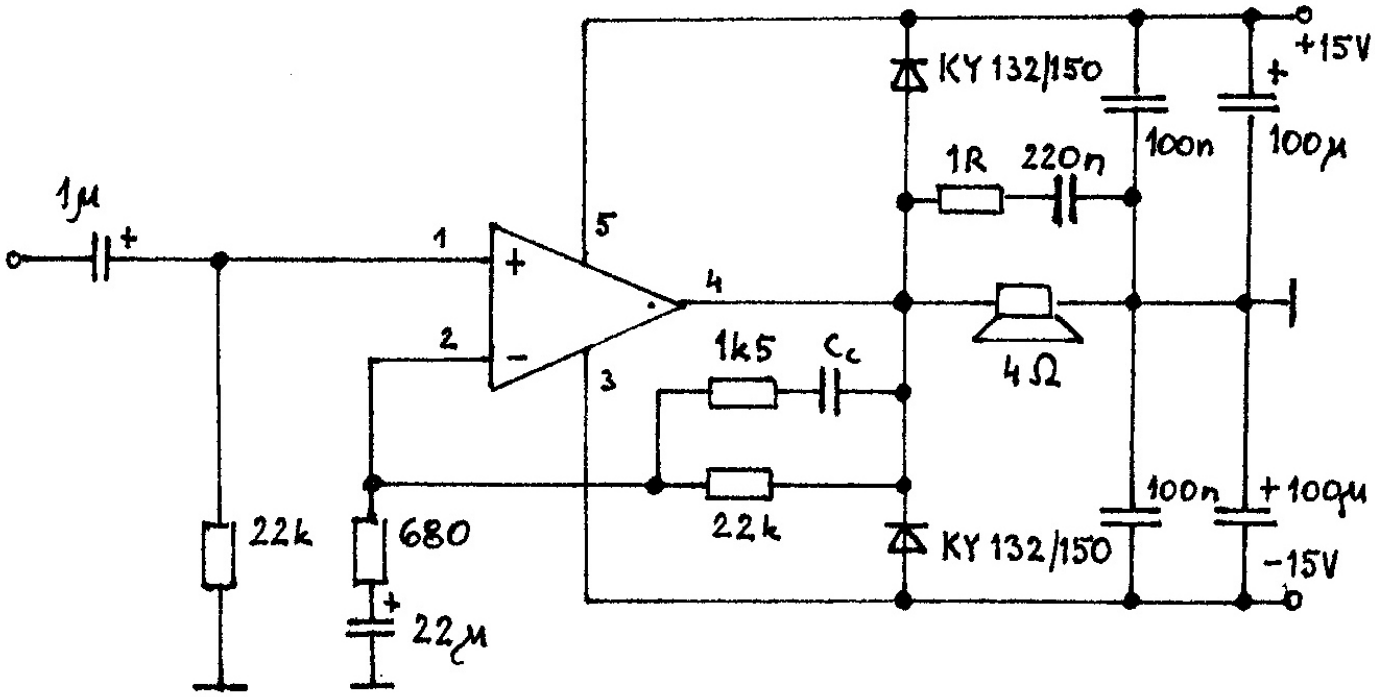
Integrované obvody výkonových nf zesilovačů

Většina IO NFZ využívá komplementárního zapojení, při větších výstupních výkonech kvazikomplementárního zapojení koncového stupně, s vestavěnou ochranou proti přetížení na výstupu a proti tepelnému přetížení. Kromě koncového stupně obsahují IO NFZ napěťový zesilovač, někdy i prvky ZZV. Zvenčí je tedy zapotřebí připojit pouze blokovací a korekční kondenzátory.

Příkladem zapojení budiž IO A 2030 s nesymetrickým (obr. 4.2.2-17) a symetrickým (obr. 4.2.2-18) napájením.

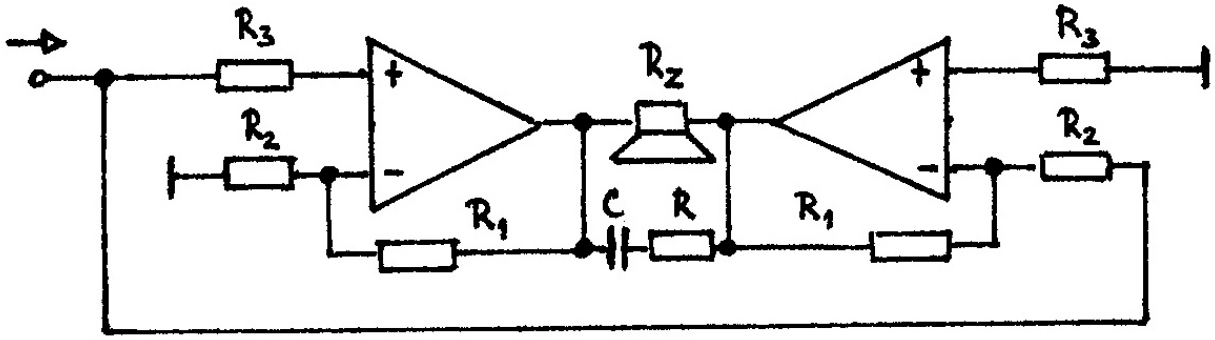


obr. 4.2.2 - 17



obr. 4.2.2 - 18

Pro zvětšení výstupního výkonu je možné užít můstkového zapojení, jehož princip je na obr. 4.2.2-19.



obr. 4.2.2 - 19

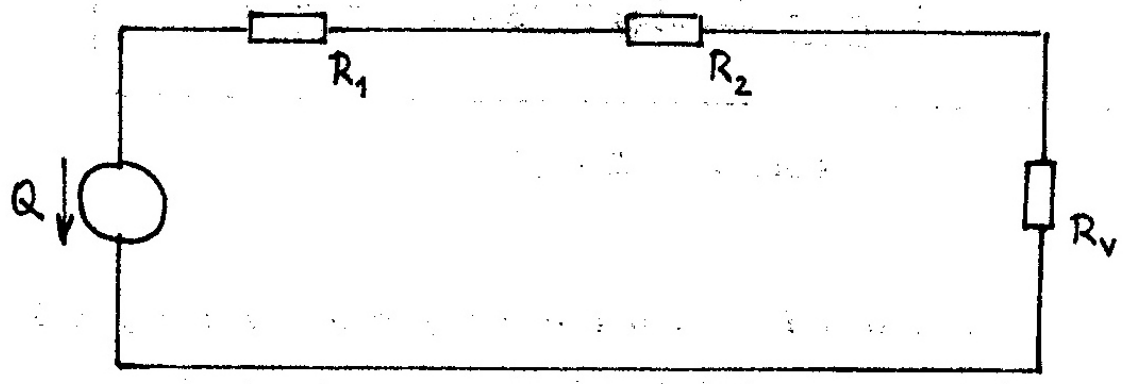
4.2.3 Chlazení koncových stupňů

S ohledem na nepříliš velkou účinnost dochází u koncových stupňů k výkonovým ztrátám, které se projevují navenek ve formě tepla. Vznikající teplo je nutné z koncových stupňů odvádět. Nejčastěji jsou používána chladicí žebra z dobře tepelně vodivého materiálu (Al), která musejí být obtékána vzduchem. Nejvíce se používá přirozeného proudění (~komínový jev~) kolem svisle umístěných chladičů opatřených výstupky (co nejlepší tepelný kontakt chladiče s chladicím médiem), při potřebě intenzivnějšího chlazení se využívá nuceného proudění vzduchu (ventilátor). Při kompaktním konstrukčním řešení je možné použít chladicích trubic (zprostředkovaný přenos tepla od zdroje tepla k chladiči).

Chlazený prvek musí být tepelně co nejvodivěji spojen s chladičem. Povrch chladiče v místě spojení s chlazeným prvkem musí být hladký s ohledem na minimální tepelný odpor. V případě potřeby elektrické izolace mezi prvkem a chladičem musí být izolant tepelně co nejvodivější. Při galvanickém spojení

chlazeného IO NFZ s chladičem bývá podmínkou spojení chladiče s nejzápornějším napětím, které se v IO vyskytuje.

O dokonalosti chlazení rozhoduje výsledný tepelný odpor, který by měl být co nejmenší (viz analogické náhradní schéma na obr.4.2,3-1).



obr.4.2.3-1

V uvedeném schématu má R_1 význam tepelného odporu vlastního chlazeného prvku (přechod tepla z čipu na pouzdro), R_2 představuje tepelný odpor mezi pouzdrem a chladičem (může být ovlivněn uživatelem - popisuje tepelný kontakt prvek - chladič), R_v je pak vyzařovací odpor (závisí na poloze chladiče a na stavu chladicího média).

4.3 Úprava frekvenční charakteristiky nízkofrekvenčních zesilovačů

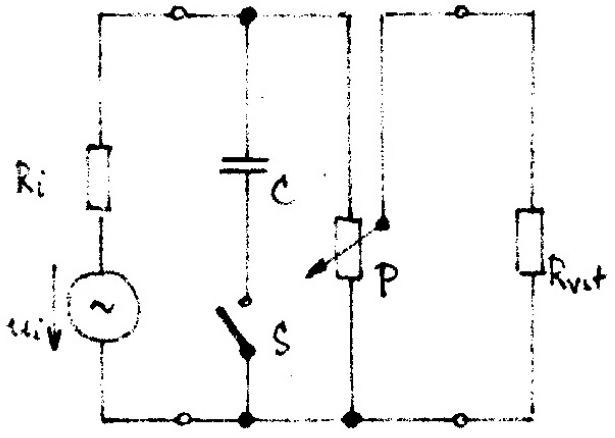
K úpravě frekvenční charakteristiky NFZ slouží **korektory**. Nejjednodušší je **tónová clona**, složitější pak jsou **korektory hloubek a výšek** s oddělenou regulací, které umožňují jak potlačení, tak zdůraznění příslušné okrajové části frekvenčního spektra. Pro náročnější posluchače jsou určeny **ekvalizéry**, umožňující nastavení úrovní signálu odděleně pro určitá frekvenční pásma,

na něž je celkový frekvenční rozsah rozdělen. Vrcholem posluchačské zhýčkanosti jsou **aktivní reproduktorové soustavy**, využívající rozdělení frekvenčního pásma na jednotlivé části na nízké výkonové úrovni a jejich odděleného zesilování pro příslušný reproduktor, z něhož bývá zaváděna ZZV zpět do patřičné části zesilovače (vyrovnání frekvenční charakteristiky hlavně na nízkých frekvencích).

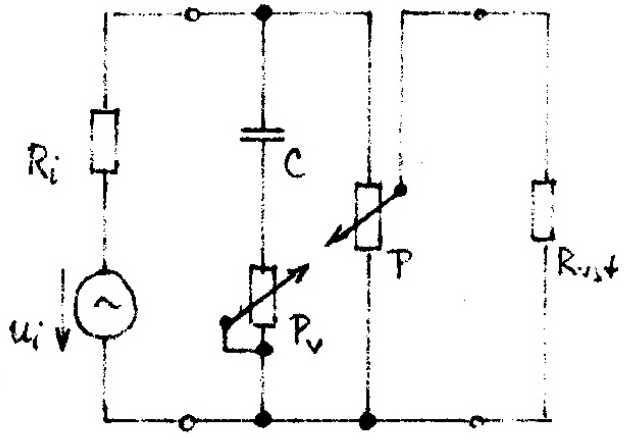
Korektory mohou být **pasivní** nebo **aktivní**. Pasivní korektory využívají pouze pasivních prvků RC, aktivní mají navíc zesilovací prvek.

4.3.1 T ó n o v á c l o n a

Tónová clona slouží k potlačení vyšších frekvencí přenášeného akustického pásma. Využívá se hlavně v nf zesilovačích rozhlasových přijímačů, kde umožňuje omezit rušivé signály v reprodukci. Její zapojení bývá velmi jednoduché: jedná se o článek integračního charakteru, který je aktivován buď kontaktem spínače (obr.4.3.1-1) nebo je jeho časová konstanta řízena potenciometrem P_v (obr.4.3.1-2).



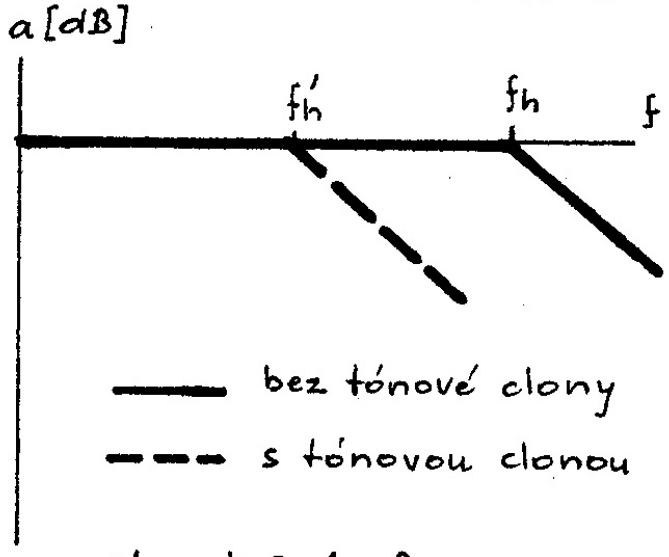
obr. 4.3.1-1



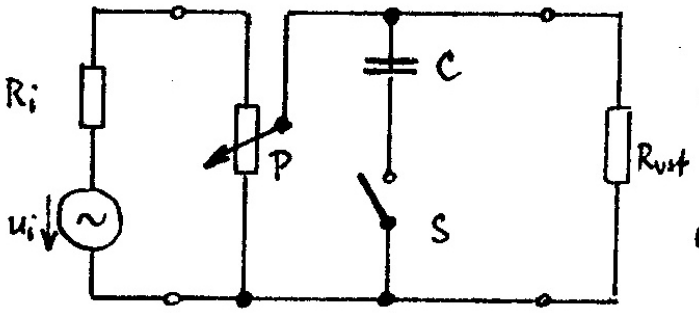
obr. 4.3.1-2

Frekvenční charakteristika odpovídá obr.4.3.1-3. Vzhledem k jednoduchosti zapojení je zřejmé, že mezní frekvence f_h' bude ovlivňována nastavením potenciometru hlasitosti P.

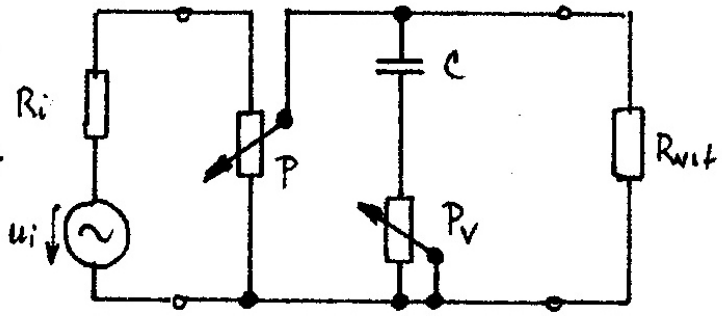
Ještě více bude činnost tónové clony ovlivněna v zapojeních podle obr.4.3.1-4 a 4.3.1-5.



obr. 4.3.1 - 3



obr. 4.3.1 - 4



obr. 4.3.1 - 5

4.3.2 Korektory hloubek a výšek

Korektory mohou fungovat buď jako **pasivní** nebo jako **aktivní**. Pasivní korektory mají vždy značný útlum, jehož velikost souvisí s požadavky na zdůraznění příslušné části frekvenčního spektra. Aktivní korektory mají útlum malý (event. i zesilují), neboť využívají zesilovacích prvků ve spojení s korekčními obvody ve větvi ZZV.

A) Pasivní korektory

a) Korektor hloubek

Zapojení využívá vlastností frekvenčně závislého děliče na-

pětí (obr.4.3.2-1), u kterého je základní útlum na středních a vysokých frekvencích určen dělicím poměrem odporového děliče R_1, R_2, takže přenos má hodnotu

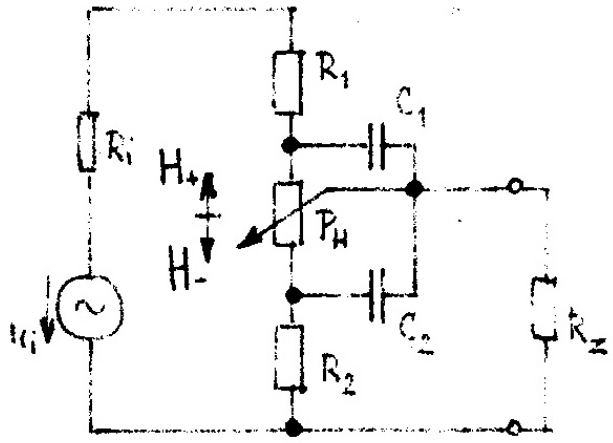
$$H_0 = \frac{R_2^*}{R_1^* + R_2^*} ,$$

kde $R_1^* = R_1 + R_i$

a $R_2^* = \frac{R_2 R_z}{R_2 + R_z}$.

Zisk na středních a vysokých frekvencích je pak

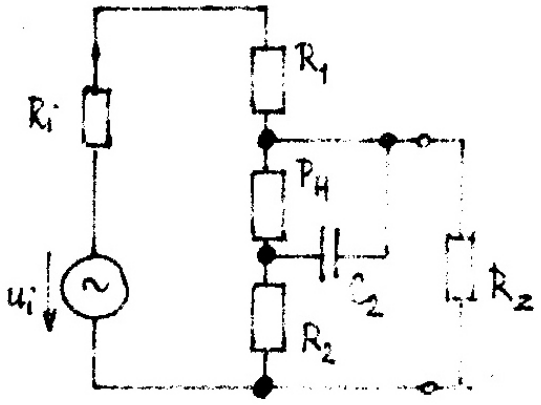
$$h_0 = 20 \log H_0 .$$



obr. 4.3.2 - 1

Od mezní frekvence níže se začínají uplatňovat i kapacity kondenzátorů C_1 a C_2 ,neboť jejich reaktance stoupá. Tím se začíná uplatňovat i potenciometr P_H. Pokud je jeho jezdec v horní krajní poloze, jsou hloubky zdůrazňovány (obr.4.3.2-2), protože dělicí poměr děliče roste. Pro f -> 0 je pak

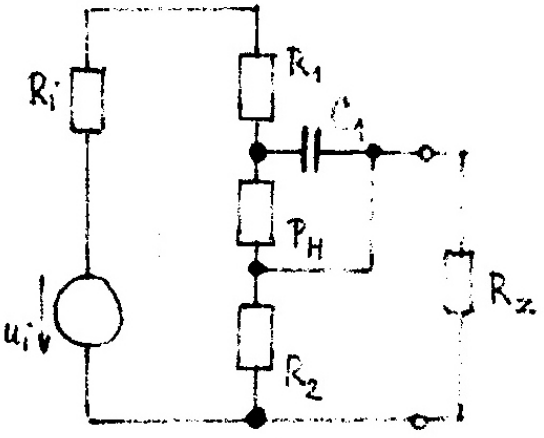
$$H_+ = \frac{P_H + R_2}{R_i + R_1 + P + R_2} ; \quad h_+ = 20 \log H_+ .$$



obr. 4.3.2 - 2

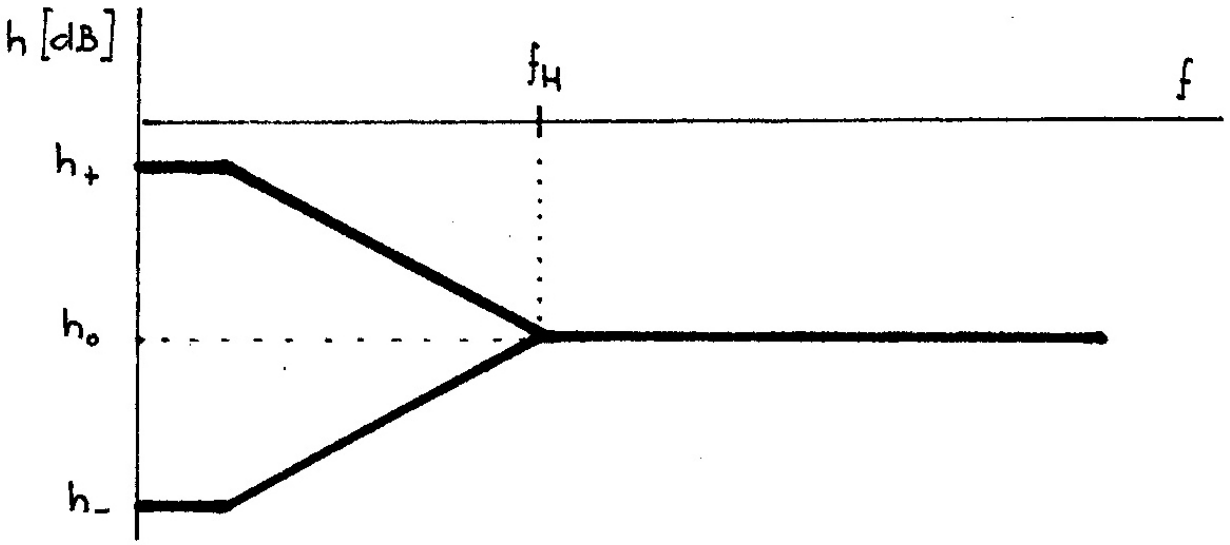
Pokud je jezdec potenciometru P_H v dolní krajní poloze, jsou hloubky potlačovány (obr.4.3.2-3), neboť dělicí poměr děliče klesá. Pro f -> 0 je

$$H_- = \frac{R_2}{R_i + R_1 + P_H + R_2} ; \quad h_- = 20 \log H_- .$$



obr. 4.3.2 - 3

Frekvenční charakteristiku pro oba případy znázorňuje obr.4.3.2-4.



obr. 4.3.2 - 4

b) Korektor výšek

Zapojení opět využívá vlastností frekvenčně závislého děliče napětí (obr.4.3.2-5), u něhož je základní útlum na středních a nízkých frekvencích určen děličem R_3 a R_4 (reaktance kondenzátorů C_3 a C_4 jsou tak velké, že se nemohou uplatnit):

$$V_o = \frac{R_4^*}{R_3^* + R_4^*} ,$$

kde

$$R_3^* = R_3 + R_i$$

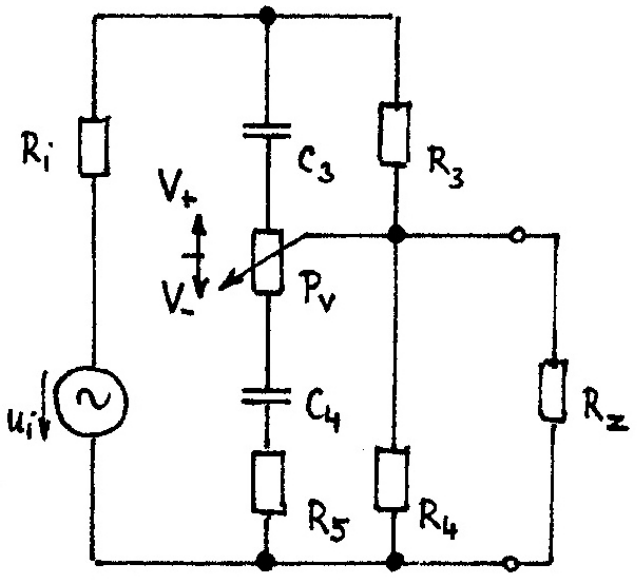
a

$$R_4^* = \frac{R_4 \cdot R_z}{R_4 + R_z} .$$

Zisk na středních a nízkých frekvencích je pak

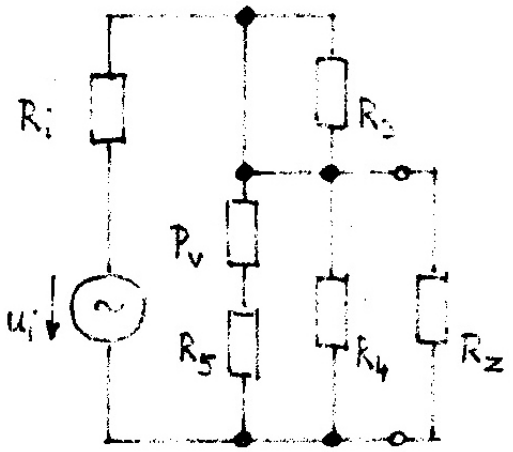
$$v_o = 20 \log V_o .$$

Od mezní frekvence výše se začínají uplatňovat kapacity kondenzátorů C_3 a C_4 , neboť jejich reak-



obr. 4.3.2 - 5

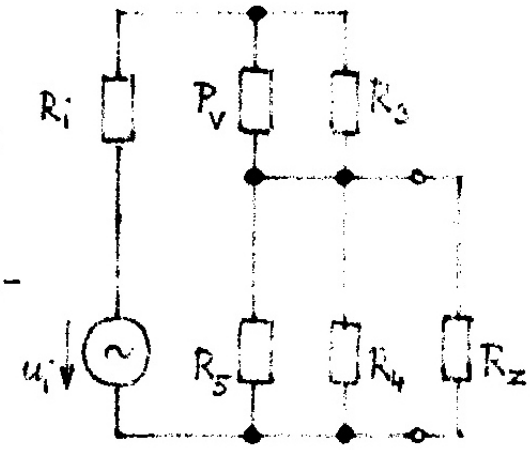
tance klesají. Tím se začíná také uplatňovat potenciometr P_v. Pokud je jeho jezdec v horní krajní poloze, jsou výšky zdůrazňovány (obr.4.3.2-6), protože dělicí poměr děliče roste. Pro f $\to \infty$ je pak



obr. 4.3.2-6

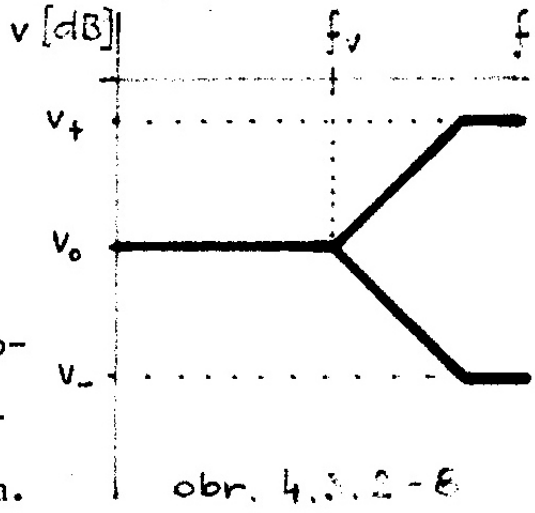
$$V_+ = \frac{\frac{R_4^*(P_v + R_5)}{R_4^* + P_v + R_5}}{R_i + \frac{R_4^*(P_v + R_5)}{R_4^* + P_v + R_5}} \; ; \; v_+ = 20 \log V_+$$

Pokud je jezdec potenciometru P_v v dolní krajní poloze, jsou výšky potlačovány (obr.4.3.2-7), protože dělicí poměr děliče klesá. Pro f $\to \infty$ je



obr. 4.3.2-7

$$V_- = \frac{\frac{R_4^* \cdot R_5}{R_4^* + R_5}}{R_i + \frac{R_3 P_v}{R_3 + P_v} + \frac{R_4^* R_5}{R_4^* + R_5}} \; ; \; v_- = 20 \log V_-$$



obr. 4.3.2-8

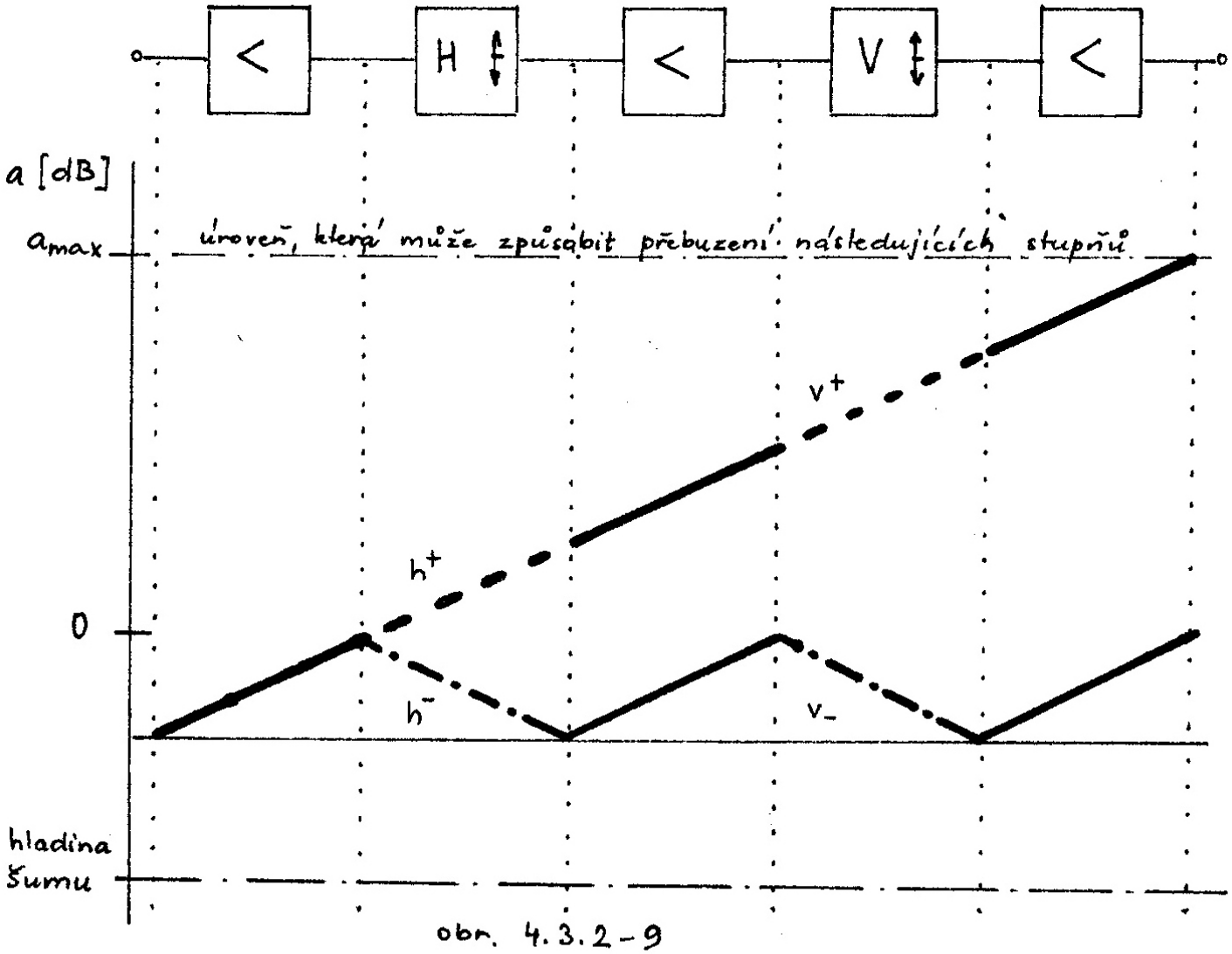
Frekvenční charakteristiku pro oba případy znázorňuje obr.4.3.2-8.

Rezistor R_5 zabraňuje nadměrnému poklesu úrovně výšek a tím napomáhá k udržení potřebné hodnoty odstupu signál/šum.

c) Zapojení pasivních korektorů hloubek a výšek do zesilovacího řetězce

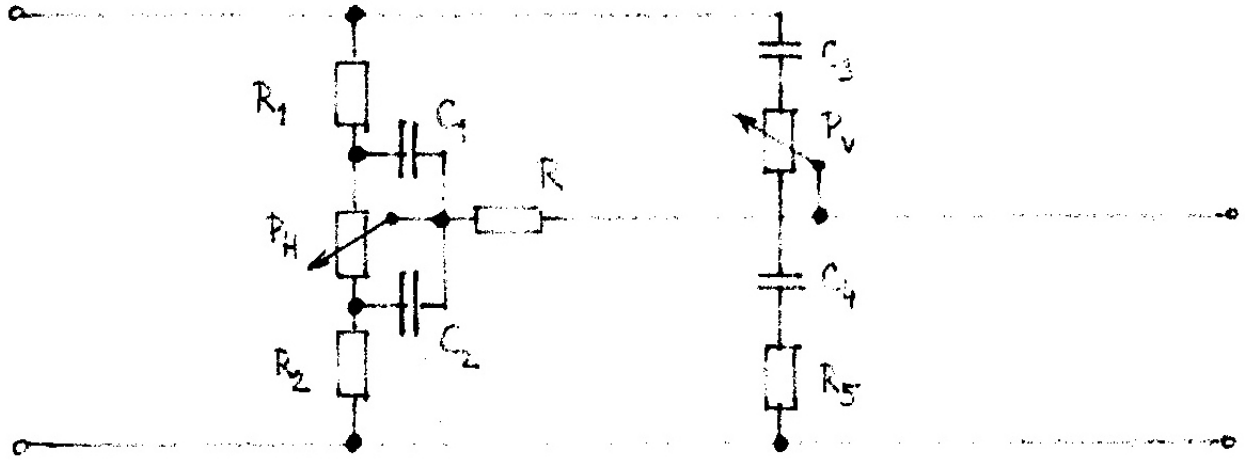
Pasivní korektory mají vždy určitý útlum (daný požadavky

na zdůraznění hloubek nebo výšek). Tento útlum musí být kompenzován zesilovacími stupni tak, aby ani v jednom místě řetězce nevznikl problém s přebuzením zesilovacího stupně (h+, v+) nebo s dodržením odstupu signál/šum (h-, v-). Obraz o situaci poskytuje **úrovňový diagram** (obr.4.3.2-9).



obr. 4.3.2-9

Pozn.: V jednodušších nf zařízeních bývá korektor hloubek spojen s korektorem výšek (obr.4.3.2-10). Základní útlum pro hloubkový i výškový korektor obstarávají rezistory R_1 a R_2 , rezistor R umožňuje funkci výškového korektoru (pokud by R = 0, nemohly by být výšky řádně regulovány, regulace pomocí P_v by byla zcela nelineární).



obr. 4.3.2 - 10

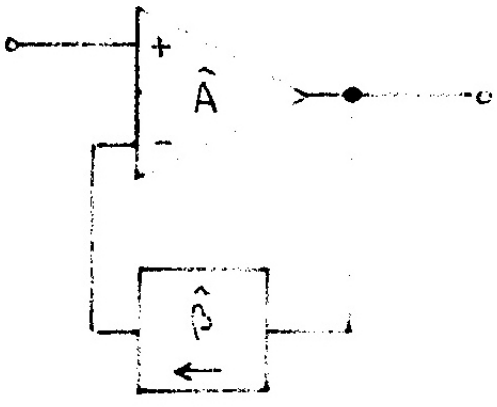
B) Aktivní korektory

a) Korektor hloubek

Do větve ZZV obvodu podle obr.4.3.2-11 je zapojen obvod podle obr.4.3.2-1, který určuje velikost zpětnovazebního napětí na nízkých frekvencích. Při nastavení **h+** je zpět na vstup zesilovače přiváděno největší napětí, čímž je ZZV nejúčinnější, takže hloubky v přímé cestě signálu jsou potlačovány. Při nastavení **h-** je zpět na vstup zesilovače přiváděno nejmenší napětí, takže hloubky v přímé cestě signálu jsou zdůrazňovány. Oproti pasivnímu korektoru tedy postačuje vzájemně zaměnit označení krajních poloh potenciometru P_H .

b) Korektor výšek

Do větve ZZV obvodu podle obr. 4.3.2-11 je zapojen obvod podle obr. 4.3.2-5, který určuje velikost zpětnovazebního napětí na vysokých frekvencích nf signálu. Při nastavení **v+** je zpět na vstup zesilovače přivádě-

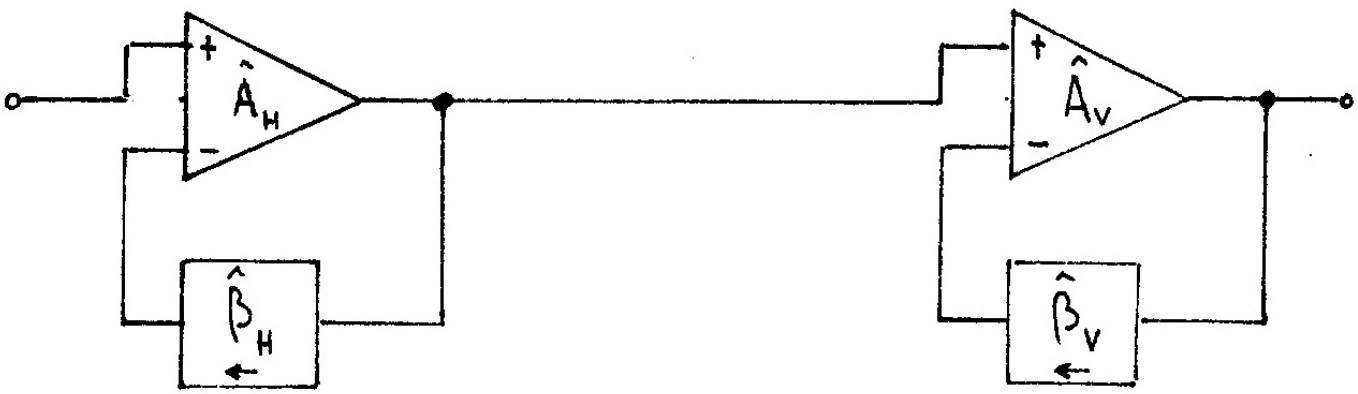


obr. 4.3.2 - 11

no největší napětí, čímž je ZZV nejúčinnější, takže výšky v přímé cestě signálu jsou potlačovány. Při nastavení **v-** je zpět na vstup zesilovače přiváděno nejmenší napětí, takže výšky v přímé cestě signálu jsou zdůrazňovány. Na potenciometru P_V tedy postačuje zaměnit původní označení za označení přesně inversní.

c) Zapojení aktivních korektorů do zesilovacího řetězce

Protože aktivní korektory mají prakticky nulový útlum (nebo i malý zisk), je jejich zapojení do zesilovacího řetězce velmi jednoduché (obr.4.3.2-12).



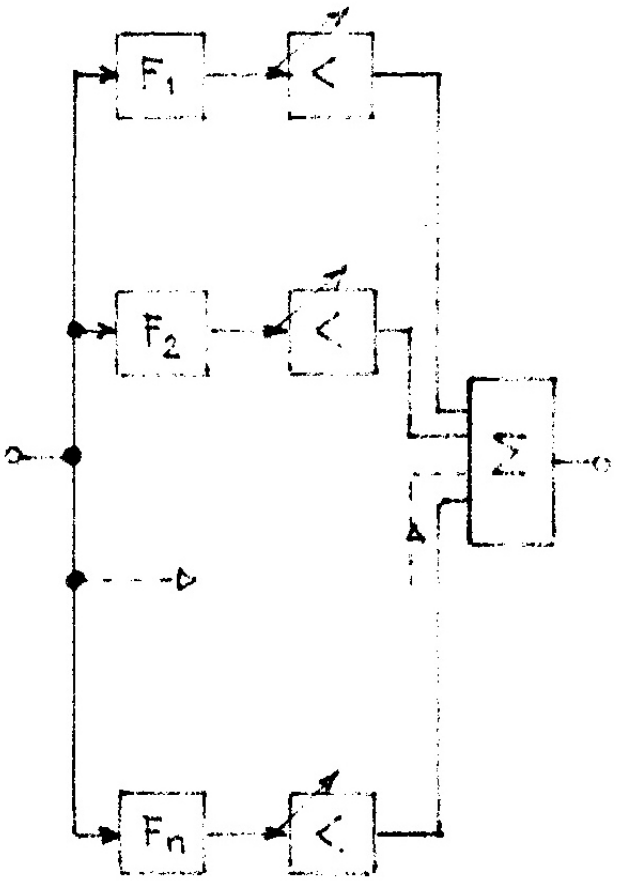
obr. 4.3.2 - 12

Pozn.: Nejjednodušší aktivní korektor hloubek a výšek vznikne zařazením obvodu podle obr.4.3.2-10 do větve ZZV zesilovače podle obr.4.3.2-11. Označení krajních poloh na potenciometrech P_H a P_V bude oproti pasivním korektorům přesně inversní.

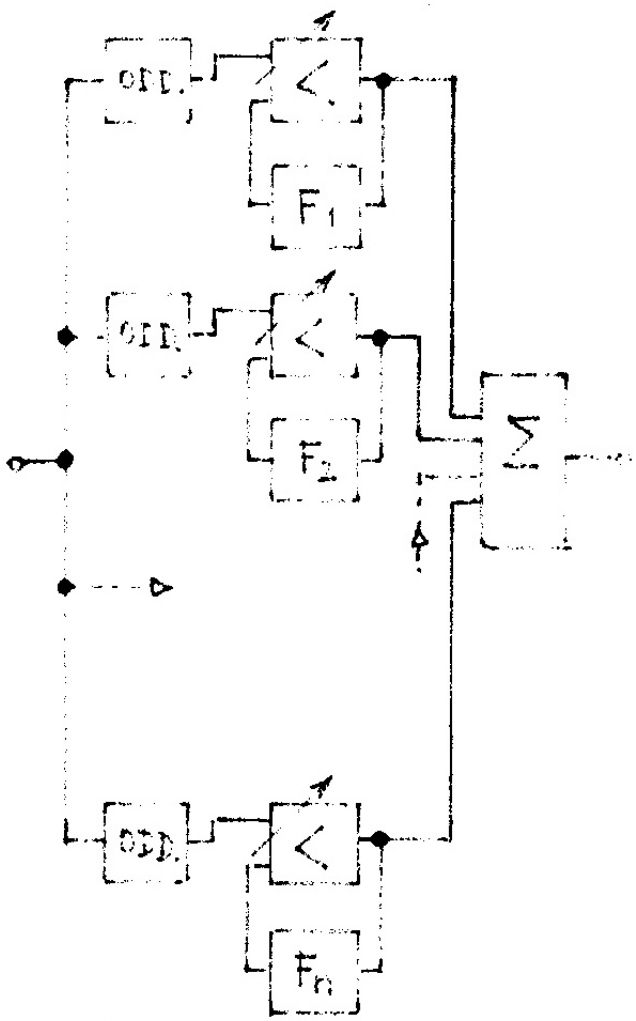
4.3.3 **E k v a l i z é r y**

Ekvalizéry umožňují odděleně nastavit úrovně signálu v jednotlivých částech frekvenčního spektra. V principu mohou být **pasivní** (obr.4.3.3-1) nebo **aktivní** (obr.4.3.3-2). V obou

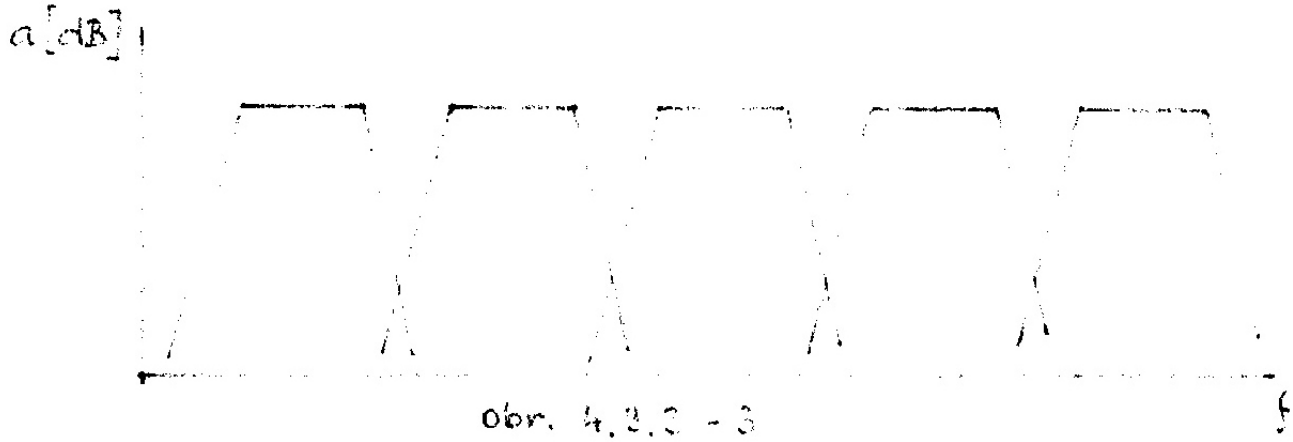
případech bývá frekvenční pásmo rozděleno na pět až dvanáct odděleně regulovatelných částí (obr.4.3.3-3).



obr. 4.3.3 - 1



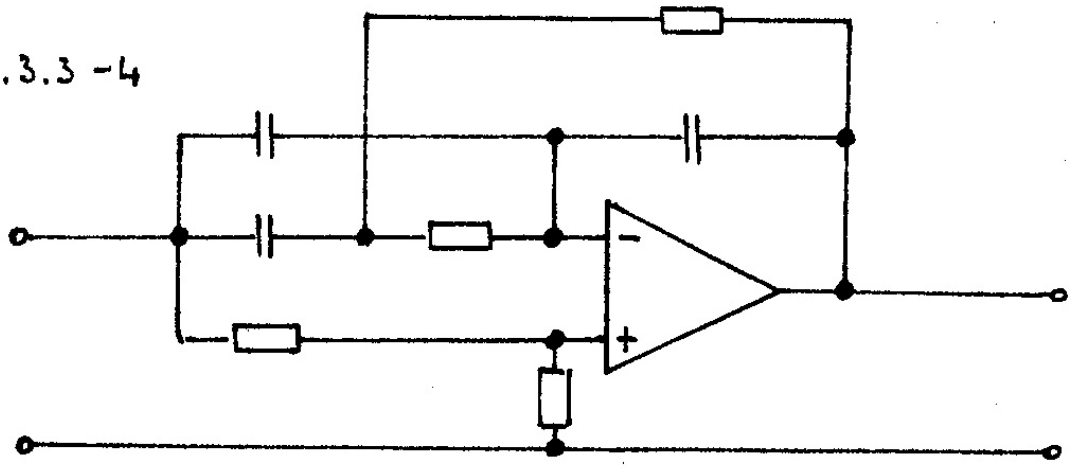
obr. 4.3.3 - 2



obr. 4.3.3 - 3

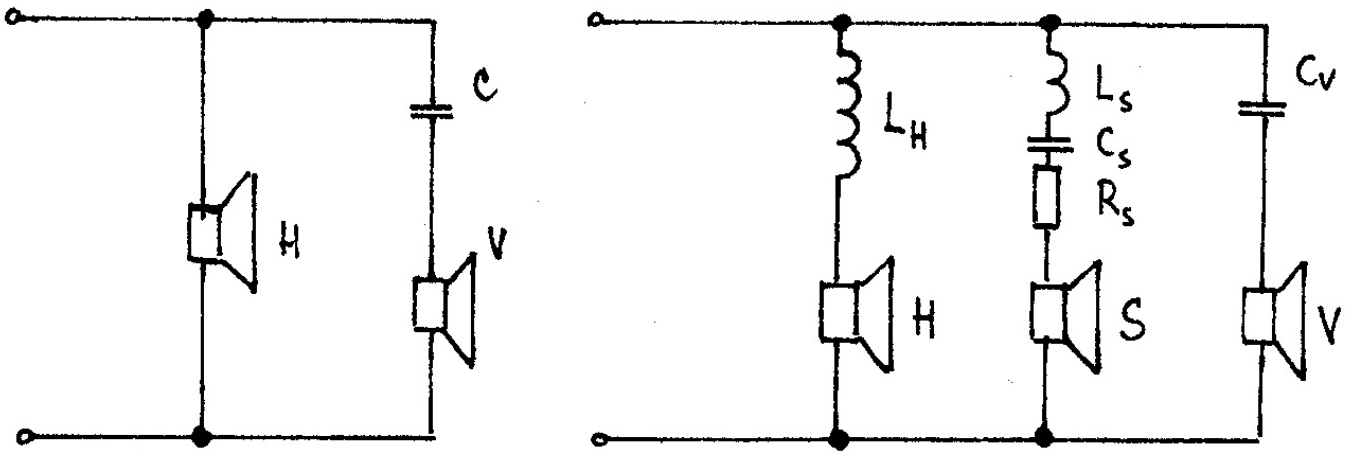
Funkci filtrů zastávají v obou případech selektivní články RC. Pro realizaci aktivních filtrů je výhodné užití operačních zesilovačů s vhodně zapojeným obvodem RC ve větvi ZZV (obr. 4.3.3-4).

obr. 4.3.3 -4



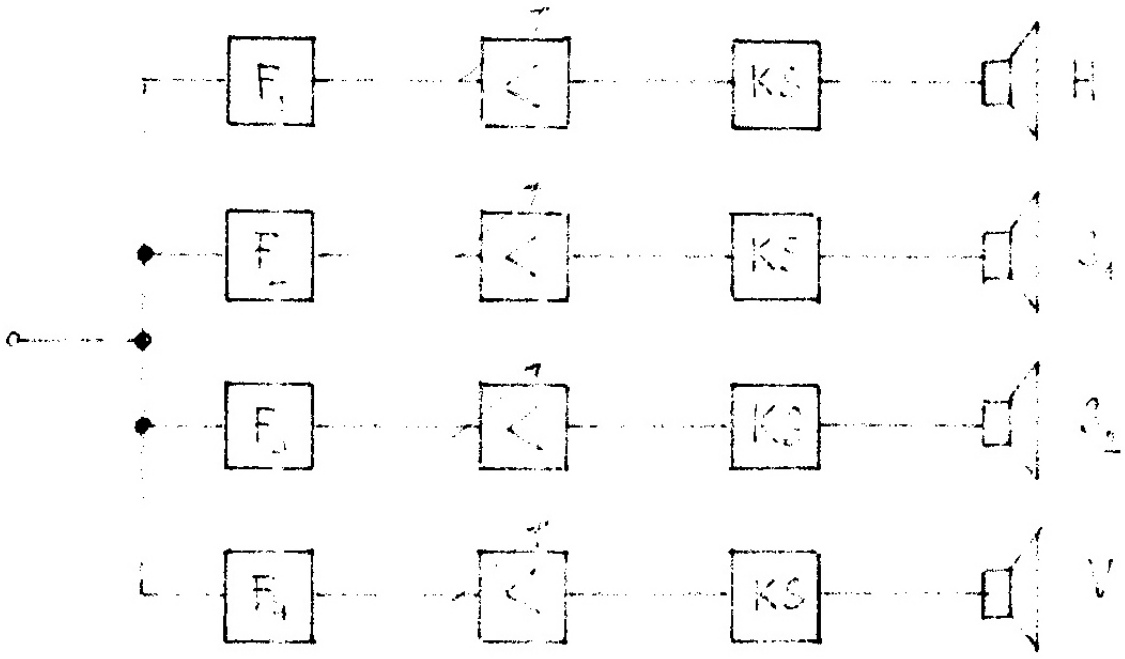
4.3.4 Aktivní reproduktorové soustavy

Zátěží běžných výkonových zesilovačů bývají několikapásmové reproduktorové soustavy (většinou dvou- nebo trojpásmové), u nichž dochází k rozdělení frekvenčního pásma pasivními prvky (cívky bez železa, svitkové nebo v nouzi bipolární elektrolytické kondenzátory) - obr.4.3.4-1.



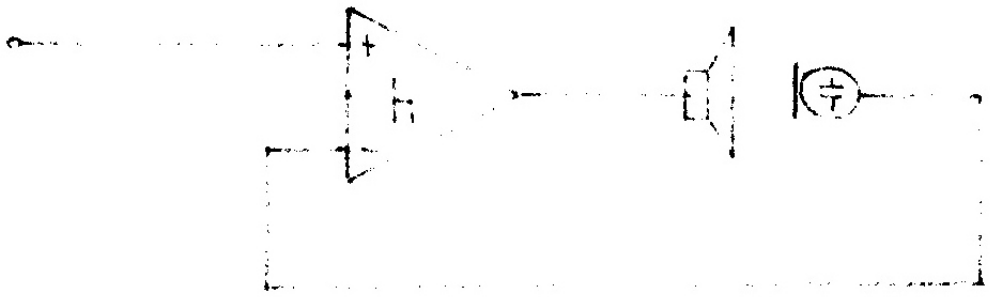
obr. 4.3.4 -1

V případě aktivních reproduktorových soustav dochází k rozdělení frekvenční charakteristiky NFZ do několika pásem již na nízké úrovni. Po rozdělení je každé pásmo zesilováno zvlášť, každé má svůj koncový stupeň a příslušný reproduktor (obr.4.3.4-2).



obr. 4.3.4 -2

Pro vyrovnání nerovnoměrností frekvenční charakteristiky hloubkového reproduktoru bývá v hloubkovém kanálu zavedena ZZV až přes vlastní reproduktor (obr.4.3.4-3).

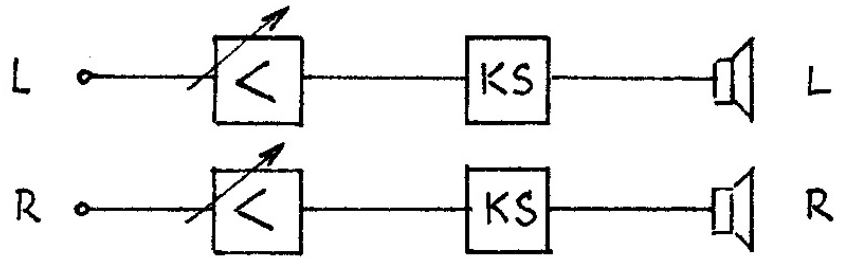


obr. 4.3.4 -3

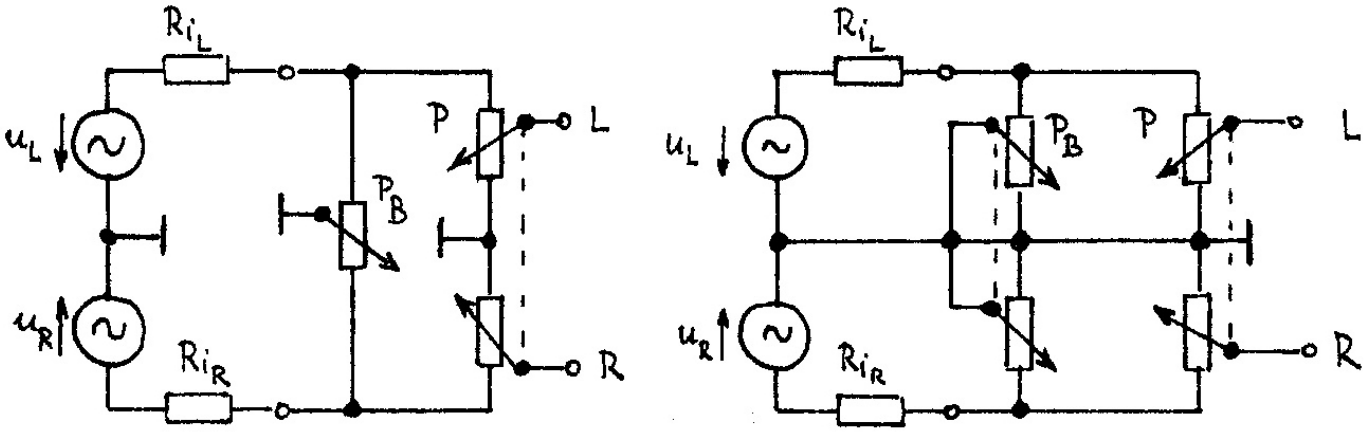
4.4 Stereofonní a kvadrofonní zesilovače

4.4.1 S t e r e o f o n n í z e s i l o v a č e

Stereofonní zesilovače představují symetrickou konfiguraci dvou NFZ s oddělenou regulací hlasitosti (obr.4.4.1-1) nebo se společnou regulací tandemovým potenciometrem a regulátorem balance (obr.4.4.1-2).



obr. 4.4.1-1

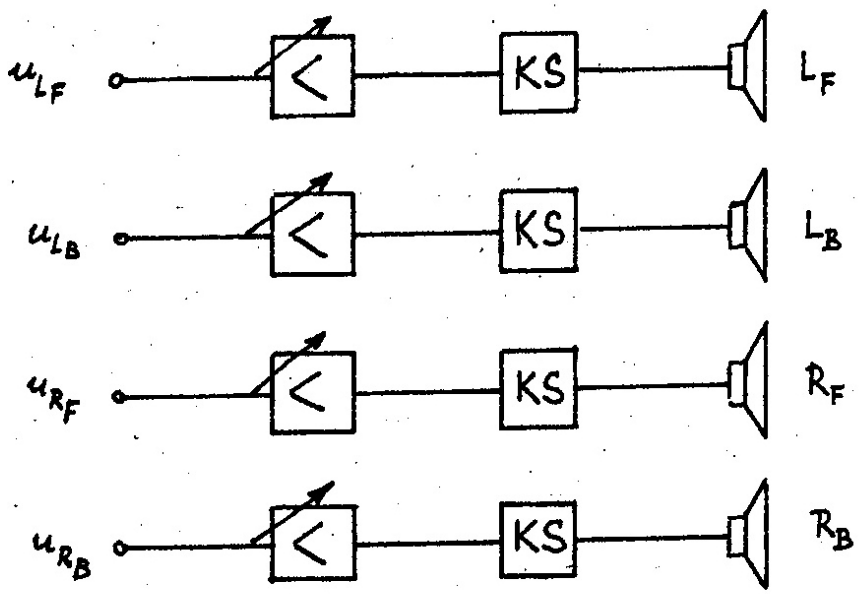


obr. 4.4.1-2

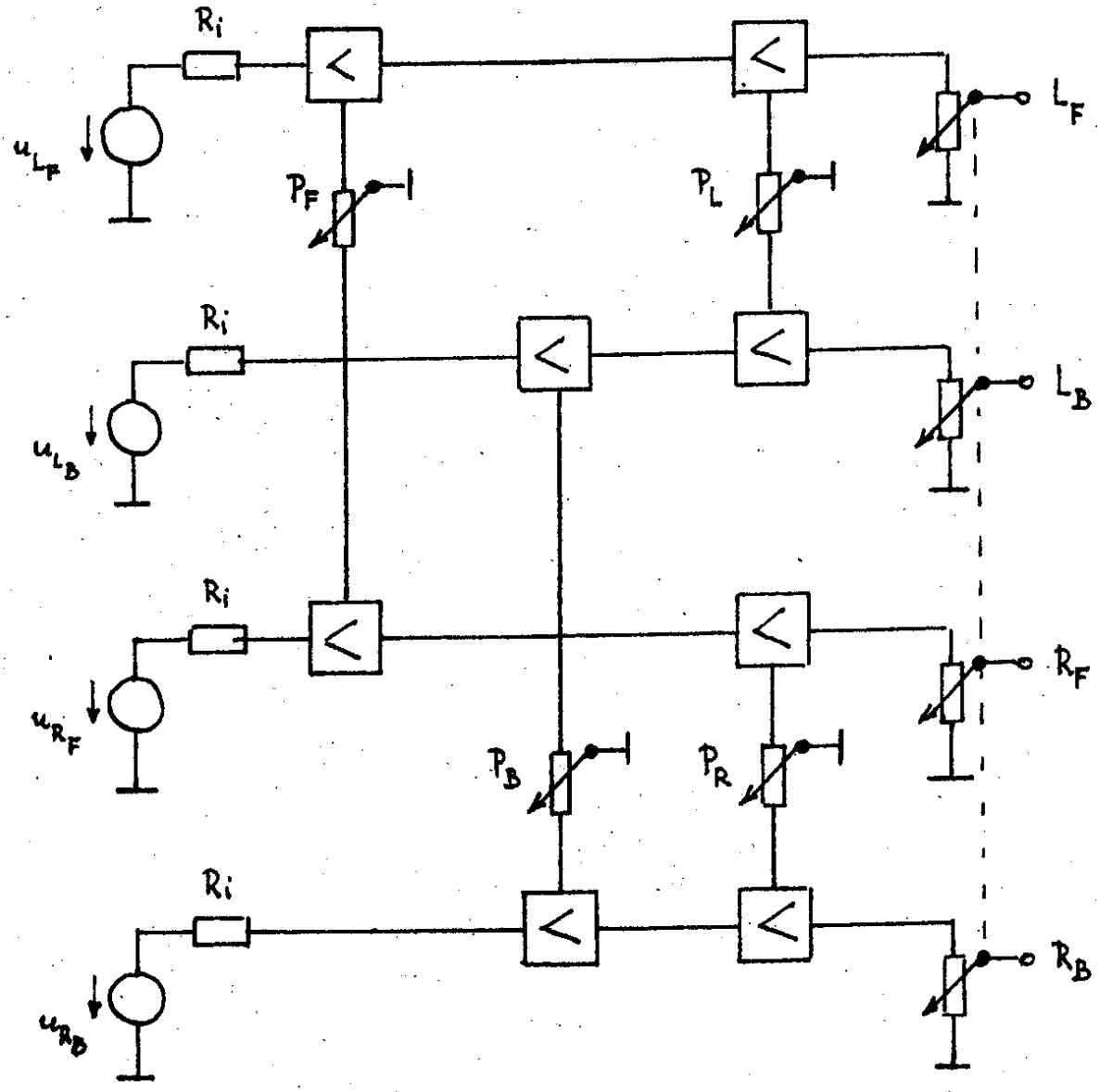
Obdobně jako pro regulaci hlasitosti je zapotřebí i pro korektory použít tandemových potenciometrů s co nejlepším souběhem.

4.4.2 Kvadrofonní zesilovače

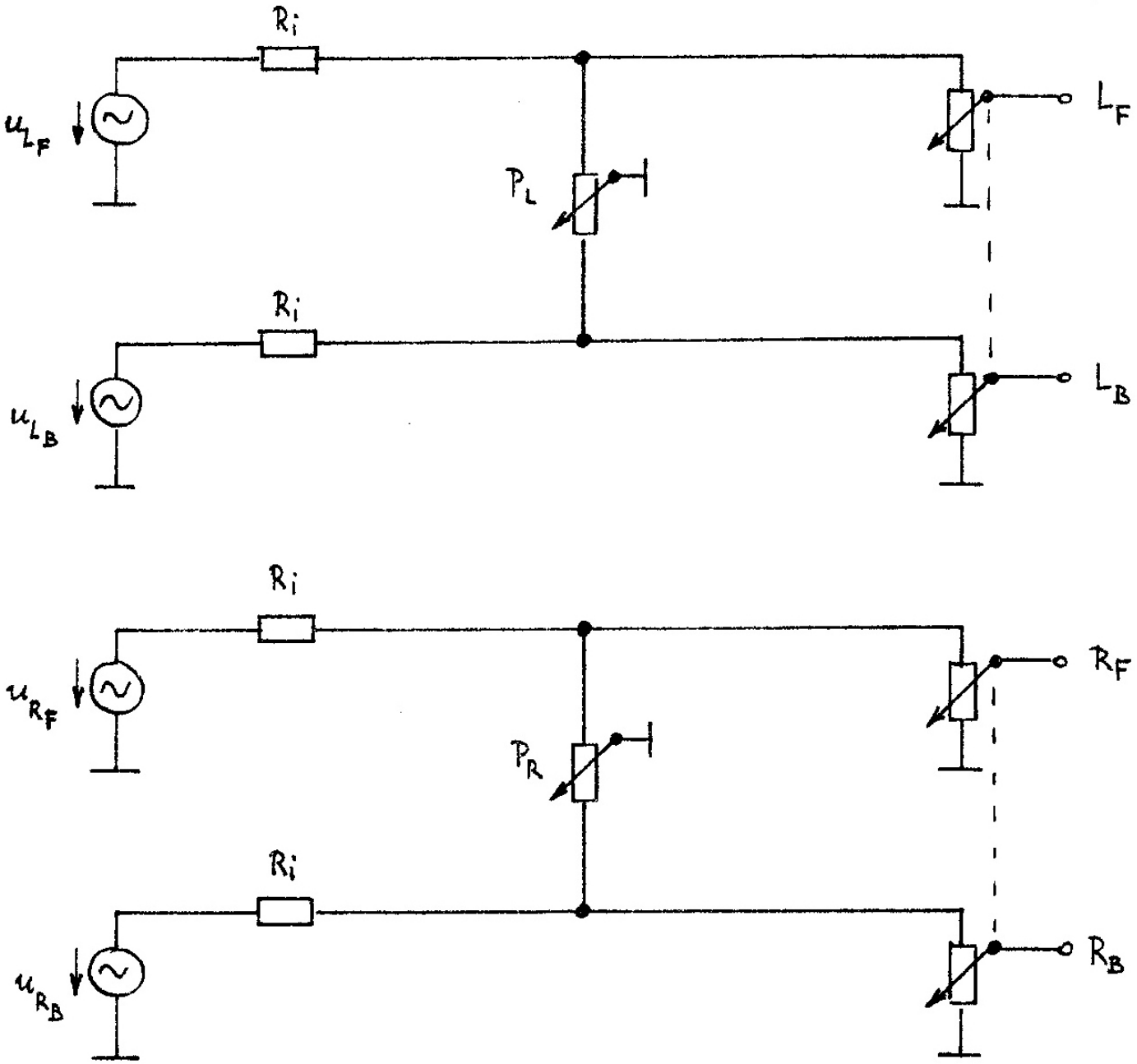
U kvadrofonních zesilovačů je zapotřebí kromě balance mezi předními kanály (obdobně jako u stereofonie) nastavovat balanci mezi zadními kanály a pak navíc vyvážení mezi dvojicí předních a zadních kanálů. Nejjednodušší je opět oddělená regulace hlasitosti každého z kanálů (obr.4.4.2-1), složitější je vyvážení při použití čtyřnásobného potenciometru hlasitosti (obr.4.4.2-2). S ohledem na sortiment vyráběných součástek se jako optimální jeví použít oddělené regulace hlasitosti v pravých a levých kanálech pomocí tandemových potenciometrů a předozadní vyvážení provádět pro levou a pravou stranu zvlášť (obr.4.4.2-3).



obr. 4.4.2 - 1



obr. 4.4.2 - 2

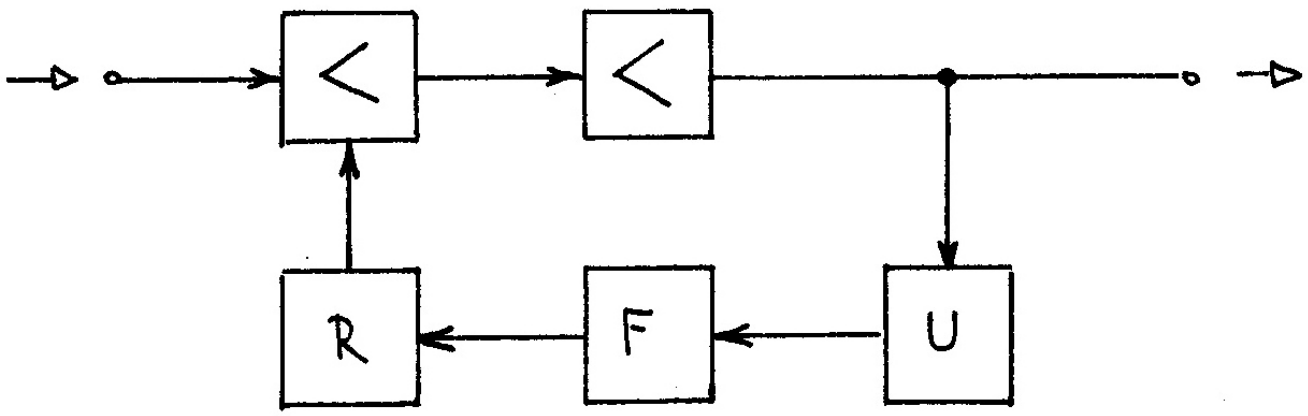


obr. 4.4.2 - 3

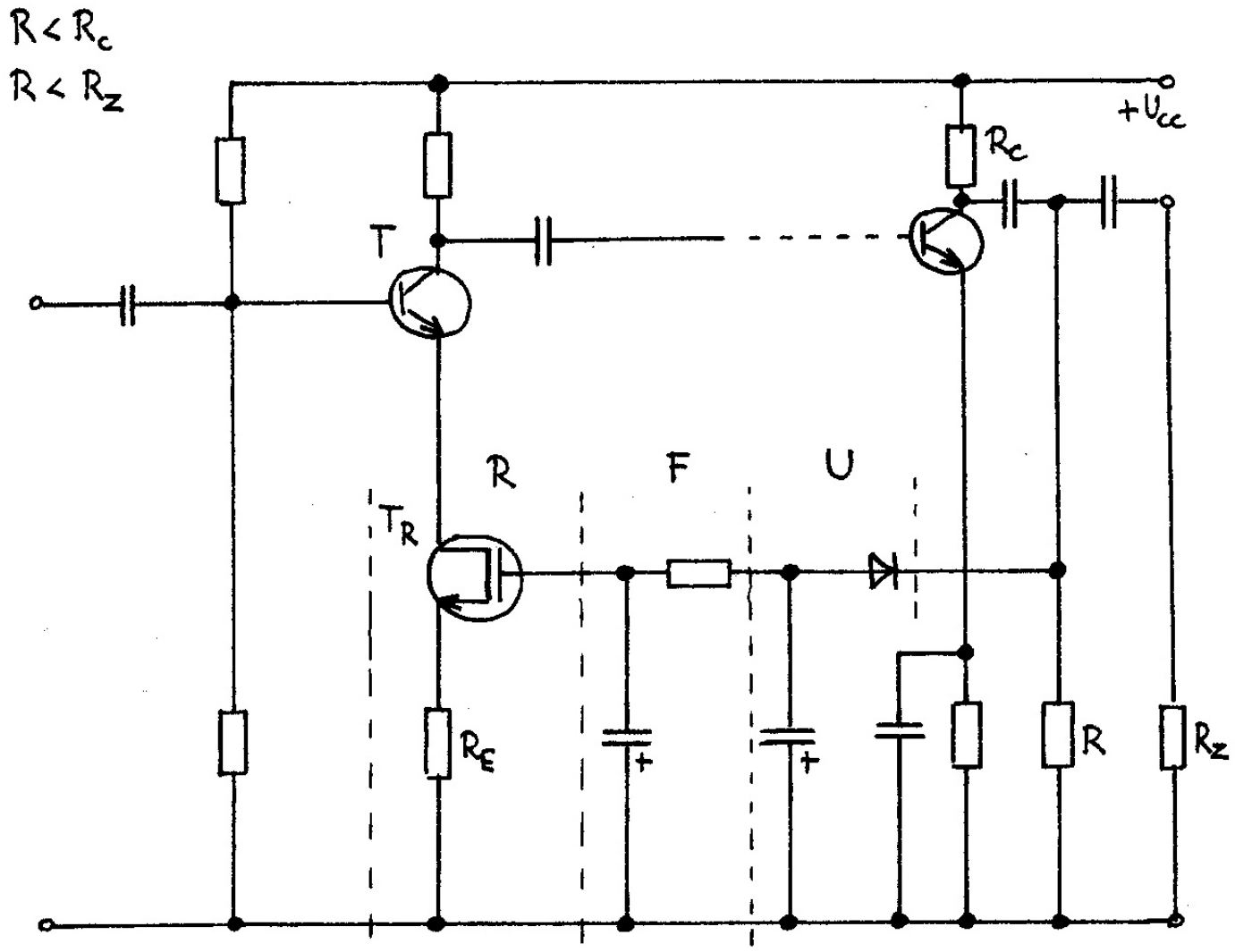
4.5 Nízkofrekvenční zesilovače s automatickou regulací zisku

V některých případech je vhodné u signálu částečně zúžit dynamický rozsah (tedy provést kompresi signálu) a zlepšit tak odstup signál/šum. Typickým příkladem jsou diktafony a pojítka, u nichž nejde o kvalitu signálu, ale především o dobrou srozumitelnost.

Uvedeného jevu se dá dosáhnout nejsnáze zavedením "zprostředkované" zpětné vazby (obr.4.5-1). Výstupní signál je zaveden (kromě vlastního výstupu) do usměrňovače **U**, za nímž následuje vyhlazovací filtr **F** o časové konstantě , jejíž velikost rozhoduje o vhodném chování zesilovače (zpoždění reakce na změnu vstupního signálu). Vyhlazené stejnosměrné napětí z výstupu filtru řídí proměnný odpor **R**, nejčastěji realizovaný unipolárním nebo bipolárním tranzistorem **T** zařazeným do větve ZZV některého ze stupňů, které zesilují signál s malým rozkmitem (první stupně regulovaného zesilovače). Optimální je zařazení regulačního tranzistoru **T** do emitoru zesilovacího tranzistoru (lokální proudová sériová ZZV) - obr.4.5-2.



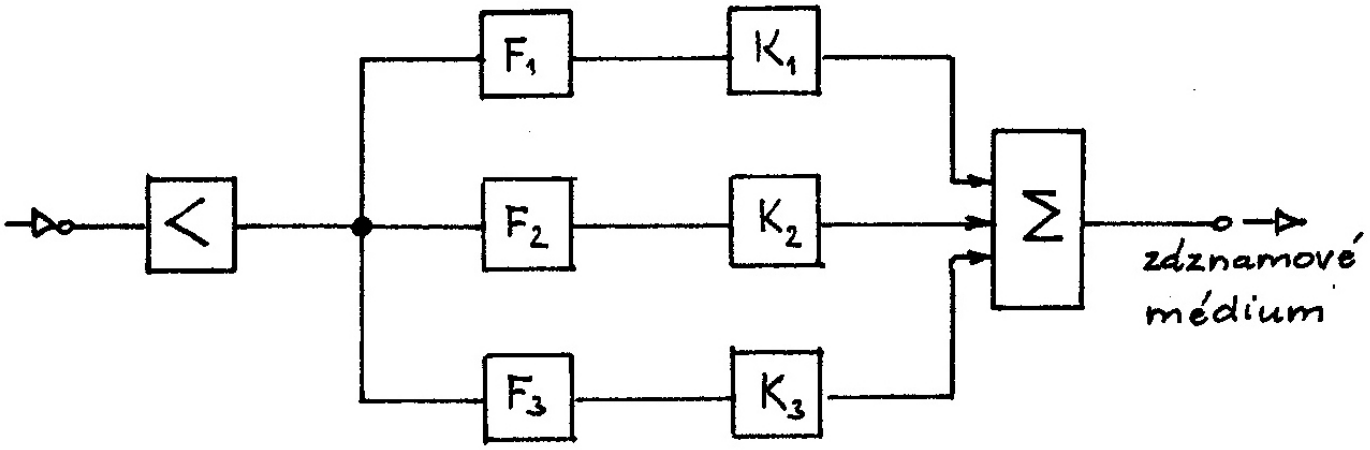
obr. 4.5 - 1



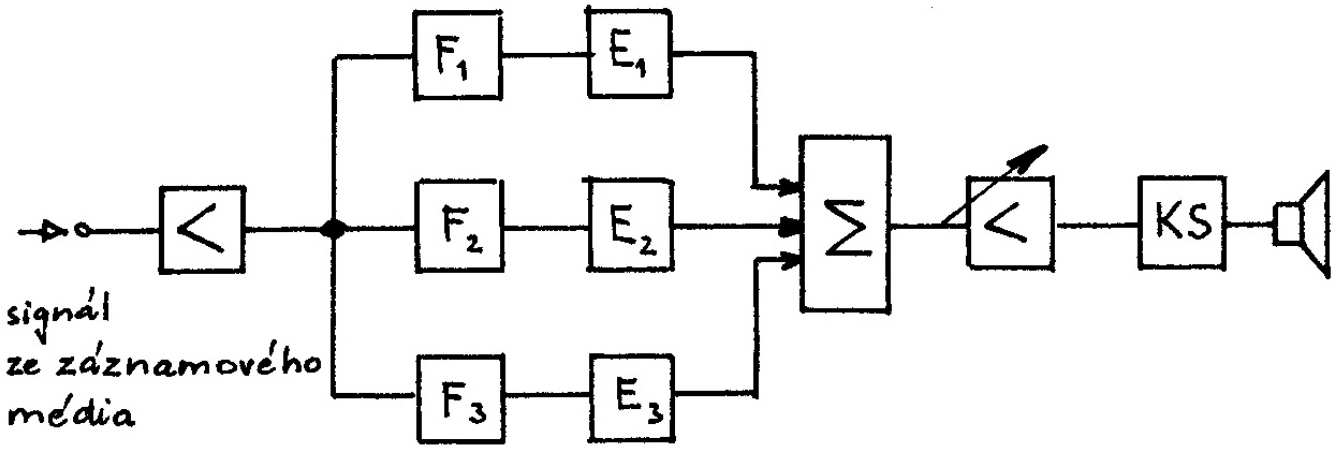
obr. 4.5 - 2

Uvedená zapojení jsou dnes v optimalizované formě realizována formou IO.

Kromě jednoduchých zařízení se s kompresí dynamiky signálu můžeme setkat i u vysoce jakostních zařízení, u nichž však vždy po kompresi musí následovat expanse s převodní charakteristikou přesně inverzní k převodní charakteristice kompresního obvodu. Tento princip bývá uplatňován hlavně u záznamu zvuku (např. systém DOLBY), kdy dochází při záznamu ke kompresi a při reprodukci k přesně inverzní expansi signálu odděleně pro jednotlivé části jeho frekvenčního spektra (obr.4.5-3).



obr. 4.5 -3a



obr. 4.5 -3b

Z obr.4.5-3 je zřejmé, že při reprodukci se přímo nabízí využití aktivních reproduktorových soustav.